

格点 QCD 导论

课程讲义（中文版）

Introduction to Lattice QCD

拉詹·古普塔 (Rajan Gupta)

洛斯阿拉莫斯国家实验室 T-8 组，理论分部
美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯，邮件 B-285

arXiv:hep-lat/9807028v1, 1998 年 7 月 11 日

目录

第一章 绪论	7
第二章 标准模型中的粒子相互作用	9
第三章 格点 QCD 计算的范围	11
第四章 格点方法的概览	15
第五章 闵可夫斯基场论与欧几里得场论及统计力学之间的联系	19
第六章 格点规范理论的表述	23
6.1 离散时空网格	23
6.2 场变量 $\psi(x)$ 与 $A_\mu(x)$ 的格点转写	23
6.3 格点理论的离散对称性	24
6.4 定域规范对称性	25
第七章 格点作用量的最简单形式	27
7.1 规范作用量	27
7.2 费米子作用量	28
7.3 Haar 测度	29
7.4 规范固定与 Gribov 拷贝	30
第八章 连续极限与 Symanzik 改进方案	33
第九章 “朴素” 作用量中的费米子加倍问题	37
9.1 手征对称性的一般性质	38
第十章 威尔逊费米子 (WF)	41
10.1 威尔逊费米子的性质	42

第十一章 交错费米子 (SF)	47
11.1 小结	50
第十二章 改进的规范作用量	51
12.1 Lüscher-Weisz 作用量	51
12.2 蝌蚪图与平均场改进	53
12.3 重整化群与重整化轨迹	54
12.4 Iwasaki 作用量	58
12.5 $b = \sqrt{3}$ 阻塞变换	59
12.6 $b = 2$ 阻塞变换	59
12.7 经典完美作用量	60
12.8 小结	60
第十三章 Dirac 作用量的 $O(a)$ 改进	63
13.1 Sheikholeslami-Wohlert (三叶草) 作用量	63
13.2 D234c 作用量	64
13.3 NRQCD 作用量	65
13.4 完美作用量	65
13.5 Fermilab 作用量	65
13.6 小结	66
第十四章 禁闭与渐近自由	67
14.1 渐近自由	67
14.2 禁闭	69
14.2.1 威尔逊圈	70
14.2.2 强耦合展开	73
14.2.3 威尔逊线/波利亚科夫线	74
第十五章 格点理论中的相变	77
第十六章 格点结果中的误差	81
16.1 统计误差	81
16.2 有限体积	81
16.3 有限格距误差	82
16.4 轻夸克质量的手征外推	82

目录	5
16.5 重夸克的离散化	82
16.6 格点与连续方案之间的匹配（重整化常数）	83
16.7 算符混合	83
16.8 淬火近似 (QQCD)	83
第十七章 格点关联函数	89
17.1 两点介子关联函数	90
17.2 插值算符	90
17.3 三点关联函数	92
17.4 CPS 对称性	93
第十八章 强子谱的格点计算	95
18.1 轻介子与重子谱的现状	99
18.2 衰变常数	105
18.3 胶球谱的格点计算	106
18.4 各向异性格点上的改进作用量结果	106
18.5 标量夸克偶素与胶球的混合	109
18.6 质量不等式	109
第十九章 强耦合常数 α_s	111
第二十章 夸克质量	113
20.1 由沃德恒等式得到的轻夸克质量	114
20.2 薛定谔泛函方法	117
20.3 夸克质量在 CP 破坏中的作用	117
20.4 重夸克质量 m_c 与 m_b	117
参考文献	119

第一章 绪论

本讲义关于格点 QCD (LQCD), 其目的在于概述既有技术层面的问题, 也包括迄今在获得具有现象学意义的数值方面所取得的进展。本讲义由三部分组成。我的职责是介绍 LQCD 并概述 LQCD 计算的范围。在第二部分讲义中, Guido Martinelli 将讨论我们在获得结果方面迄今所取得的进展, 以及这些结果对标准模型现象学的影响。最后, Martin Lüscher 将讨论手征对称性、格点 QCD 的改进形式化等热门课题, 以及这些改进对下一代模拟所预期结果的质量将产生的影响。

QCD 是强相互作用的统治性理论。它以夸克和胶子为基本表述对象, 我们相信它们正是构成强子物质的基本自由度。它在预言涉及大动量转移的现象方面非常成功。在此区域, 耦合常数很小, 微扰论成为可靠的工具。另一方面, 在强子世界的尺度上, $\mu \lesssim 1 \text{ GeV}$, 耦合常数为量级一, 微扰方法失效。在这个领域, 格点 QCD 提供了一种非微扰工具, 可以从第一性原理出发计算强子谱以及这些强子态内任意算符的矩阵元。LQCD 还可以用来处理诸如禁闭机制、手征对称性破缺、拓扑的作用, 以及有限温度下 QCD 的平衡性质等问题。遗憾的是, 后面这些课题在本学校并未涉及, 因此我将给出适当的参考文献以弥补其缺失。

格点 QCD 是在离散的欧几里得时空网格上表述的 QCD。由于这种离散化并未引入新的参数或场变量, LQCD 保留了 QCD 的基本特征。格点 QCD 可以有两个用途。第一, 离散的时空格子充当一种非微扰正则化方案。在有限的格距 a (它提供了 π/a 处的紫外截断) 下, 不存在无穷大。此外, 重整化的物理量在 $a \rightarrow 0$ 时具有有限且性质良好的极限。因此, 原则上人们可以用格点正则化来完成所有标准的微扰计算, 然而这些计算要复杂得多, 相对于在连续方案中进行的计算并无优势。第二, 将 QCD 转写到时空格子上的首要用途是, LQCD 可以用与统计力学系统相类似的方法在计算机上进行模拟。(关于欧几里得场论与统计力学之间联系的简要回顾见第 5 节。) 这些模拟使我们能够用基本的夸克和胶子自由度来计算强子算符的关联函数, 以及任意算符在强子态之间的矩阵元。

这些模拟中唯一可调的输入参数是强耦合常数和夸克的裸质量。我们相信这些参数由某个更为基本的底层理论所规定, 然而在标准模型的框架内, 它们必须由同等数量的实验量来确定。这正是 LQCD 所做的工作。此后, 如果 QCD 是强相互作用的正确理论, 那么 LQCD 的所有预言都必须与实验数据相符。

LQCD 一个非常有用的特点是人们可以调节输入参数。因此, 除了检验 QCD 之外, 我们还可以对物理量关于 α_s 和夸克质量的依赖做出详细的预言。这些预言随后可用于约束诸如手征微扰论、重夸克有效理论以及各种现象学模型等有效理论。

我的第一讲将致力于概述 LQCD 的范围, 并说明 LQCD 的模拟是场论的分步实现。第二讲将致力于解释如何将夸克和胶子自由度转写到格点上, 以及如何构造一个在格距趋于零的极限下给出连续 QCD 的作用量。我还将花一些时间讨论规范不变性、手征对称性、费米子加倍问题、设计改进作用量、积分测度以及规范固定等问题。

LQCD 的数值模拟基于对欧几里得路径积分的蒙特卡洛积分, 因此测量除了由格点离散化带来的系统误差之外, 还具有统计误差。为了判断格点计算的质量, 重要的是理解这些误差的

起源、人们正在做些什么来量化它们，以及最终要达到给定精度的结果需要做些什么。这些问题将在第三讲中连同对蒙特卡洛方法的基础讨论一起介绍。

第四讲将致力于 LQCD 最基本的应用——强子谱的计算，以及夸克质量和 α_s 的提取。LQCD 的进展需要形式化、数值技术和计算机技术方面的改进相结合。我的总体信息是，当前 LQCD 结果——来自 $a \approx 0.05\text{--}0.1$ fermi 且夸克质量大致等于 m_s 的模拟——已经对标准模型现象学产生了影响。我希望这三组讲义能够成功地传达从业者的兴奋之情。

在这样一门短课程中，我只能对 LQCD 做非常简短的描述。在准备这些讲义时，我发现以下书籍 [1–4] 和综述 [5–8] 非常有用。此外，年度格点场论会议文集 [9] 是关于当前活动和结果状况的极好信息来源。我希望本学校的这些讲义以及这些参考文献能让任何感兴趣的读者掌握这一主题。

第二章 标准模型中的粒子相互作用

粒子相互作用的标准模型 (SM) 是自然界四种力中三种的综合。这些力由规范理论描述, 每一种都由一个耦合常数来刻画, 如下所列。

$$\begin{aligned} \text{强相互作用} & \quad \alpha_s \sim 1 \\ \text{电磁相互作用} & \quad \alpha_{em} \approx 1/137 \\ \text{弱相互作用} & \quad G_F \approx 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}. \end{aligned}$$

物质的基本组分是六种夸克 u, d, s, c, b, t , 每种夸克都有 3 种颜色, 以及六种轻子 $e, \nu_e, \mu, \nu_\mu, \tau, \nu_\tau$ 。夸克和轻子被分为 3 代族。这些粒子之间的相互作用由矢量玻色子来传递: 8 种胶子传递强相互作用, $W^\pm$ 和 Z 传递弱相互作用, 而电磁相互作用由光子 γ 承载。弱玻色子通过希格斯机制获得质量, 并且在最小 SM 表述中应当存在一个中性希格斯粒子。这一点迄今尚未在实验上观察到。描述这些组分之间相互作用的数学结构是一种定域规范场论, 其规范群为 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 。刻画 SM 的参数如下所列; 它们的起源在于一个更为基本但尚未被发现的理论。

标准模型中的参数

参数	数目	说明
夸克质量	6	u, d, s 轻 c, b 重 $t = 175 \pm 6 \text{ GeV}$
轻子质量	6	e, μ, τ $M_{\nu_e}, \nu_\mu, \nu_\tau = ?$
$W^\pm$ 的质量	1	80.3 GeV
Z 的质量	1	91.2 GeV
胶子、 γ 的质量		0 (规范对称性)
希格斯质量	1	尚未观测到
耦合常数 α_s	1	能量 $\lesssim 1 \text{ GeV}$ 时 ≈ 1
耦合常数 α_{em}	1	1/137 (在 M_Z 处 = 1/128.9)
耦合常数 G_F	1	10^{-5} GeV^{-2}
弱混合角	3	$\theta_1, \theta_2, \theta_3$
CP 破坏相位	1	δ
强 CP 参数	1	$\Theta = ?$

问号表示这些值极其微小且尚未被测量。轻子扇区没有列出混合角, 因为我假定中微子质量均为零。关于中微子质量及其混合的实验搜索现状, 本学校的 Prof. Sciulli 已作了报告。弱相互作用的结构以及弱混合角的起源, 由 Daniel Treille 作了综述, 而 David Kosower 则讲解了微扰 QCD。

在 SM 中, W 玻色子与夸克的带电流相互作用由下式给出

$$H_W = \frac{1}{2} (J_\mu W^\mu + \text{h.c.}) \quad (2.1)$$

其中流为

$$J_\mu = \frac{g_w}{2\sqrt{2}} (\bar{u}, \bar{c}, \bar{t}) \gamma_\mu (1 - \gamma_5) V \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

而费米耦合常数与 $SU(2)$ 耦合的关系为 $G_F/\sqrt{2} = g_w^2/8M_W^2$ 。 V 是 3×3 的 Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) 矩阵, 它在味变换矩阵中有一个简单的表示

$$V_{CKM} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

这个矩阵具有非对角元, 因为弱相互作用的本征态与强相互作用的本征态并不相同, 即 d 、 s 、 b 夸克 (或等价地 u 、 c 、 t 夸克) 在弱相互作用下发生混合。

对于 3 代夸克, 幺正条件 $V^{-1} = V^\dagger$ 施加了约束。因此只有四个独立参数, 可以用 4 个角 θ_1 、 θ_2 、 θ_3 以及 CP 破坏相位 δ 来表示。最初由 Kobayashi 和 Masakawa 提出的表示是

$$V_{CKM} = \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 c_3 & -s_1 s_3 \\ s_1 c_2 & c_1 c_2 c_3 - s_2 s_3 e^{i\delta} & c_1 c_2 s_3 + s_2 c_3 e^{i\delta} \\ s_1 s_2 & c_1 s_2 c_3 + c_2 s_3 e^{i\delta} & c_1 s_2 s_3 - c_2 c_3 e^{i\delta} \end{pmatrix} \quad (2.4)$$

其中对 $i = 1, 2, 3$ 有 $c_i = \cos \theta_i$ 、 $s_i = \sin \theta_i$ 。这个矩阵在现象学上更有用的表示是 Wolfenstein 参数化 (精确到 $O(\lambda^4)$)

$$V_{CKM} = \begin{pmatrix} 1 - \lambda^2/2 & \lambda & \lambda^3 A(\rho - i\eta) \\ -\lambda & 1 - \lambda^2/2 & \lambda^2 A \\ \lambda^3 A(1 - \rho - i\eta) & -\lambda^2 A & 1 \end{pmatrix} + O(\lambda^4) \quad (2.5)$$

其中 $\lambda = \sin \theta_c = 0.22$ 已知到 1% 的精度, $A \approx 0.83$ 仅已知到 10% 的精度, 而 ρ 和 η 知之甚少。式 (2.5) 中给出的 CKM 矩阵元 V_{td} 和 V_{ub} 在 $\eta \neq 0$ 时是复数, 因此 SM 中存在着一种自然的 CP 破坏机制。CKM 矩阵的现象学以及这四个参数的测定, 本学校的 Profs. Buras 和 Richman 已作了综述 [10,11]。

图 1 显示了那些对 CKM 参数最为敏感的探测过程的一览。格点 QCD 计算正开始为与这些过程相关的强子矩阵元提供最可靠的估计之一。这些计算的细节及其对确定 ρ 和 η 参数的影响, 将由本学校的 Prof. Martinelli 讲解。我的目标是为你提供必要的背景知识。

第三章 格点 QCD 计算的范围

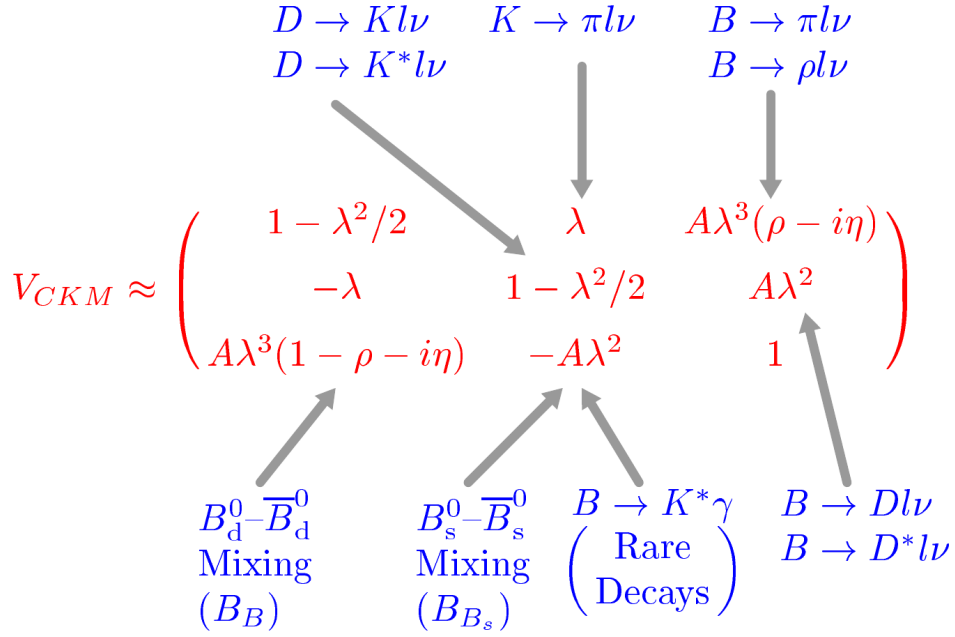


图 1: Wolfenstein 参数化下的 CKM 矩阵。我展示了一些物理过程的例子，这些过程需要在实验上测量，并通过「主」方程与理论预言进行比较，以估计 CKM 矩阵的各个矩阵元。

LQCD 的首要目标是检验 QCD 是否是强相互作用的正确理论。大多数粒子物理学家相信答案是肯定的，因为它在描述大动量转移过程方面取得了成功，并且具有数学上的优美性和唯一性。然而，定量的确认仍然缺乏。在分析尺度 $\lesssim 1$ GeV 下的强子过程时，传统的微扰方法（按小参数展开）的问题在于强耦合常数 $\alpha_s \sim 1$ 。因此，按 α_s 的微扰论并不可靠。结果是，即使给出 α_s 和夸克的质量，我们也无法从 QCD 计算介子和重子的质量。图 2 对此作了说明，我在此比较了氢原子的结合能与质子的结合能。结果表明，质子的质量几乎全部归因于胶子的强非线性相互作用。

格点 QCD 的模拟有六个未知的输入参数。它们是耦合常数 α_s 以及上、下、奇异、粲和底夸克的质量（顶夸克的寿命太短， 0.4×10^{-24} 秒，不足以形成束缚态，因此不适合用于格点研究）。一旦用六个精确测量的强子质量把它们确定下来，此后由这些夸克和胶子构成的数百种其他粒子的质量与性质都必须与实验相符。例如，考虑 π 介子质量的手征微扰论 (χ PT) 关系

$$(M_{\pi^+})^2 = B_\pi(m_u + m_d) + C_\pi(m_u + m_d)^2 + \dots \quad (3.1)$$

格点计算将为这一关系提供检验，并确定常数 B_π 、 C_π 、……，即约束手征拉氏量。此外，在测量了一组夸克质量值下的 M_π 之后，可以对式 (3.1) 求逆以确定流夸克质量。我把对 QCD 的这种检验以及对 SM 中六个未知参数的测定，称为格点 QCD 的直接应用。

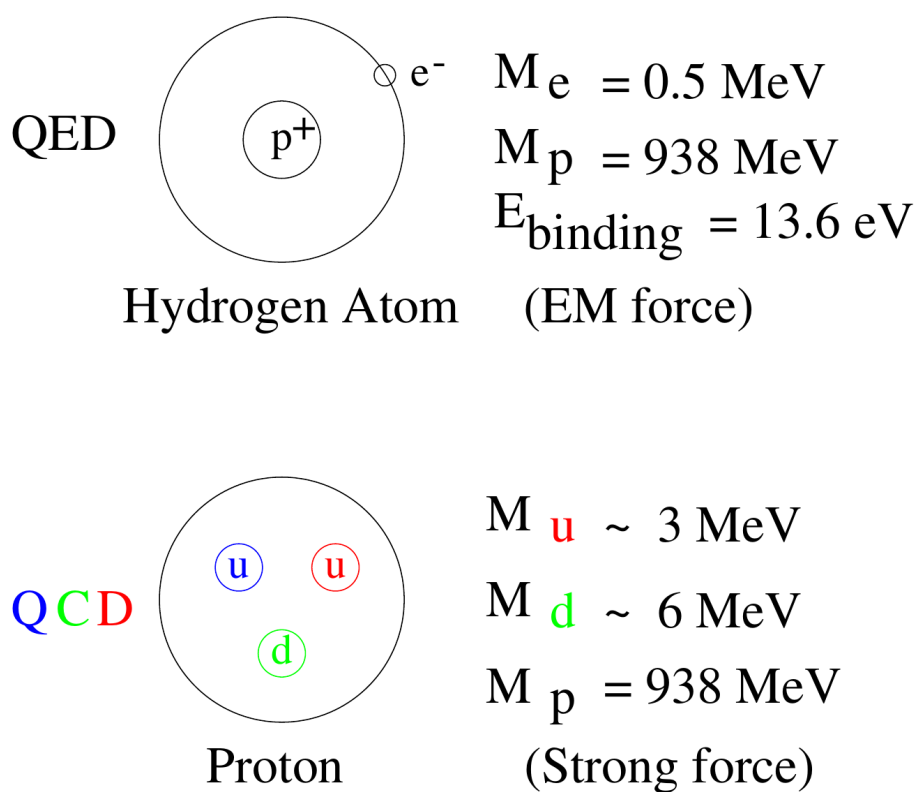


图 2: 氢原子中电子与质子之间（通过电磁力相互作用）的结合能，与质子中夸克（强力）的结合能之差异的示意图。

微扰估计不可靠的第二个领域，是强子弱衰变中所出现矩阵元的计算。其原因在于，对基本弱过程而言，由于初态与末态之间软胶子的交换，非微扰 QCD 修正可能很大。图 3 以半轻子衰变 $D^- \rightarrow K^0 e^- \bar{\nu}_e$ 为例对此作了说明。在这种情况下，初态 D 介子与末态 K 介子之间的弱相互作用哈密顿量矩阵元，会收到来自 QCD 的大修正，而这些修正无法用 PQCD 来估计。

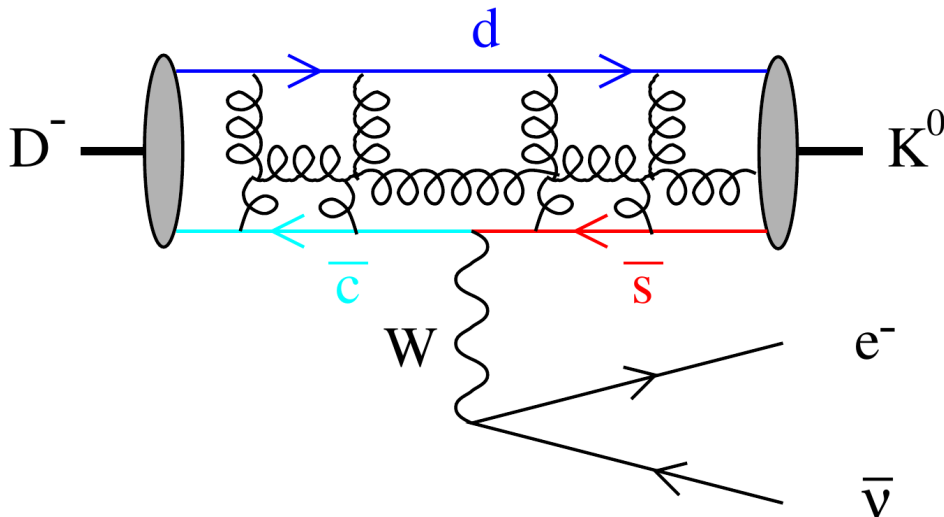


图 3: 半轻子衰变 $D^- \rightarrow K^0 e^- \bar{\nu}_e$ 的费曼图。QCD 修正由初态与末态强子之间交换的各种胶子来说明。轻子顶点可以用微扰论可靠地计算，而强子顶点则需要非微扰方法。

实验的结果是一个数，即衰变率。为了检验标准模型的预言是否与此数相符，理论家必须为同一过程推导出解析表达式。这一表达式通常由三部分的乘积组成：SM 中参数的组合、相互作用哈密顿量在初态与末态之间的矩阵元（ME），以及运动学因子。（这就是著名的费米黄金定则。）示意性地，可以把这一「主」方程写成如下形式。

$$\text{Expt. \#} = (\text{SM parameters}) (\text{matrix elements}) (\text{kinematic factors}). \quad (3.2)$$

因此，对于每一个这样的实验数值，只要 ME 已知，就能得到对 SM 参数某一特定组合的一个约束。

通过利用若干精密实验并计算必要的 ME，可以对模型进行过度约束，从而检验它。我把对 ME 的格点计算称为对标准模型参数的「间接」探测，因为人们通常需要额外的现象学/实验输入，才能通过主方程提取未知参数。

过去 25 年来，物理学家们一直在忙于计算和测量这些参数，因此人们已经有了一些合理的估计。因此，记住格点计算若要产生影响所必须达到的精度水平是很有用的。非格点估计——取自 1996 年《粒子性质评论》(Review of Particle Properties) 以及 Prof. Buras 的讲义 [10]——如下

注意，实验只能确定 CKM 矩阵元的模。显然，格点 QCD 最具吸引力的机遇是帮助确定夸克质量、 α_s 以及基本上未知的 Wolfenstein 参数 ρ 和 η 。对于 V_{CKM} 的其他矩阵元，人们已有合理的估计，然而在这里，进一步的进展也需要强子矩阵元估计的显著改进。现象学家正依赖 LQCD 来提供改进的估计。

让我以如下内容结束本节：除了通过再现所测量的介子、重子和胶球谱以及计算弱矩阵元来验证 QCD 是强相互作用的正确理论之外，LQCD 的模拟还将使我们能够

- 研究 QCD 真空的拓扑结构，以及负责禁闭和自发破缺手征对称性的机制。近期综述见 [12]。

标准模型参数的非格点估计

参数	数值	说明
$m_u(\overline{MS}, 2 \text{ GeV})$	3–4.5 MeV	χ PT, 求和规则
$m_d(\overline{MS}, 2 \text{ GeV})$	5–8 MeV	χ PT, 求和规则
$m_s(\overline{MS}, 2 \text{ GeV})$	100–140 MeV	χ PT, 求和规则
$m_c(\overline{MS}, m_c)$	1.0–1.6 GeV	J/ψ 谱
$m_b(\overline{MS}, m_b)$	4.1–4.6 GeV	Υ 谱
M_{Higgs}		未找到
$\alpha_s(M_Z)$	0.118 ± 0.003	世界平均值
$ V_{ud} $	0.9736 ± 0.0010	$n \rightarrow pe\nu_e$ 和 $\mu \rightarrow e\nu_e\nu_\mu$
$ V_{us} $	0.2196 ± 0.0023	$K^+ \rightarrow \pi^0 e^+ \nu_e$ 和 $K_L^0 \rightarrow \pi^\pm e^\mp \nu_e$
$ V_{ub} $	$(3.3 \pm 0.2 \pm 0.4 \pm 0.7) \times 10^{-3}$	$B \rightarrow \pi l \nu$; $B \rightarrow \rho l \nu$
$ V_{cb} $	0.040 ± 0.003	$B \rightarrow X_c l \nu$ 和 $B \rightarrow D^* l \nu$
$ \epsilon $	2.26×10^{-3}	$K^0 \leftrightarrow \bar{K}^0$ 混合
$ \epsilon/\epsilon' $	$0\text{--}30 \times 10^{-4}$	$K \rightarrow \pi\pi$ 衰变

- 计算诸如波函数、衰变常数、电磁、弱和稀有衰变的形状因子，以及深度非弹性散射的结构函数等强子性质。通过计算矩阵元 $\langle N | q\bar{q} | N \rangle$ 和 $\langle N | q\gamma_\mu \gamma_5 q | N \rangle$ ，估计 π 介子-核子 σ 项以及夸克所携带的质子自旋。其中一些课题将由 Prof. Martinelli 讲解，其余的课题一个好的参考是 LATTICE 会议文集 [9]。
- 分析 QCD 在高温下的行为，并处理诸如相变的性质、相变温度 T_c 、状态方程，以及 T_c 附近及其以上的集体激发等问题。本学校 J-P Blaizot 已讲解了有限温度 QCD 这一课题，因此我将只为你列出我偏爱的关于该主题的教学性综述 [13]。Profs. Martinelli、Lüscher 和我的讲义将仅限于理解和探测零温下 QCD 的性质。

第四章 格点方法的概览

LQCD 计算是利用费曼路径积分方法对场论的一种非微扰实现。计算的进行方式与分析地求解场论时完全相同，只要我们有能力完成这些计算。出发点是欧几里得时空中的配分函数

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi e^{-S} \quad (4.1)$$

其中 S 是 QCD 作用量

$$S = \int d^4x \left(\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \bar{\psi} M \psi \right). \quad (4.2)$$

其中 M 是狄拉克算符。费米子由格拉斯曼变量 ψ 和 $\bar{\psi}$ 表示。它们可以被精确地积出，结果为

$$Z = \int \mathcal{D}A_\mu \det M e^{\int d^4x \left(-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \right)}. \quad (4.3)$$

费米子贡献现在包含在高度非局域的项 $\det M$ 中，配分函数只是对背景规范组态的积分。在对费米子积分之后，可以将作用量写为 $S = S_{\text{gauge}} + S_{\text{quarks}} = \int d^4x \left(\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - i \sum_i \log(\text{Det } M_i) \right)$ ，其中求和遍及各种夸克味道，它们由裸夸克质量的值来区分。

由于「淬火」近似 (QQCD) 在模拟中所起的核心作用，从一开始就定义它是有利的。它由设定 $\text{Det } M = \text{constant}$ 组成，这相当于从 QCD 真空中去除真空极化效应。该近似的细节和一些后果将在第 16.8 节讨论。

物理可观测量的结果通过计算期望值获得

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A_\mu O e^{-S}. \quad (4.4)$$

其中 O 是以规范场和夸克场的时间有序乘积表示的任意给定算符组合。(路径积分方法中的期望值对应于时间有序关联函数。)实际上， O 中的夸克场通过维克的收缩场定理重新用夸克传播子表示。这样，所有把夸克作为动力学场的依赖都被去除了。费米子量的基本构成单元是费曼传播子，

$$S_F(y, j, b; x, i, a) = (M^{-1})_{x, i, a}^{y, j, b}, \quad (4.5)$$

其中 M^{-1} 是在给定背景场上计算的狄拉克算符的逆。该矩阵的某一元素 $(M^{-1})_{x, i, a}^{y, j, b}$ 是夸克从带有自旋-颜色 i, a 的格点 x 传播到格点-自旋-颜色 y, j, b 的振幅。

到目前为止，以上内容都是标准的场论。我们在 QCD 中面临的问题是如何实际计算这些期望值，以及如何从中提取物理可观测量。我将首先以 π 介子的质量和衰变常数为例子来说明第二部分。

考虑两点关联函数 $\langle 0 | T [\sum_x O_f(x, t) O_i(0, 0)] | 0 \rangle$ ，其中 $t > 0$ ，算符 O 选为轴矢流的第四分量 $O_f = O_i = A_4 = \bar{\psi} \gamma_4 \gamma_5 \psi$ ，因为它们与 π 介子有大的耦合。该两点关联函数给出以下过程的振幅：由「源」算符 O_i 在时空点 0 从真空中产生一个具有 π 介子量子数的态；该态经由

QCD 哈密顿量（或更确切地说，将在第 5 节讨论的传递矩阵）演化到点 (x, t) ；最后在 (x, t) 处被「汇」算符 O_f 湮灭。量子力学规则告诉我们， O_i 将产生一个态，它是所有与 π 介子具有相同量子数的哈密顿量本征态的线性组合，即 π 介子、 π 介子的径向激发、处于 $J = 0$ 态的三个 π 介子，...。第二条规则是，在欧几里得时间 t 内传播时，能量为 E 的给定本征态获得权重 e^{-Et} 。因此，两点函数可以写成对所有可能中间态求和的形式

$$\langle 0 | \sum_x O_f(x, t) O_i(0) | 0 \rangle = \sum_n \frac{\langle 0 | O_f | n \rangle \langle n | O_i | 0 \rangle}{2E_n} e^{-E_n t}. \quad (4.6)$$

为了研究静止 π 介子的性质，我们需要将该态从对 n 的求和中分离出来。为此，第一个简化是使用傅里叶投影 $\sum_x$ ，因为它将态求和限制为零动量态，因此 $E_n \rightarrow M_n$ 。（注意，只需对 O_i 或 O_f 之一进行傅里叶投影即可。）分离 π 介子的第二步，即在能量上投影，由两种策略组合而成。其一是巧妙选择算符 O ，将态求和限制为单一态（理想的选择是将 O 设为 π 介子的量子力学波泛函），其二是考察两点函数在大 t 时的行为，此时由于指数衰减，只有与 O_i 耦合的最低能量态的贡献是重要的。于是

$$\langle 0 | \sum_x O_f(x, t) O_i(0) | 0 \rangle \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{\langle 0 | O_f | \pi \rangle \langle \pi | O_i | 0 \rangle}{2M_\pi} e^{-M_\pi t}. \quad (4.7)$$

由于 $\langle 0 | A_4(p = 0) | \pi \rangle = M_\pi f_\pi$ ，右边现在是我们想要的两个量的函数。这样，质量和衰变常数就从时间上的指数衰减速率和振幅中提取出来。

现在让我说明式 (4.7) 的左边如何用我们在路径积分中控制的两种基本量——规范场和夸克传播子——来表示。利用维克收缩，关联函数可以写成两个夸克传播子 S_F 的乘积，

$$\begin{aligned} & -\langle 0 | \sum_x \bar{\psi}(x, t) \gamma_4 \gamma_5 \psi(x, t) \bar{\psi}(0, 0) \gamma_4 \gamma_5 \psi(0, 0) | 0 \rangle \\ & \equiv \langle 0 | \sum_x S_F(0; x, t) \gamma_4 \gamma_5 S_F(x, t; 0) \gamma_4 \gamma_5 | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (4.8)$$

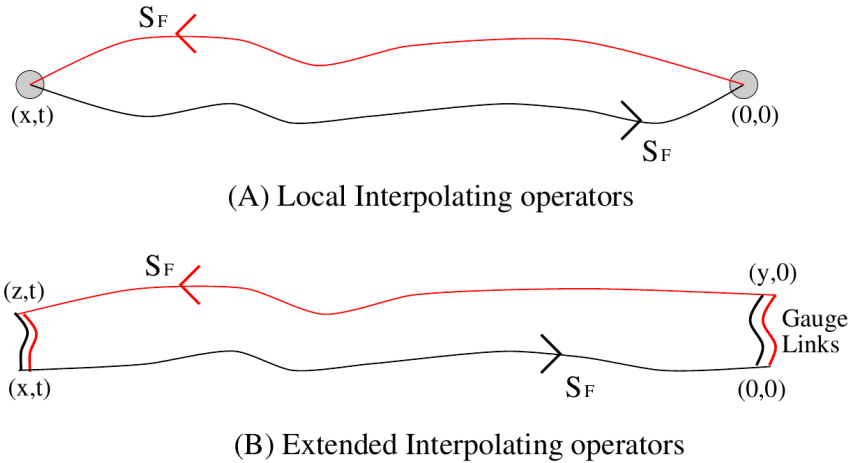


图 4: π 介子两点关联函数的示意图，其中 (A) 为局域插值算符，(B) 为非局域插值算符。

该关联函数如图 4A 所示。为了进一步说明这一维克收缩过程，考虑使用规范不变的非局域算符，例如取 $O = \bar{\psi}(x, t) \gamma_4 \gamma_5 \left(P e^{ig \int_x^y dz A_\mu(z)} \right) \psi(y, t)$ ，其中 P 表示路径有序。经过维克收缩后，关联函数为

$$\langle 0 | \sum_x S_F(0; x, t) \gamma_4 \gamma_5 \left(P e^{ig \int_x^y dz A_\mu} \right) S_F(z, t; y, 0) \gamma_4 \gamma_5 \left(P e^{ig \int_0^y dz A_\mu} \right) | 0 \rangle. \quad (4.9)$$

它既涉及规范场又涉及夸克传播子。该关联函数将具有与式 (4.6) 所示相同的长 t 行为，但振幅将不同，因此它与 f_π 的关系将不再简单。改进 O 向 π 介子投影的策略背后的想法，是构造这些算符的合适组合以近似 π 介子波函数。例如，若 $\phi(x)$ 是 π 介子波泛函，则「涂抹」算符 $O = \bar{\psi}(0)\gamma_4\gamma_5 \int d^3x \phi(x)\psi(x)$ 是理想的选择。

最后，必须指出的是，为得到对应于物理 π 介子传播的两点函数，我们必须按式 (4.4) 所定义的那样对规范组态求关联函数的平均，即进行泛函积分。

关于如何完成此类期望值计算的概览包含以下步骤。

- 定义有限维系统：规范场的杨-米尔斯作用量和费米子的狄拉克算符必须被转写到离散的时空格点上，其方式要保留 QCD 的所有关键性质——规范不变性、手征对称性、拓扑，以及连续场与格点场之间的一一对应关系。这一步最为困难，即使在今天，我们也没有真正令人满意的格点表述能在 $m_q = 0$ 极限下具有手征对称性，并保持连续场与格点场之间的一一对应关系，即没有加倍者。事实上，Nielsen-Ninomiya 定理指出，对于平移不变、定域、厄米的格点理论表述，不可能同时具有手征对称性和没有加倍者 [14]。该定理的一个重要后果是，尽管付出了巨大的努力，格点上仍没有实用的手征费米子表述。关于这些问题及解决尝试的综述，参见 [15–17] 和 [18]。
- 离散化误差：当用有限差分来近似作用量中的导数时就会遇到这一问题，

$$\partial_x \phi(x) \rightarrow \Delta_x \phi(x) = \frac{1}{2a} (\phi(x+a) - \phi(x-a)) = \frac{1}{2a} (e^{a\partial_x} - e^{-a\partial_x}) \phi(x). \quad (4.10)$$

显然，这会引入正比于格距 a 的平方的离散化误差。这些误差可以通过以下任一方式减小：使用更高阶的差分格式，其系数经过调整以计入重整化效应；或等价地，在作用量中加入适当的无关算符组合，按 a 的阶数逐阶抵消误差。改进规范作用量和狄拉克作用量的各种方法将在第 12 节和第 13 节讨论。在我的讲义中，我将集中讨论狄拉克作用量的三种最常用的离散化——Wilson [19]、Sheikholeslami-Wohlert (三叶草) [20] 和交错 [21]，它们的误差分别为 $O(a)$ 、 $O(\alpha_s a) - O(a^2)$ （取决于三叶草项的系数值）和 $O(a^2)$ 。通过改进作用量和算符来减小离散化误差，提高了结果的可靠性，而对于动力学模拟，由于计算机能力的限制，这甚至可能是必要的。同时，重要的是要注意到，即使使用最简单的表述——Wilson 原始的规范作用量和费米子作用量 [19]，也存在一个明确定义的程序来获得连续极限的结果。不过在这种情况下，有必要通过可靠的外推至 $a = 0$ 来量化和去除离散化误差。

- 生成背景规范场：化学势为零时 QCD 的欧几里得作用量 $S = \int d^4x (\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \text{Tr} \log M)$ 是实的且有下界。因此，路径积分中的 e^{-S} 类似于统计力学系统配分函数中的玻尔兹曼因子，即它可以被视为用于生成组态的几率权重。由于 S 是一个广延量， S 的取值范围极大，但分布却非常尖锐地集中在使自由能最小的组态附近。靠近峰值的组态主导泛函积分。这样重要的组态可以通过建立马尔可夫链来生成，与例如 Ising 模型的模拟完全类似。它们被称为「重要性抽样」，因为它们是按由权重 e^{-S} 给出的出现几率生成的。关于用于更新组态的方法的讨论，参见 [1] 或 Creutz 和 Sokal 在 [2] 中的讲义。
- 在给定背景规范场上计算夸克传播子：对于给定的背景规范组态，费曼夸克传播子 S_F 是一个由三个指标标记的矩阵——格点、自旋和颜色。该矩阵的某一元素给出一个具有某个自旋、颜色和时空点的夸克传播到另一个时空点、自旋和颜色的振幅。在操作上， S_F 就是狄拉克算符 M 的逆。一旦时空被离散化并变成有限大小，狄拉克矩阵也是有限的，其逆可以数值计算。求狄拉克算符的逆是 LQCD 中的关键计算步骤，消耗超过 90% 的 CPU 周期。构造关联函数只需要从给定源点到格点所有其他位置的 S_F 。这对应于 M^{-1} 的 12 列（或行），分别对应 12 个自旋和颜色自由度。

- 关联函数：关联函数利用算符场的维克收缩表示为夸克传播子和规范场的路径有序乘积。所计算的关联函数有两种——如前所述针对 π 介子情况的规范不变关联函数，或是在固定规范下的关联函数。
- 期望值：期望值就是对在一组「重要性抽样」组态上计算的关联函数的平均。即使在有限格点上，背景规范组态的集合也是无限的，因为变量是连续取值的。因此，虽然有可能在指定的背景规范组态上计算关联函数，但精确地完成泛函积分并不可行。因此，它使用蒙特卡洛方法数值地进行。

对于理解 LQCD 计算的计算方面的最简单方式，我的建议是首先熟悉任意一个简单统计力学系统的数值处理，例如 Ising 模型。差别在于：(i) LQCD 中的自由度要复杂得多——是 SU(3) 链接矩阵而不是 Ising 自旋，并且这些背景组态上的夸克传播子是通过求狄拉克算符的逆来计算的；(ii) 作用量包含高度非局域的项 $\text{Ln Det } M$ ，这使得规范组态的更新非常昂贵；(iii) 关联函数不像比热或磁化率那样是自旋变量的简单乘积，而是链接变量和夸克传播子的复杂函数。

由于 LQCD 是可重整化的量子场论而不是经典统计力学系统，由此产生的微妙之处在以下两方面发挥作用：分析关联函数作为格距 a 的函数的性态时，以及在对输入参数（夸克场和胶子场及其质量）和关联函数中使用的复合算符进行重整化的量子修正中。乍一看，我们似乎已经在 LQCD 中引入了一个额外的参数，即格距 a ，然而，正如将在第 14 节中展示的，耦合常数 g 和截断 a 并不是独立的量，而是通过重整化群相互联系，即

$$\Lambda_{\text{QCD}} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a} e^{-1/(2\beta_0 g^2(a))} (\beta_0 g^2(a))^{-\beta_1/(2\beta_0^2)}, \quad (4.11)$$

其中 Λ_{QCD} 是 QCD 的非微扰标度， β_0 和 β_1 是 β -函数的前两个与方案无关的系数。在统计力学系统中，格距 a 是一个物理量——分子间距离。在场论中，它仅仅是紫外正规化子，最终必须取为零，同时保持物理量（如重整化的耦合常数（ Λ_{QCD} 和夸克质量）、谱等）不变。

格点结果不精确的原因，是因为在数值模拟中我们必须做出若干近似，正如第 16 节所讨论的。相关不确定度的大小由手头的计算能力决定。随着计算机技术、更好的数值算法和更好的理论理解，它们正在稳步改善。在讨论了 LQCD 的表述之后，我将再回到误差问题。

第五章 闵可夫斯基场论与欧几里得场论及统计力学之间的联系

本节简要回顾关于欧几里得路径积分以及从欧几里得关联函数中提取物理内容的技术问题。详细内容参见文献 [3,4] 或统计场论方面的教材，例如 [22,23]。

D 维闵可夫斯基场论 ($D-1$ 个空间维和一个时间维) 通过解析延拓与 D 维欧几里得场论相联系。在 Wick 转动下

$$\begin{aligned} x_0 \equiv t &\rightarrow -ix_4 \equiv -i\tau, \\ p_0 \equiv E &\rightarrow ip_4. \end{aligned} \quad (5.1)$$

欧几里得约定为

$$\begin{aligned} x_E^2 &= \sum_{i=1}^4 x_i^2 = \mathbf{x}^2 - t^2 = -x_M^2, \\ p_E^2 &= \sum_{i=1}^4 p_i^2 = \mathbf{p}^2 - E^2 = -p_M^2. \end{aligned} \quad (5.2)$$

D 维欧几里得场论与统计力学之间的联系，在采用费曼路径积分方法对场论进行量子化时最为清晰。这一联系构成了使用与研究统计力学系统相同的方法进行数值模拟的基础。二者之间的等价关系概要列于表 1 中。

让我先从欧几里得理论的简要总结开始。考虑闵可夫斯基空间中的一般两点关联函数 $\Gamma_M(t, k) = \langle 0 | \int d^3x e^{-ik \cdot x} T[F(x, t) F^\dagger(0, 0)] | 0 \rangle$ 。海森堡算符 $F(x, t)$ 可以写成

$$F(x, t) = e^{iHt-ipx} F e^{-iHt+ipx} \quad (5.3)$$

于是

$$\Gamma_M(t, k) = \langle 0 | \int d^3x e^{-ik \cdot x} e^{iHt-ipx} F e^{-iHt+ipx} F^\dagger | 0 \rangle \quad (5.4)$$

其中，在去掉时间编序乘积时，假设 $t > 0$ 。利用真空在时间与空间平移下的不变性，并为简洁起见假设 $F^\dagger = F$ ，则上式变为

$$\begin{aligned} \Gamma_M(t, k) &= \langle 0 | \int d^3x e^{-ik \cdot x} F e^{-iHt+ipx} F | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | \delta(p - k) F e^{-iHt} F | 0 \rangle. \end{aligned} \quad (5.5)$$

由于时间依赖是显式的，我们可以利用 $t \rightarrow -i\tau$ 并保持 H 不变，Wick 转动到欧几里得空间

$$\Gamma_E(t) = \langle 0 | \delta(p - k) F e^{-H\tau} F | 0 \rangle. \quad (5.6)$$

表 1: 欧几里得场论与经典统计力学之间的等价关系。

欧几里得场论	经典统计力学
作用量	哈密顿量
作用量单位 $\hbar$	能量单位 $\beta = 1/kT$
振幅的费曼权重 $e^{-S/\hbar} = e^{-\int L dt/\hbar}$	玻尔兹曼因子 $e^{-\beta H}$
真空到真空振幅 $\int D\phi e^{-S/\hbar}$	配分函数 $\sum_{\text{conf.}} e^{-\beta H}$
真空能量	自由能
真空期望值 $\langle 0 O 0\rangle$	正则系综平均 $\langle O\rangle$
时间编序乘积	普通乘积
格林函数 $\langle 0 T[O_1 \dots O_n] 0\rangle$	关联函数 $\langle O_1 \dots O_n\rangle$
质量 M	关联长度 $\xi = 1/M$
质量间隙	关联函数的指数衰减
无质量激发	自旋波
正规化: 截断 Λ	格距 a
重整化: $\Lambda \rightarrow \infty$	连续极限 $a \rightarrow 0$
真空的改变	相变

为得到路径积分表示, 我们将时间间隔划分为 N 步 $\tau = Na$, 并在每一步插入一组完备态 $|\phi\rangle\langle\phi|$ 。

$$\Gamma_E(t) = \delta(p - k) \sum_{\phi_1 \dots \phi_N} \langle 0|F|\phi_1\rangle \langle \phi_1|e^{-Ha}|\phi_2\rangle \dots \langle \phi_{N-1}|e^{-Ha}|\phi_N\rangle \langle \phi_N|F|0\rangle \quad (5.7)$$

关于通过引入完备态组, 如何将量子力学振幅的算符形式换为对路径求和, 这一讨论是标准的, 因此不再重复。在这个「格点」上, 传递矩阵 $T \equiv \exp(-Ha)$ 扮演时间平移算符的角色, 由此可得连续哈密顿量为

$$H = \lim_{a \rightarrow 0} -\frac{1}{a} \log T. \quad (5.8)$$

为使 H 成为自伴哈密顿量, 要求 T 是作用在具有正范数的态希尔伯特空间上的对称、有界且正的算符。这一点的必要条件就是 Osterwalder-Schrader 反射正性 [24]。LQCD 满足该条件已由 M. Lüscher 通过显式构造证明 [25]。因此, 所需的物理闵可夫斯基理论中的关联函数可以通过对欧几里得对应关联函数作解析延拓而得到。

假定合理的欧几里得理论所需的条件已经确立, 则在存在源 J 时, 真空到真空振幅 (也称为生成泛函或配分函数) 为

$$Z[J] = \int d\phi e^{-S_E + J\phi} \quad (5.9)$$

其中 S_E 是欧几里得作用量。关联函数可以通过对 J 微分 $\log Z[J]$ 的标准方式由此获得, 例如 $\langle 0|\phi(x)\phi(0)|0\rangle = \frac{\delta}{\delta J(x)} \frac{\delta}{\delta J(0)} \log Z[J] \Big|_{J=0}$ 。

最后, 我总结欧几里得量与闵可夫斯基量之间的关系。基本工具是在式 (5.7) 中反复插入一组完备的动量态。我采用态的相对论归一化

$$\langle k|p\rangle = 2EL^3 \delta_{k_x p_x} \delta_{k_y p_y} \delta_{k_z p_z} \xrightarrow{L \rightarrow \infty} 2E(2\pi)^3 \delta^3(p - k). \quad (5.10)$$

于是, 对于与插值场 F 耦合、质量为 M_n 的稳定孤立态 $|n\rangle$ 谱,

$$\Gamma_E(\tau) = \sum_n \frac{\langle 0|F|n\rangle \langle n|F|0\rangle}{2M_n} e^{-M_n \tau}. \quad (5.11)$$

现在很容易得到这些 M_n 与物理谱之间的联系。对欧几里得时间作傅里叶变换，随后转动到闵可夫斯基空间，给出

$$\int d\tau e^{ip_4\tau} \frac{e^{-M_n|\tau|}}{2M_n} = \frac{1}{2M_n(M_n - ip_4)} + \frac{1}{2M_n(M_n + ip_4)} = \frac{1}{M_n^2 + p_4^2} \xrightarrow{p_4 \rightarrow -iE} \frac{1}{M_n^2 - E^2}. \quad (5.12)$$

这些 M_n 正是 $|n\rangle$ 传播子中极点的位置。这就是为什么可以简单地略过必要的解析延拓：从指数衰减测得的质量就是物理态的极点质量。当 $\tau \rightarrow \infty$ 时，由于指数压低，只有最低态有贡献，这提供了一种分离最轻质量态的方法。

这一简单联系对矩阵元同样成立。考虑 $\tau_2 \gg \tau_1 \gg 0$ 情形下的三点函数

$$\begin{aligned} & \int d^3x d^3y e^{-ik \cdot x} e^{-iq \cdot y} \langle 0 | T[F_f(x, \tau_2) O(y, \tau_1) F_i(0, 0)] | 0 \rangle \\ &= \sum_a \sum_b \frac{\langle 0 | F_f | a \rangle e^{-M_a(\tau_2 - \tau_1)}}{2M_a} \langle a | O | b \rangle \frac{\langle b | F_i | 0 \rangle e^{-M_b\tau_1}}{2M_b}. \end{aligned} \quad (5.13)$$

$\langle a | O | b \rangle$ 左右两侧的两个因子，各相差一个衰变振幅，都与式 (5.11) 中讨论的两点函数相同。因此，在 $\tau_2 - \tau_1$ 和 τ_1 很大时，它们提供了对态求和中的最低态的分离。这些都可以通过计算两点函数得到。因此，在欧几里得模拟中测得的 $\langle a | O | b \rangle$ 就是这些态之间所需的矩阵元，无需再解析延拓到闵可夫斯基空间。

一旦对态的求和不再仅仅是对稳定单粒子态求和，上述论证便不再成立。例如，考虑 F 是 ρ 介子插值场的情形。在这种情况下，还存在 2π 、 4π 等中间态，其割线始于 $E = 2M_\pi$ 。 ρ 介子的物理特征（质量与宽度）可以用传播子中的一个复极点来表示，在闵可夫斯基空间中，该极点位于割线之下的第二黎曼叶上。这个物理极点不能再通过测量大 τ 处欧几里得关联函数指数衰减给出的「能量」来重现 [26]。它需要测量所有中间态与动量（所有 τ ）下的关联函数，然后对 τ 作傅里叶变换，再作解析延拓 $p_4 \rightarrow -iE$ 。

出于同样的原因，并不存在计算 n 粒子散射振幅的简单方法。一般的两粒子散射振幅（四点关联函数）之所以是复数，正是因为中间态涉及对共振态以及所有动量取值的连续态的求和。原则上，这可以从欧几里得关联函数获得，但前提是以本质上无限的精度测量所有可能的 τ 下的关联函数，然后再作解析延拓。在实践中，这是毫无希望的可能。唯一的例外是阈上的振幅，它是实数。M. Lüscher 已经证明，阈上的两粒子散射振幅如何由有限体积中的能量移动来计算，即两粒子能量与两个孤立粒子能量之和的差 [27–30]。

第六章 格点规范理论的表述

1974 年, Wilson [31] 在格点上建立了欧几里得规范理论, 作为研究禁闭并对 QCD 进行非微扰分析的一种手段。路径积分方法的数值实现需要以下五个步骤。

- 时空的离散化。
- 规范与费米自由度的转写。
- 作用量的构造。
- 路径积分中积分测度的定义。
- 用于探测物理的算符的转写。

其中, 作用量与算符的构造最为精细复杂。与其给出最新且改进过的格点作用量——那将是 Martin Lüscher 讲义的主题——我选择遵循最初发现的道路。

6.1 离散时空网格

在 4 维欧几里得时空中有多种离散化的可能方式, 其中包括超立方格点、体心立方格点 [32] 以及随机格点 [33]。其中最简单的当属各向同性超立方网格, 其格距为 $a = a_S = a_T$, 尺寸为 $N_S \times N_S \times N_S \times N_T$ 。由于该网格几乎是唯一被使用的, 本讲义也仅讨论这一种。对于随机格点, 即使是自由场分析也变得困难 [33]。事实上, 对其它变体网格几何的探索很少, 因为人们不期望能有显著的物理收益来抵消额外增加的计算复杂度。最近, 涉及各向异性格点——即在空间与时间方向具有不同格距的超立方网格——的方案显示出减少离散化误差的潜力。在 18.3 节讨论胶球谱时, 我将再回到这一进展。

6.2 场变量 $\psi(x)$ 与 $A_\mu(x)$ 的格点转写

物质场 $\psi(x)$ 的格点转写是直接的。夸克场由定义在格点每个格位上的反对易 Grassmann 变量表示, 它们属于 $SU(3)$ 的基本表示。对一对费米变量 ψ 和 $\bar{\psi}$ 的积分规则是 Grassmann 变量的标准规则

$$\begin{aligned} \int d\psi d\bar{\psi} &= \int d\bar{\psi} d\psi \psi = \int d\psi d\bar{\psi} \bar{\psi} = 0, \\ \int d\psi \psi &= \int d\bar{\psi} \bar{\psi} = i, \\ \int d\psi d\bar{\psi} \psi \bar{\psi} &= 1. \end{aligned} \tag{6.1}$$

由于费米子作用量对 ψ 和 $\bar{\psi}$ 都是线性的，可以用这些规则对它们积分，于是路径积分约化为仅对规范自由度的路径积分。因此，实际上人们无需担心在格点上转写 Grassmann 变量以及实现泡利不相容原理。

顺便提一下，Grassmann 变量的积分规则足以完成费米子路径积分。考虑 $\langle \psi(x_1) \dots \psi(x_n) \bar{\psi}(x_1) \dots \bar{\psi}(x_n) \rangle$ 。要得到非零的期望值，需要用 $\psi \bar{\psi}$ 饱和每个格位。算符中的场所未覆盖的格位，必须来自展开式 $\exp S_f = 1 + S_f + S_f^2/2 + \dots$ 中的 S_f^{V-n} 项，其中 V 是格位总数。由于 $S_f = \sum_x \bar{\psi}(x)(\not{D} + m)\psi(x)$ 是各格位之和， S_f^{V-n} 中 $V-n$ 项的数目构成了一个指数级困难的组合问题。此外，对连通图有贡献的每一项都包含一条连接算符中各格位的规范链接的路径有序乘积（来自 S_f 中离散化的 $\not{D}$ 项；例如见式 7.5），而费米子积分为 $\pm m^{V-n}$ ，其符号由 ψ 与 $\bar{\psi}$ 反交换的次数决定。你应该说服自己：费米子泛函积分是对所有以最多一次触及每个格位的可能路径的求和。在枚举了所有这些路径及其权重之后，规范泛函积分现在要求对每条路径中的每个链接进行积分。这显然是一种非常困难的方法，在实践中很少被采用。

规范场的构造则不那么直观。在连续情形中，规范场 $A_\mu(x)$ 携带 4 矢量 Lorentz 指标，并传递费米子之间的相互作用。为了转写它们，Wilson 注意到：在连续情形中，一个费米子在规范场 $A_\mu(x)$ 存在下从格位 x 移动到 y 时，会获得由路径有序乘积给出的相位因子

$$\psi(y) = P e^{ig \int_x^y A_\mu(x) dx_\mu} \psi(x). \quad (6.2)$$

传递夸克之间相互作用的八种胶子用矩阵 $A_\mu(x) \equiv A_\mu^a(x) \cdot \lambda^a/2$ 表示，其中群生成元 λ^a 按 $\text{Tr } \lambda^a \lambda^b = 2\delta^{ab}$ 归一化。式 6.2 提示，规范场应与连接格点上各格位的链接相联系。于是，Wilson 将路径有序乘积的离散版本与每个链接相联系

$$U(x, x + \hat{\mu}) \equiv U_\mu(x) = e^{iagA_\mu(x + \hat{\mu}/2)}, \quad (6.3)$$

其中，具体而言，平均场 A_μ 定义在链接的中点，而 U 是一个行列式为 1 的 3×3 么正矩阵。此外，式 (2.3) 中的路径有序性规定

$$U(x, x - \hat{\mu}) \equiv U_{-\mu}(x) = e^{-iagA_\mu(x - \hat{\mu}/2)} = U^\dagger(x - \hat{\mu}, x). \quad (6.4)$$

6.3 格点理论的离散对称性

连续理论的对称群——Poincaré 不变性——被约化为一个离散群。在超立方格点上，只允许 90° 的旋转，因此连续转动群被离散超立方群 [34] 取代。平移必须至少移动一个格点单位，因此允许的动量是离散的

$$k = \frac{2\pi n}{La}, \quad n = 0, 1, \dots, L$$

或者等价地

$$k = \pm \frac{2\pi n}{La}, \quad n = 0, 1, \dots, L/2.$$

在格点上，动量按模 2π 守恒。

除定域规范对称性和 Poincaré 不变性外，格点作用量在宇称 (P)、电荷共轭 (C) 和时间反演 (T) 下也不变。场变量在这些离散变换下的行为见表 2。

	P	C	T
$U_4(x, \tau)$	$U_4(-x, \tau)$	$U_4^*(x, \tau)$	$U_{-4}(x, -\tau)$
$U_i(x, \tau)$	$U_{-i}(-x, \tau)$	$U_i^*(x, \tau)$	$U_i(x, -\tau)$
$\psi(x, \tau)$	$\gamma_4 \psi(-x, \tau)$	$C \bar{\psi}^T(x, \tau)$	$\gamma_4 \gamma_5 \psi(x, -\tau)$
$\bar{\psi}(x, \tau)$	$\bar{\psi}(-x, \tau) \gamma_4$	$-\psi^T(x, \tau) C^{-1}$	$\bar{\psi}(x, -\tau) \gamma_5 \gamma_4$

表 2: 规范与费米自由度在宇称、电荷共轭和时间反演离散变换下的行为。电荷共轭矩阵 C 满足关系 $C\gamma_\mu C^{-1} = -\gamma_\mu^T = -\gamma_\mu^*$, 并可用 $C = \gamma_4 \gamma_2$ 表示。注意, 在欧几里得表述中 T 是线性算符。

6.4 定域规范对称性

定域规范变换 $V(x)$ 对变量 $\psi(x)$ 和 U 的作用定义为

$$\begin{aligned}\psi(x) &\rightarrow V(x)\psi(x), \\ \bar{\psi}(x) &\rightarrow \bar{\psi}(x)V^\dagger(x), \\ U_\mu(x) &\rightarrow V(x)U_\mu(x)V^\dagger(x + \hat{\mu})\end{aligned}\tag{6.5}$$

其中 $V(x)$ 与 U 处于同一表示, 即它是一个 $SU(3)$ 矩阵。在这些定义下, 格点上可以构造两类规范不变的对象。

- 由链接的路径有序乘积构成的一条弦, 其两端分别由一个费米子和一个反费米子封口, 如图 5a 所示。一个简单的例子是

$$\text{Tr } \bar{\psi}(x) U_\mu(x) U_\nu(x + \hat{\mu}) \dots U_\rho(y - \hat{\rho}) \psi(y)\tag{6.6}$$

其中迹是对颜色指标求迹。我将用 弦 (string) 一词指称其推广形式: 如式 6.6 所定义的单个自旋与颜色迹, 或若干条路径有序且无空间间断的基本弦的乘积。在具有周期性边界条件的格点上, 如果弦横跨整个格点并由周期性闭合, 则无需 ψ 、 $\bar{\psi}$ 封口。这样的弦被称为威尔逊线/波利亚科夫线。

- 封闭的威尔逊圈, 如图 5b 所示。最简单的例子是方格, 即一个 1×1 圈,

$$W_{\mu\nu}^{1 \times 1} = \text{Re Tr } U_\mu(x) U_\nu(x + \hat{\mu}) U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x).\tag{6.7}$$

除非另有说明, 每当我使用威尔逊圈一词时, 均假定已取迹的实部 Re Tr 。对于 $SU(N \geq 3)$, 基本表示中任何威尔逊圈的迹都是复数, 两种可能的路径有序给出互为复共轭的值。因此, 取迹保证了规范不变性, 而取实部等价于对该圈及其电荷共轭取平均。

练习: 请自行确认, 不存在任何其它独立的规范不变量。

练习: 请自行确认, 为了保持规范不变性, 格点理论必须用链接变量 U_μ 来表述, 而不是直接用 A_μ 。

因此, 规范不变的作用量必须由圈和弦构造而成。不过, 请注意这两类基本的规范不变对象可以有任意的大小和形状。此外, 它们可以处于颜色 $SU(3)$ 的任何表示中。唯一必要的约束是, 它必须在 $a \rightarrow 0$ 极限下给出我们所熟悉的连续理论。希望在任意 a 下都保持规范不变性的原因是: 否则将会有多得多的参数需要调节 (零胶子质量, 以及夸克-胶子、三胶子和四胶子耦合的相等性都是规范对称性的推论), 并且在 a 的任意给定阶都会出现多得多的算符 (这些是无关算符, 但在有限 a 下会产生离散化误差, 如第 8 节所述)。事实上, 人们希望在 a 的一

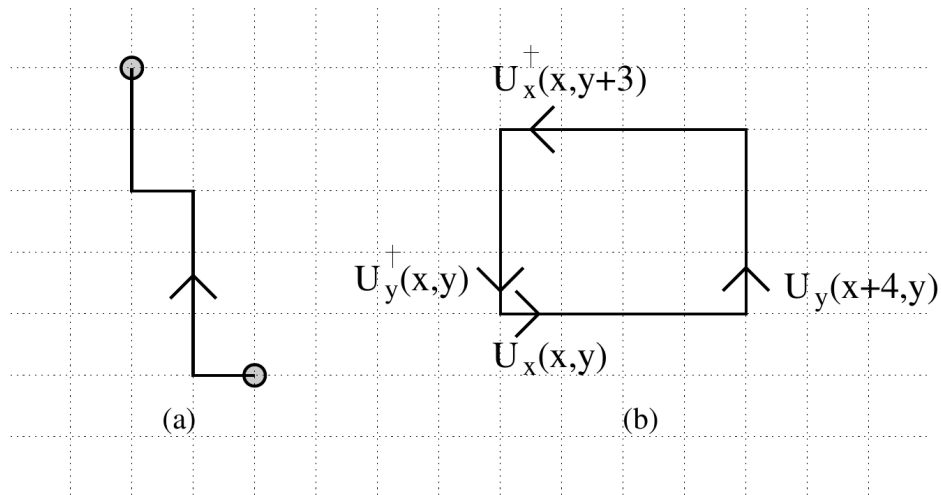


图 5: 两类规范不变量。a) 由一系列有序的 U 构成、两端分别以费米子和反费米子封口的弦；b) 封闭的威尔逊圈。

切取值下都尽可能多地保持理论的对称性，而不仅仅是在连续极限下。结果表明，保持定域规范不变性相对简单；然而，保持手征对称性——它在轻夸克唯象学中已被证明如此重要——以及保持 Dirac 费米子与格点费米子自由度之间的一一对应关系，却一直未获成功。这一点将在第 9 节讨论。此外，离散化事实上破坏了连续的转动、Lorentz 和平移对称性。改进离散化方案的关键思想——将在第 8、12 和 13 节讨论——是以携带足够多 a 幂次的算符来实现这些对称性的破缺，从而使它们的影响非常局域，因而对物理（长距离）量很小。

第七章 格点作用量的最简单形式

7.1 规范作用量

规范作用量可以用闭合圈来表示。我将以阿贝尔 $U(1)$ 模型这一更简单的情形为例来概述其构造，在该模型中链变量是相互对易的复数，而不是 $SU(3)$ 矩阵。考虑最简单的威尔逊圈，即 1×1 方格 $W_{\mu\nu}^{1 \times 1}$ ：

$$\begin{aligned} W_{\mu\nu}^{1 \times 1} &= U_\mu(x) U_\nu(x + \hat{\mu}) U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x) \\ &= e^{ia g [A_\mu(x + \hat{\mu}/2) + A_\nu(x + \hat{\mu} + \hat{\nu}/2) - A_\mu(x + \hat{\nu} + \hat{\mu}/2) - A_\nu(x + \hat{\nu}/2)]} \end{aligned} \quad (7.1)$$

在 $x + (\hat{\mu} + \hat{\nu})/2$ 附近展开得

$$\begin{aligned} &\exp \left[ia^2 g (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) + \frac{ia^4 g}{12} (\partial_\mu^3 A_\nu - \partial_\nu^3 A_\mu) + \dots \right] \\ &= 1 + ia^2 g F_{\mu\nu} - \frac{a^4 g^2}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + O(a^6) + \dots \end{aligned} \quad (7.2)$$

该圈的实部和虚部给出

$$\begin{aligned} \text{Re Tr}(1 - W_{\mu\nu}^{1 \times 1}) &= \frac{a^4 g^2}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \text{对 } a \text{ 的高阶项} \\ \text{Im}(W_{\mu\nu}^{1 \times 1}) &= a^2 g F_{\mu\nu}. \end{aligned} \quad (7.3)$$

到目前为止，指标 μ 和 ν 尚未收缩。与每个格点相关联的有 6 个正取向互不相同的方格，即 $\{\mu < \nu\}$ 。对 μ, ν 求和，并用额外的 $\frac{1}{2}$ 因子处理双重计数，得到

$$\frac{1}{g^2} \sum_x \sum_{\mu < \nu} \text{Re Tr}(1 - W_{\mu\nu}^{1 \times 1}) = \frac{a^4}{4} \sum_x \sum_{\mu, \nu} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \rightarrow \frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}.$$

因此，在 a 的最低阶，方格的展开给出连续作用量。非阿贝尔群的推导步骤完全相同，最终表达式（除数值因子外）也一样。以方格定义的 $SU(3)$ 规范作用量的结果称为威尔逊作用量，为

$$S_g = \frac{6}{g^2} \sum_x \sum_{\mu < \nu} \text{Re Tr} \frac{1}{3} (1 - W_{\mu\nu}^{1 \times 1}). \quad (7.4)$$

由于历史原因，格点计算大多以耦合常数 $\beta \equiv 6/g^2$ 来表示。由于 β 也用于许多其他量，例如 $1/kT$ 或 β -函数，若有可能引起混淆，我将尽量在记号的使用上（ g 与 β ）更加明确。

练习：对物理情形 $SU(3)$ 重复上述泰勒展开。证明 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + g[A_\mu, A_\nu]$ 中的非阿贝尔项源于 λ 矩阵的非对易性质。 $SU(2)$ 情形的推导细节见文献 [8] 的第 3 节。

基于上述格点作用量的构造，有四个要点值得注意。

1) 领头修正为 $O(a^2)$ 。项 $\frac{a^2}{6} F_{\mu\nu}(\partial_\mu^3 A_\nu - \partial_\nu^3 A_\mu)$ 出现在所有平面威尔逊圈的展开中。因此, 在经典层面, 可以通过选择 1×1 与 1×2 威尔逊圈 (例如) 的线性组合作为作用量来消除它, 其相对强度由泰勒展开给出 (见第 12 节)。

2) 量子效应会产生修正, 即 $a^2 \rightarrow X(g^2)a^2$, 其中在微扰论中 $X(g^2) = 1 + c_1 g^2 + \dots$, 并且会带来额外的非平面圈。因此, 作用量的改进将需要包含这些额外的圈, 并调整其相对强度, 这些强度成为 g^2 的函数。这一点也将在第 12 节中讨论。

3) 用小的圈来定义作用量的原因是计算速度以及减小离散化误差的幅度。例如, 1×1 圈的领头修正正比于 $a^2/6$, 而对于 1×2 圈, 它增大到 $5a^2/12$ 。此外, 模拟的成本会增加 2–3 倍。

4) 电场和磁场 E 与 B 正比于 $F_{\mu\nu}$ 。式 7.3 表明它们由威尔逊圈的虚部给出。

7.2 费米子作用量

为了离散化 Dirac 作用量, Wilson 用对称化差分替代了导数, 并加入了适当的规范链以保持规范不变性

$$\bar{\psi} \not{D}\psi = \frac{1}{2a} \bar{\psi}(x) \sum_{\mu} \gamma_{\mu} [U_{\mu}(x) \psi(x + \hat{\mu}) - U_{\mu}^{\dagger}(x - \hat{\mu}) \psi(x - \hat{\mu})]. \quad (7.5)$$

容易看出, 将 U_{μ} 和 $\psi(x + \hat{\mu})$ 按格距 a 的幂次做泰勒展开, 在 $a \rightarrow 0$ 极限下可以恢复 Dirac 作用量。仅保留 a 的领头项, 式 7.5 变为

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2a} \bar{\psi}(x) \gamma_{\mu} \left[(1 + iagA_{\mu}(x + \hat{\mu}/2) + \dots) (\psi(x) + a\psi'(x) + \dots) \right. \\ & \quad \left. - (1 - iagA_{\mu}(x - \hat{\mu}/2) + \dots) (\psi(x) - a\psi'(x) + \dots) \right] \\ &= \bar{\psi}(x) \gamma_{\mu} \left(\partial_{\mu} + \frac{a^2}{6} \partial_{\mu}^3 + \dots \right) \psi(x) \\ & \quad + ig \bar{\psi}(x) \gamma_{\mu} \left[A_{\mu} + \frac{a^2}{2} \left(\frac{1}{4} \partial_{\mu}^2 A_{\mu} + (\partial_{\mu} A_{\mu}) \partial_{\mu} + A_{\mu} \partial_{\mu}^2 \right) + \dots \right] \psi(x), \end{aligned}$$

在 $O(a^2)$ 精度下, 这正是欧几里得时空中的标准连续 Dirac 作用量的动能部分。于是便得到最简单的 (称为「朴素」) 费米子格点作用量

$$\begin{aligned} \mathcal{S}^N &= m_q \sum_x \bar{\psi}(x) \psi(x) \\ & \quad + \frac{1}{2a} \sum_x \bar{\psi}(x) \gamma_{\mu} [U_{\mu}(x) \psi(x + \hat{\mu}) - U_{\mu}^{\dagger}(x - \hat{\mu}) \psi(x - \hat{\mu})] \\ &\equiv \sum_x \bar{\psi}(x) M_{xy}^N[U] \psi(y) \end{aligned} \quad (7.6)$$

其中相互作用矩阵 M^N 为

$$M_{ij}^N[U] = m_q \delta_{ij} + \frac{1}{2a} \sum_{\mu} [\gamma_{\mu} U_{i,\mu} \delta_{i,j-\mu} - \gamma_{\mu} U_{i-\mu,\mu}^{\dagger} \delta_{i,j+\mu}] \quad (7.7)$$

欧几里得 γ 矩阵是厄米的, $\gamma_{\mu} = \gamma_{\mu}^{\dagger}$, 且满足 $\{\gamma_{\mu}, \gamma_{\nu}\} = 2\delta_{\mu\nu}$ 。我将采用的表示是

$$\vec{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 & i\vec{\sigma} \\ -i\vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (7.8)$$

它与 Bjorken-Drell 约定有如下关系: $\gamma_i = i\gamma_{BD}^i$, $\gamma_4 = \gamma_{BD}^0$, $\gamma_5 = \gamma_{BD}^5$ 。在这一表示中, γ_1, γ_3 为纯虚数, 而 $\gamma_2, \gamma_4, \gamma_5$ 为实数。

泰勒展开表明离散化误差从 $O(a^2)$ 开始。作为另一个简单例证, 考虑自由场传播子的逆 $m + \frac{i}{a} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin(p_{\mu}a)$ 。令 $\vec{p} = 0$ 并旋转到闵可夫斯基空间 ($p_4 \rightarrow iE$, 即 $\sin p_4 a \rightarrow i \sinh Ea$)。然后, 利用前向传播子 (γ_4 的上两个分量), 得到

$$m_q^{\text{pole}} a = \sinh Ea \quad (7.9)$$

这是极点质量与能量之间的关系。这表明, 即使在自由场情形下, 连续关系 $E(\vec{p} = 0) = m$ 也会被 $O(a^2)$ 的修正所破坏。

对称性: 费米子作用量在时空旋转下的不变群是超立方群。完整的欧几里得不变性只在连续极限下才能恢复。作用量在平移 a 以及 $\mathcal{P}$ 、 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{T}$ 下不变, 这可以用表 2 来检验。

朴素作用量 $\bar{\psi}_x M_{xy}^N \psi_y$ 具有以下整体对称性:

$$\begin{aligned} \psi(x) &\rightarrow e^{i\theta} \psi(x) \\ \bar{\psi}(x) &\rightarrow \bar{\psi}(x) e^{-i\theta} \end{aligned} \quad (7.10)$$

其中 θ 是连续参数。该对称性与重子数守恒相关, 并导致一个守恒的矢量流。对于 $m_q = 0$, 作用量在下列变换下也不变

$$\begin{aligned} \psi(x) &\rightarrow e^{i\theta\gamma_5} \psi(x) \\ \bar{\psi}(x) &\rightarrow \bar{\psi}(x) e^{i\theta\gamma_5} \end{aligned} \quad (7.11)$$

在硬截断正则化中同时具有矢量与轴矢对称性将意味着违反 Adler-Bell-Jackiw 定理。事实证明, 朴素费米子作用量虽然保持手征对称性, 但也具有臭名昭著的费米子加倍问题, 如第 9 节所述。这些额外费米子的手征荷恰好抵消了反常。事实上, 对 $\mathcal{S}^N$ 的分析导致了 Nielsen-Ninomiya [14] 的 no-go 定理, 该定理指出, 不可能定义一个局域的、平移不变的、厄米的格点作用量, 既保持手征对称性又没有加倍费米子。

我们将讨论对加倍/反常/手征对称性问题的两种解决方案。第一种是在作用量中加入一个额外的项来破坏手征对称性并消除加倍费米子 (Wilson 方案)。第二种是利用朴素费米子作用量具有大得多的对称群 $U_V(4) \otimes U_A(4)$ 这一事实, 在保持残余手征对称性的同时, 将加倍问题从 $2^d = 16 \rightarrow 16/4$ (交错费米子)。在这两种情况下, 都能在连续极限下恢复正确的反常。在深入讨论这些方案之前, 我想先讨论积分测度与规范固定的问题, 并对 Symanzik 的改进纲领做一概述。

7.3 Haar 测度

通过路径积分将格点 QCD 表述为量子场论所需的第四个要素, 是定义对规范自由度的积分测度。注意, 与连续场 A_{μ} 不同, 格点场是 $SU(3)$ 矩阵, 其元素取值有界于 $[0, 1]$ 范围内。因此, Wilson 提出用不变群测度, 即 Haar 测度, 来进行这一积分。该测度的定义为: 对群的任意元素 V 和 W

$$\int dU f(U) = \int dU f(UV) = \int dU f(WU) \quad (7.12)$$

其中 $f(U)$ 是群上的任意函数。这一构造很简单, 并且还有一个额外优点: 在非微扰研究中, 它避免了必须在路径积分中包含规范固定项的问题。这是因为场变量是紧致的。因此不存在发散, 可以通过定义下式来归一化测度

$$\int dU = 1. \quad (7.13)$$

对于规范不变的量，每个规范拷贝的贡献相同。因此，缺少规范固定项只会给出一个整体的额外数值因子。由于路径积分的归一化，这个因子在关联函数的计算中被抵消。注意，在格点微扰论中必须引入规范固定和 Fadeev-Papov 构造 [36]。

测度和作用量在 $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{P}$ 、 $\mathcal{T}$ 变换下不变，因此，当通过路径积分计算关联函数时，我们必须对组态 U 以及通过施加 $\mathcal{C}$ 、 $\mathcal{P}$ 、 $\mathcal{T}$ 由它得到的组态求平均。在大多数情况下，这种平均非常自然地发生，例如，欧几里得平移不变性保证了 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{T}$ 不变性。类似地，取威尔逊圈迹的实部等价于对 U 及其电荷共轭组态求和。关于在由格点离散对称性相联系的组态上求平均后关联函数行为的计算，第 17 节给出了一个可直接套用的方法。

这些对称性的一个重要结果是，只有欧几里得关联函数的实部具有非零的期望值。这对用格点 QCD 可以计算的量施加了限制。例如，格点 QCD 模拟在散射振幅的计算方面并不很成功，因为散射振幅一般是复的 [48]。闵可夫斯基与欧几里得关联函数之间的联系已在第 5 节讨论过。要得到散射振幅，需要先计算所有欧几里得时间 τ 值下的欧几里得振幅，然后对 τ 做傅里叶变换，最后维克旋转到闵可夫斯基空间。这样的程序要能成立，需要具有极高精度的数据。遗憾的是，模拟给出的是一组离散 τ 值上的欧几里得关联函数，且其误差在旋转中被指数放大。目前做到的最好结果是利用 Lüscher 的方法，该方法把散射相移与有限体积中两粒子能量态的移动联系起来 [27,28]。到目前为止，该方法已在 2-4 维的模型上得到检验，并已用于计算 QCD 中的散射长度 [29,30]。

7.4 规范固定与 Gribov 拷贝

规范不变性与群积分的性质 $\int dU U = 0$ 足以证明，只有规范不变的关联函数才具有非零的期望值。这就是著名的 Elitzur 定理 [37]。它指出，定域连续对称性不能被自发破缺。

在某些应用中（夸克与胶子传播子的研究 [38]、三胶子耦合 [39]、强子波函数 [40]，以及利用夸克态确定重整化常数 [41]），在固定的规范下工作是有用的。常见的规范选择有轴规范（ $\eta_\mu A_\mu = 0$ ，其中 η 在闵可夫斯基空间中是一个固定的类时矢量，常见选择是 $A_4 = 0$ ）、库仑规范（ $\partial_i A_i = 0$ ）和朗道规范（ $\partial_\mu A_\mu = 0$ ）。在周期性边界条件下，它们在格点上的对应形式如下。

最大轴规范：在具有周期性边界条件的格点上，不能通过把时间方向的所有链设为 1 来强制 $A_4 = 0$ ，因为每个方向的威尔逊线都是一个不变量。除了一个格点外，其余格点的规范自由度可以按如下方式消除。在除一个时间片外的所有时间片上，设所有类时链 $U_4 = 1$ 。在那个时间片上，所有 U_4 链被约束为 4 方向的原始威尔逊线；不过，可以设在除一个 z -平面外的所有 $\hat{z}$ 方向链 $U_3 = 1$ 。在那个 z -平面上，把 U_3 链设为该方向的威尔逊线，并设在除一条 y -线外的所有 $\hat{y}$ 方向链 $U_2 = 1$ 。在这条 y -线上，把所有 U_2 链设为 y -线的值，并设在除一个点外的所有 $\hat{x}$ 方向链 $U_1 = 1$ 。虽然这样的构造是唯一的，但时间片、 z -平面、 y -线和 x -点的选择以及 x, y, z, t 轴的标记并不是唯一的。此外，这种规范固定不保持欧几里得平移不变性，而且不是光滑的。

库仑规范：格点条件由使下列函数最大化的规范变换 $V(x)$ 给出

$$F[V] = \sum_x \sum_i \text{Re Tr } V(x) \left(U_i(x) V^\dagger(x + \hat{i}) + U_i^\dagger(x - \hat{i}) V^\dagger(x - \hat{i}) \right) \quad (7.14)$$

该条件在每个时间片上分别成立，且 i 遍历空间指标 1-3。

朗道规范：它由与式 7.14 相同的函数定义，只是求和在整个格点上进行，且 $i = 1-4$ 。

最大化条件，即式 7.14，在连续情形下对应于求 $F[V] = \|A^V\| = \int d^4x \text{Tr}(A_\mu^V)^2(x)$ 的驻点。我们想要的是找到对应于「最光滑」场 A_μ 的整体极小值；若它不唯一，则找到相应的拷贝。对任何规范组态，通过施加变换集 $\{V(x)\}$ 可以得到无穷多个规范等价组态。这个集合称

为规范轨道。第一个问题是，规范固定程序是否给出唯一解，即规范固定算法是否与规范轨道上的起点无关而收敛到同一个最终点。对于最大轴规范，构造是唯一的（对任意 $\{V\}$ ，组态 $\{U\}$ 和 $\{VUV^\dagger\}$ 给出相同的最终链矩阵），因此答案显然是肯定的。对于库仑规范和朗道规范，答案是否定的——规范固定条件有多个解。这些就是著名的 Gribov 拷贝 [42]。关于这一主题近期的理论综述见 [43]。

固定到库仑规范或朗道规范的算法大多是局域的。局域算法对每个格点生成一个规范矩阵 $v_i(x)$ ，它使从该格点出发的链矩阵之和（由式 7.14 定义）最大化。然后将这一规范变换施加到格点上。重复这两个步骤直到找到整体极大值。有序乘积 $\prod_i v_i(x)$ 给出 $V(x)$ 。在实际应用中，我们将规范固定算法的这个终点称为 Gribov 拷贝。在大多数情况下，尤其是对于局域规范固定算法，它是 $\|A^V\|$ 的最近极值点，而非整体极小值。可以生成一组 Gribov 拷贝：先对组态施行一个不同的随机规范变换，然后应用相同的规范固定算法，或者使用不同的规范固定算法。关于不同算法有效性的近期研究见 [44,45]。

蒙特卡洛更新过程使得任何有限的统计样本中包含规范等价组态的可能性极低。因此不必担心规范拷贝。在规范固定的路径积分中，先验地人们希望每个组态只对一个 Gribov 拷贝求平均，并选择「最光滑」的那一个。找到给出最光滑组态的 $V(x)$ 已被证明是一个非平凡的问题。

悬而未决的问题是：(i) 如何定义规范固定算法的「最光滑」解（即定义基本模域），(ii) 如何确定一个解是唯一的（位于基本模域内部或其边界上），以及 (iii) 如何找到它。

最终的问题是——人们想要计算的量对 Gribov 拷贝的选择有怎样的依赖？已经进行了许多研究 [46]，但结果及其解释尚无定论。首先，尚不清楚能否对所有的组态以及在所研究的规范耦合范围内经济地找到位于基本模域内的最光滑解。在没有最光滑解的情况下，也不清楚 (i) 残余规范自由度是否仅仅对关联函数中的噪声有贡献，以及 (ii) 是否应对每个组态的一组 Gribov 拷贝求平均以减小这种噪声。在我看来，这些仍然是具有挑战性的问题，诸位中可能有人愿意去研究。

当人们想做格点微扰论，或通过传递矩阵形式体系取路径积分的哈密顿极限时，Gribov 拷贝和 Faddeev-Papov 构造（规范固定项和 Faddeev-Papov 行列式）的问题会再次出现。这一构造与连续情形中的构造类似 [36]。最后，让我提一下，在固定规范中，格点理论只有 BRST 不变性 [27]。虽然 BRST 不变性足以证明理论是可重整化的，但 BRST 不变性所允许的任一给定维数的算符集合，比具有完全规范不变性的集合更大。在作用量与算符改进的分析中，必须考虑的正是在这个扩大了集合 [47]。

第八章 连续极限与 Symanzik 改进方案

对规范场与费米子自由度的简单威尔逊作用量作泰勒展开，显示出高阶维算符的存在。由于这些算符被格距的幂次所压低，在重整化群的语言中它们属于无关算符，即当 $a \rightarrow 0$ 时它们在不动点处消失。表达同一事实的另一种方式如下。以 π/a 为硬截断的格点理论可以被视为一种有效理论 [49]。把动量从 $\infty \rightarrow \pi/a$ 积分掉会产生有效相互作用。因此，一般情况下我们可以把作用量写成

$$S_C = S_L(\pi/a) + \sum_n \sum_i a^n C_i^n A_i^n(\pi/a), \quad (8.1)$$

其中 S_C (S_L) 是连续 (格点) 作用量，第一个求和遍历给定维数的所有算符，第二个求和遍历所有大于四的维数。类似地，用来探测物理的算符可以写成

$$O_C = O_L(\pi/a) + \sum_n \sum_i a^n D_i^n O_i^n(\pi/a), \quad (8.2)$$

在此情形下，量子修正还会诱导与低维算符的混合。系数 C_i^n 和 D_i^n 都是耦合常数 α_s 的函数。附带提一句，在有限 a 下保持规范、洛伦兹和手征对称性的一个重要原因是，它们极大地限制了给定维数下可能算符的集合。

现在考虑某个给定算符的期望值

$$\begin{aligned} \langle O_C \rangle &= \int dU O_C e^{-S_C} \\ &= \int dU \left(O_L + \sum_n \sum_i a^n D_i^n O_i^n \right) e^{-S_L - \sum_m \sum_i a^m C_i^m A_i^m} \\ &= \int dU \left(O_L + \sum_n \sum_i a^n D_i^n O_i^n \right) \left(1 - \sum_m \sum_i a^m C_i^m A_i^m + \dots \right) e^{-S_L} \\ &= \int dU O_L e^{-S_L} + \int dU O_L \left(\sum_m \sum_i a^m C_i^m A_i^m + \dots \right) e^{-S_L} \\ &\quad + \int dU \left(\sum_n \sum_i a^n D_i^n O_i^n \right) \left(1 - \sum_m \sum_i a^m C_i^m A_i^m + \dots \right) e^{-S_L}. \end{aligned} \quad (8.3)$$

注意，出现在作用量中的算符 A_i^n 要对所有时空点求和。这会在式 8.3 中导致接触项；为简洁起见，我将忽略这些接触项，因为它们需要对算符给出适当的定义，但并不改变结论。

相信 LQCD 在有限 a 下通过模拟能够提供可靠结果的基础是，格点赝象的贡献（最后一个表达式中的后两项）很小、可以被估计并因而被移除。在这一点上，我只就期望值的计算作几点一般性的陈述，这些将在后面的讲义中详加阐述。

- 式 8.3 中最后两项的贡献在 $a \rightarrow 0$ 极限下消失，除非存在与低维算符的混合。在这种情况下，混合系数必须被非常精确地确定（这需要非微扰方法），否则 $a \rightarrow 0$ 极限是发散的。

- 计算必须在这样的 a 值下进行：其中按 a 的连续幂次组织的无关项贡献至少按几何级数递减。
- 为获得连续极限结果，模拟需在足够多的 a 值下进行，以便能可靠地外推到 $a = 0$ 。进行计算所用格距 a 的「精细程度」以及所需的取值点数，取决于修正的大小以及我们对用于外推的函数形式能够确定到何种程度。
- 为了把结果改进到 a 的任意给定阶，必须把作用量和算符都改进到相同的阶。这种基于去除按 a 的幂级数展开来组织的格点表象的方法，称为 Symanzik 改进方案。

式 8.3 清楚地表明，构造 LQCD 有相当大的灵活性。我们可以自由地以合理的强度加入任何无关算符，并且在连续极限下仍然恢复 QCD。作用量的各种构造之间的唯一差别在于趋近连续极限的方式。我们想做的是改进作用量和算符，以便在尽可能粗的格点上得到连续极限结果。另一方面，改进要求给作用量和算符都加上无关项。这会增加计算的复杂性和模拟时间。因此，最小化离散化误差的策略是一种折衷——在作用量和算符的简单性（以模拟成本、代码实现和分析来度量）与在某个给定的格距值（例如 $a \approx 0.1$ 费米）处评估的离散化误差的减小之间进行优化。剩余的误差（可能很小）随后可以通过把从少数几个 a 值下模拟得到的结果外推到 $a = 0$ 来消除。

LQCD 模拟所需的浮点运算次数在淬火近似下大致按 L^6 标度，而在具有动力学费米子时按 L^{10} 标度。当前的 QCD 格点模拟所用的格距 a 在 $2 \text{ GeV} \leq a^{-1} \leq 5 \text{ GeV}$ 范围内变化。对于这些参数值，在许多可观测量中发现威尔逊作用量中 $O(a)$ 、 $O(ma)$ 、 $O(pa)$ 、 $O(a^2)$ 、... 各项引起的修正是很大的。因此，改进格点表述（作用量和算符）的重要性不言而喻，对于完整 QCD 尤其如此。因此，寻找这样的作用量是当下的热门课题。在讨论这些之前，让我先总结一下人们希望从这样一个改进方案中获得什么，以及用什么标准来判断它。

1. 改进的标度行为，即离散化误差被减小。因此，在给定精度下可以在更粗的格点（更小的 $L = N_S$ ）上进行计算。即使 L 减小 2 倍，也对应计算机时间上 $2^{10} \approx 1000$ 倍的缩减！
2. 更好地恢复转动对称性和内部对称性，例如手征、交错味对称性等。
3. 取连续极限所沿的轨迹不应过于靠近作为格点离散化表象的那些额外相变（关于格点理论中相变的讨论见第 15 节）。此类相变的问题在于，在它们附近，所期望的连续标度行为可能会对某些可观测量发生改变，即式 8.3 中的表象项在 a 上可能不是几何级数收敛的，因而可能很大。
4. 格点上的拓扑研究对短距离涨落尤为敏感，这些涨落是离散化规范作用量的表象。对于威尔逊规范作用量，人们发现用 Lüscher 的几何方法 [50] 计算得到的拓扑荷，在瞬子核心半径 $\rho_c a \approx 0.7$ 处从 $0 \rightarrow 1$ 跳跃，而这类瞬子的作用量 S_{ρ_c} 明显小于经典值 $S^{\text{cl}} = 8\pi^2/\beta$ 。对于这种 $S < S^{\text{cl}}$ 的小瞬子，熵因子压倒了玻尔兹曼抑制，导致连续极限下拓扑磁化率发散。这些短距离表象被称为位错，当 $\rho \approx \rho_c$ 时，如何区分物理与非物理的部分，并非事后 (a posteriori) 显而易见。因此，从一个排除此类表象的格点表述出发非常重要，这样的表述中只存在物理的瞬子，即那些平均核心大小对 g 具有正确标度行为的瞬子。人们发现，改进作用量会抑制位错，即改进规范作用量会增大 S_{ρ_c} [51]，并且对拓扑荷给出更好的定义 [52]。
5. 随着越来越多的无关算符被加入作用量，格点微扰理论变得越来越复杂。尽管随着用于确定重整化常数的非微扰方法的出现，对格点微扰理论的依赖已经减少，但微扰分析仍不失为有价值的指导和检验，因此我们希望保留这种可能性。对于改进作用量，人们期望的是： α_s 在格点和连续理论中的值，以及某个给定可观测量按 α_s 展开的级数系数，彼此更为接近。在这种情况下，两种理论之间的匹配要可靠得多。目前，格点理论与连续理论之间的 1 圈匹配是较大的不确定来源之一。

6. Adler—Bell—Jackiw (ABJ) 反常：在连续理论中，味单态轴矢流具有反常。这作为 UV 正则化方案的一部分而出现。在 Pauli—Villars 方案中，引入一个重质量作为截断，这会破坏 γ_5 不变性；而在维数正则化中， γ_5 在离开 4 维时没有良好的定义。如下所示，朴素费米子保持了 γ_5 不变性，但以味加倍为代价。加倍费米子的一个后果是成对相消，从而没有净反常。一个可行的格点理论应当重现 ABJ 反常。

在讨论这样的「改进」作用量之前，重新审视朴素狄拉克作用量的构造以凸显其问题，是有益的。

第九章 “朴素”作用量中的费米子加倍问题

由式 7.7 中的算符 M^N 所刻画的狄拉克作用量的朴素离散化，其问题在于：在连续极限下它给出 $2^d = 16$ 味而非一味。这一加倍问题很容易通过自由场传播子之逆（对所有 $U_\mu(x) = 1$ 的作用量作傅里叶变换得到）来演示。

$$S^{-1}(p) = m_q + \frac{i}{a} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin p_{\mu} a \quad (9.1)$$

在 $m_q \rightarrow 0$ 极限下，该式在布里渊区内有 16 个零点。若将布里渊区的动量范围定义为 $\{-\pi/2, 3\pi/2\}$ ，则这些零点位于 $p_{\mu} = 0$ 和 π 处。正如后文所讨论的，这种增殖在 Nielsen-Ninomiya 定理 [14] 所规定的非常一般的条件下成立，并且与同时保持手征对称性密切相关。包含规范场并不能解决加倍问题。

在讨论部分修正之前，考察这些额外的零模在手征变换下的性质是有益的。让我们定义一组 16 个四矢量 $\Pi^A = \{(0, 0, 0, 0), (\pi, 0, 0, 0), \dots, (\pi, \pi, \pi, \pi)\}$ ，其中 $A = \{1 \dots 16\}$ ，并考虑无质量传播子在这些点附近的展开。于是

$$\begin{aligned} S^{-1}(p, m=0) &= \frac{i}{a} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin p_{\mu} a \\ &= \frac{i}{a} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} \sin(\Pi^A + k)_{\mu} a \\ &= \frac{i}{a} \sum_{\mu} \gamma_{\mu} S_{\mu}^A \sin k_{\mu} a \\ &\equiv \frac{i}{a} \sum_{\mu} \tilde{\gamma}_{\mu} \sin k_{\mu} a, \end{aligned} \quad (9.2)$$

其中 $S_{\mu}^A = \{+1, -1\}$ ，取决于 Π^A 的 μ 分量是 $\{0, \pi\}$ 中的哪一个。在最后一个表达式中，通过相似变换 $\tilde{\gamma}_{\mu} = Y_A \gamma_{\mu} Y_A^{\dagger}$ 定义了 γ 矩阵的一个新表示，其中

$$Y_A = \prod_{\mu} (\gamma_{\mu} \gamma_5)^{n_{\mu}^A} \quad (9.3)$$

而 n_{μ}^A 取 $\{0, 1\}$ ，取决于 μ 方向上的动量展开是绕 0 还是绕 π 。于是， $\tilde{\gamma}_5 = Y_A \gamma_5 Y_A^{\dagger} = S_1^A S_2^A S_3^A S_4^A \gamma_5 \equiv X^A \gamma_5$ ，其中符号 X^A 列于表 3。因此，十六个种态按手征荷 ± 1 分裂为两组各 8 个，从而使理论成为无反常的。因此，这种“朴素”离散化在现象学上是不可接受的。事实上，加倍子的存在可以追溯到朴素费米子作用量的一个更大的味对称性，下面我来讨论这一点。

在连续情形下，无质量狄拉克作用量在 $U(1)_V \otimes U(1)_A$ 味变换下不变

$$\begin{aligned} \psi_L &\rightarrow V_L \psi_L, & \bar{\psi}_L &\rightarrow \bar{\psi}_L V_L^{\dagger}, \\ \psi_R &\rightarrow V_R \psi_R, & \bar{\psi}_R &\rightarrow \bar{\psi}_R V_R^{\dagger}. \end{aligned} \quad (9.4)$$

A	简并度	X^A
(0, 0, 0, 0)	1	+1
(1, 0, 0, 0)	4	-1
(1, 1, 0, 0)	6	+1
(1, 1, 1, 0)	4	-1
(1, 1, 1, 1)	1	+1

表 3: 加倍子的手征符号与简并因子。

由于左手场与右手场仅通过质量项耦合, 矢量对称性 $V_L = V_R = e^{i\theta}$ 对所有 m 都成立, 而轴矢对称性 $V_L = V_R^\dagger = e^{i\theta}$ (或等价地 $V_L = V_R = e^{i\theta\gamma_5}$) 仅对 $m = 0$ 成立。单味的朴素费米子作用量 S_N 在下面变换下具有大得多的对称群 $U(4)_V \otimes U(4)_A$:

$$\begin{aligned}\psi(x) &\rightarrow \Gamma_x \left[\frac{1 - \epsilon(x)\gamma_5}{2} V_L + \frac{1 + \epsilon(x)\gamma_5}{2} V_R \right] \Gamma_x^\dagger \psi(x) \\ \bar{\psi}(x) &\rightarrow \bar{\psi}(x) \Gamma_x \left[V_L^\dagger \frac{1 + \epsilon(x)\gamma_5}{2} + V_R^\dagger \frac{1 - \epsilon(x)\gamma_5}{2} \right] \Gamma_x^\dagger\end{aligned}\quad (9.5)$$

前提是考虑间隔 $2a$ 的平移。 Γ_x 由式 11.1 给出, 相位 $\epsilon(x)$ 由式 11.4 给出, 并且 $\Gamma_x \gamma_5 \Gamma_x^\dagger = \epsilon(x)\gamma_5$ 。这里 $V_{L,R}$ 是作用在费米子旋量指标上的一般 4×4 么正矩阵。尽管在式 9.5 中通过 $\epsilon(x)$ 存在对 x 的依赖, 但这是一个整体对称性, 因为在一个点上将其给定便在所有点上将其确定。

为了看清加倍是如何产生的, 考虑矢量 ($V_L = V_R$) 离散子群, 其三十二个元素 $\{\pm Y_A\}$ 由式 9.3 定义。式 9.2 表明, Y_A 沿 A 所指定的方向将动量平移 π/a ,

$$Y_A S_F(k) Y_A^\dagger = S_F\left(k + \frac{\pi}{a} A\right). \quad (9.6)$$

由于这是一个相似变换, 由该变换联系起来的布里渊区的十六个区域在物理上是等价的。这一分析仅依赖于作用量的旋量结构, 使得我们容易理解为什么即使在相互作用理论中加倍子依然存在。在第 11 节中, 这一对称性将被用来构造交错费米子。在该形式中, 十六个加倍子被约化为四个, 同时保留了一个 $U(1)_V \otimes U(1)_\epsilon$ 对称性 (对应于 $V_{L,R}$ 只是相位的情形)。 $U(1)_\epsilon$ 在有限的 a 下扮演手征对称性的角色, 并在连续极限下变为 $U(1)_A$ 。

9.1 手征对称性的一般性质

在连续理论的无质量极限下, 经典层面的味对称性为 $U_V(1) \times U_A(1) \times SU_V(n_f) \times SU_A(n_f)$, 其中 n_f 是轻费米子的数目。未破缺的 $U_V(1)$ 给出重子数守恒。 $U_A(1)$ 被瞬子贡献所破缺, 且味单态轴矢流是反常的。 $SU_A(n_f)$ 发生自发破缺, 夸克凝聚在 QCD 真空中获得非零期望值。与这一自发破缺对称性相联系的是一批 $(n_f^2 - 1)$ 个 Goldstone 玻色子, 即 π 介子。手征对称性在连续理论中扮演了非常有用的角色。例如, 人们可以 (i) 在 $SU_L(n_f) \times SU_R(n_f)$ 的不同表示下对算符进行分类, 而手征对称性禁止不同表示中的算符之间发生混合; (ii) 推导给定算符在末态中 π 介子数目不同的各态之间的矩阵元关系 (例如 $K \rightarrow \pi\pi \leftrightarrow K \rightarrow \pi\pi\pi$); (iii) 利用算符沃德恒等式; 以及 (iv) 推导关联函数之间的关系, 即沃德-高桥恒等式。因此, 在有限的 a 下 (而不仅仅是在连续极限下) 保持手征对称性是人们所期望的。要确定这是否可能, 就需要理解格点理论中加倍子与手征对称性之间的关系。

式 7.11 所定义的手征对称性由格点理论实现, 只要 $\gamma_5 M + M \gamma_5 = 0$ 。容易验证, 朴素格点作用量满足厄米性性质

$$\gamma_5 M \gamma_5 = M^\dagger \quad (9.7)$$

因此, 在无质量极限下, 欧几里得格点作用量必须是反厄米的, 手征对称性 (式 7.11) 才能成立。式 7.7 中给出的 M^N 正是如此, 而这只需对导数取对称差分即可实现。重要的问题是——在什么一般条件下, 具有这种手征对称性实现的格点理论会出现加倍子。答案由 Nielsen-Ninomiya 定理 [14] 给出。考虑一个推广的作用量, 使得 $S^{-1}(p, m=0) = iF(p)$ 。于是, 若

- 函数 $F(p)$ 在动量空间中具有周期 $2\pi/a$ 。(这是平移不变性的一个结果。)
- 格点动量在 $\{0, 2\pi\}$ 范围内连续。这在所有格距取值下于 $L \rightarrow \infty$ 极限中成立。
- $F(p)$ 在动量空间中连续。若相互作用是定域的, 这一点便得到保证。
- 对于小的 p_μ 且当 $a \rightarrow 0$ 时, $F(p) \rightarrow p_\mu \gamma_\mu$, 以与连续理论匹配。
- 作用量具有手征对称性, 即它满足厄米性性质 $\gamma_5 M \gamma_5 = M^\dagger$, 且无质量狄拉克作用量是反厄米的。

则该理论将具有加倍子。这一点很容易从图 6 所示的 $F(p)$ 的示意性一维图中理解, 该图突出了在上述条件下 $F(p)$ 必须具有偶数个零点这一事实。

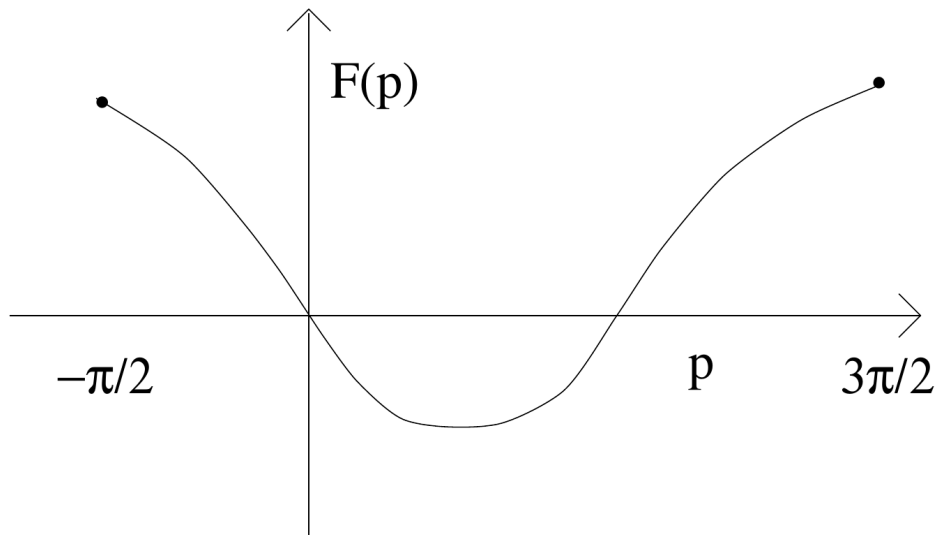


图 6: 无质量逆传播子 $F(p)$ 的示意性一维表示。

$\pm$ 斜率意味着一个态向左运动, 而另一个态向右运动。在一维情形下, 运动方向与手征性相同, 因此左手场和右手场以不可分离的对出现, 并共同构成一个狄拉克费米子。

Nielsen-Ninomiya 定理的关键结论是: 人们无法定义一个具有手征费米子的格点理论。例如, 若为一个左手狄拉克费米子写下 M^N , 那么它的加倍子将是右手的, 但在 $L \otimes R$ 下具有相同的变换。因此, 这两个“态”共存而构成一个狄拉克费米子。假定 Nielsen-Ninomiya 定理是严密的, 那么人们如何继续推进 (i) 定义一个没有加倍子并在连续极限下恢复手征对称性的格点理论, 以及 (ii) 在格点上定义手征规范理论?

第一个问题的答案将通过显式重建 Wilson 修正与交错修正给出。另一个非常令人振奋的新进展——我无法在此充分阐述——是用于手征对称表述的 Ginsparg-Wilson 条件的复活 [53], 即 [54]

$$\gamma_5 D + D \gamma_5 = a D \gamma_5 D. \quad (9.8)$$

Lüscher 最近给出了一份清晰的分析, 说明这一条件如何允许构造一个没有加倍子且具有手征对称性的格点理论, 如何避开 NN 定理, 并给出 ABJ 反常 [55]。遗憾的是, 这一替代方案的瓶颈在于缺少足够定域从而使模拟可行的格点狄拉克作用量的闭式表达式。第二个问题——构造手征规范理论——仍未解决。对于那些对这一非常重要的未解问题感兴趣的人, 评述文章 [15–17] 是一个很好的起点, 其中包含了一些最近的尝试。

第十章 威尔逊费米子 (WF)

在第 8 节中已经说明，格点作用量不是唯一的。人们可以自由地在作用量中添加任意数量的无关 (irrelevant) 算符，因为这些算符不改变连续极限。Wilson 对加倍问题的解决方案是添加一个维数为五的算符 $ar\bar{\psi}\square\psi$ ，由此在 $p_\mu = \pi$ 处的额外十五个费米子种类获得与 r/a 成正比的质量 [56]。威尔逊作用量为

$$\begin{aligned}
 A^W &= m_q \sum_x \bar{\psi}(x)\psi(x) \\
 &\quad + \frac{1}{2a} \sum_{x,\mu} \bar{\psi}(x)\gamma_\mu [U_\mu(x)\psi(x+\hat{\mu}) - U_\mu^\dagger(x-\hat{\mu})\psi(x-\hat{\mu})] \\
 &\quad - \frac{r}{2a} \sum_{x,\mu} \bar{\psi}(x) [U_\mu(x)\psi(x+\hat{\mu}) - 2\psi(x) + U_\mu^\dagger(x-\hat{\mu})\psi(x-\hat{\mu})] \\
 &= \frac{(m_q a + 4r)}{a} \sum_x \bar{\psi}(x)\psi(x) \\
 &\quad + \frac{1}{2a} \sum_x \bar{\psi}[(\gamma_\mu - r)U_\mu(x)\psi(x+\hat{\mu}) - (\gamma_\mu + r)U_\mu^\dagger(x-\hat{\mu})\psi(x-\hat{\mu})] \\
 &\equiv \sum_{x,y} \bar{\psi}_x^L M_{xy}^W \psi_y^L
 \end{aligned} \tag{10.1}$$

其中相互作用矩阵 M^W 通常写成

$$M_{x,y}^W[U] a = \delta_{xy} - \kappa \sum_\mu [(r - \gamma_\mu)U_{x,\mu}\delta_{x,y-\mu} + (r + \gamma_\mu)U_{x-\mu,\mu}^\dagger\delta_{x,y+\mu}] \tag{10.2}$$

经过重新标度

$$\begin{aligned}
 \kappa &= 1/(2m_q a + 8r) \\
 \psi^L &= \sqrt{m_q a + 4r} \psi = \psi/\sqrt{2\kappa}.
 \end{aligned} \tag{10.3}$$

在这种形式下，威尔逊作用量可以解释为一种统计力学模型。局域项的作用类似于惯性，将费米子保持在同一个格点上，而非局域项则使费米子以强度 κ 跳到最近邻格点。在跳跃过程中，费米子在自旋空间获得 $(\gamma_\mu - r)$ 的扭转，在色空间获得 U_μ 的扭转。 $r = 1$ 的情形是特殊的，因为自旋扭转 $1 \pm \gamma_\mu$ 是一个秩为 2 的投影算符，

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{1 \pm \gamma_\mu}{2}\right)^2 &= \frac{1 \pm \gamma_\mu}{2} \\
 \text{Tr}\left(\frac{1 \pm \gamma_\mu}{2}\right) &= 2.
 \end{aligned} \tag{10.4}$$

稍后我们将看到，对于 $r = 1$ ，色散关系只有一个分支，即自由场极限下没有加倍态。

由式 10.3 可以注意到, 对于自由理论, 夸克质量用格点参数 κ 和 r 表示为

$$m_q a = \frac{1}{2\kappa} - 4r \equiv \frac{1}{2\kappa} - \frac{1}{2\kappa_c} \quad (10.5)$$

在 $\kappa = \kappa_c \equiv 1/8r$ 处为零。对于相互作用理论 ($U_\mu(x) \neq 1$), 我们将继续定义 $m_q a = 1/2\kappa - 1/2\kappa_c$, 但附带条件是 κ_c 依赖于 a 。 κ_c 与 κ 无关的重整化意味着夸克质量同时具有乘法重整化和加法重整化。这是由正比于 r 的无关项显式破坏手征对称性所造成的后果。Wilson 对加倍态的解决方案付出了高昂的代价——手征对称性在 $O(a)$ 量级上的硬破坏。

威尔逊费米子在动量空间中的自由传播子为

$$S_F(p) = M_W^{-1}(p) = \frac{a}{1 - 2\kappa \sum_\mu (r \cos p_\mu a - i\gamma_\mu \sin p_\mu a)} \quad (10.6)$$

由于维数为 5 的算符 (正比于 r 的项), 在 $p_\mu a = \pi$ 处的 15 个额外态获得量级为 $2rn/a$ 的质量, 其中 n 是 $p_\mu a = \pi$ 的分量个数。

算符 M 满足下列关系:

$$\begin{aligned} \gamma_5 M_W^\dagger \gamma_5 &= M_W, \\ \gamma_5 S_F^\dagger(x, y) \gamma_5 &= S_F(y, x), \\ M_W^\dagger(\kappa, r) &= M_W(-\kappa, -r). \end{aligned} \quad (10.7)$$

前两个式子表明 M^N 的「厄米性」性质得以保持。第二个式子将 $x \rightarrow y$ 的夸克传播子与 $y \rightarrow x$ 的反夸克传播子联系起来。这个重要的恒等式称为厄米性或 γ_5 不变性, 如第 17.1 节所讨论的, 它使得数值计算得到显著简化。 $S_F^\dagger$ 中的伴随是相对于每个格点上的自旋和色指标而言的。最后一个关系表明, 由于 Wilson 的 r 项, M^W 不是反厄米的。

对朴素费米子作用量所做的与式 7.9 类似的分析表明, 由式 10.6 导出的极点质量不同于裸质量, 其表达式为

$$m_q^{\text{pole}} a = r(\cosh Ea - 1) + \sinh Ea. \quad (10.8)$$

这表明, 正如预期的那样, 谱量中的离散化修正出现在 $O(a)$ 量级。

10.1 威尔逊费米子的性质

下面简要总结威尔逊费米子的重要性质。

- 加倍态被赋予一个重的质量 $2rn/a$, 并在连续极限中退耦。
- 手征对称性被显式破坏。利用式 7.11 所给变换下的不变性推导轴矢沃德恒等式, 其一般形式为

$$\left\langle \frac{\partial \delta \mathcal{S}}{\partial \theta} \mathcal{O} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial \delta \mathcal{O}}{\partial \theta} \right\rangle. \quad (10.9)$$

对于 WF, 作用量在轴矢变换下的变分为

$$\frac{\partial \delta \mathcal{S}}{\partial \theta} = \partial_\mu A_\mu - 2mP + raX, \quad (10.10)$$

其中 X 是来自 Wilson 的 r 项变分的附加项 [57]。因此, 一般而言, 所有基于轴矢 WI 的关系都将含有 ra 量级的修正, 并涉及与那些通常会因手征对称性而消失的算符的混合。

- 对矩阵元 $\langle 0|T[A_\mu V_\nu V_\rho]|0\rangle$ 的计算表明, ABJ 反常在连续极限中被正确地重现 [58]。Karsten 和 Smit 通过显式的 1 圈计算证明, 虽然额外的 15 个态各自贡献正比于 r 的项, 但全部十六个态的总贡献与 r 无关, 并且等于 ABJ 反常。
- 夸克质量同时获得加法重整化和乘法重整化。

- 夸克质量的零点由式 10.5 中的 κ_c 决定。在任意给定的 a 处, 有两种计算 κ_c 的方法。(i) 假定手征关系 $M_\pi^2 \propto m_q$, 将 π 介子质量计算为 $1/2\kappa$ 的函数, 并外推到零。 π 介子变为无质量时所对应的 κ 值, 按定义即为 κ_c 。(ii) 通过比值 $\langle \partial_\mu A_\mu(x)P(0) \rangle / \langle P(x)P(0) \rangle$ (基于轴矢沃德恒等式) 将夸克质量计算为 $1/2\kappa$ 的函数, 并外推到零。这两种估计可能相差 $O(a)$ 量级的修正。这两种计算都需要在规范组态上进行统计平均, 并在 $1/2\kappa$ 上进行外推。因此, 在单个组态上, 矩阵 M 的零模不会正好出现在 κ_c 处, 而是在 κ_c 附近有一个分布。

在全理论中, $\det M$ 抑制具有零模的组态, 然而, 这种保护在 QQCD 中会丧失。尽管如此, 在某些组态 (称为「例外」组态) 上于 $\kappa < \kappa_c$ 时出现零模的问题, 在两种理论中都需要加以解决。

在这些零模附近, 即使处于物理区域 $\kappa < \kappa_c$, 夸克传播子也会变得奇异。因此, 在足够大的统计样本中, 人们会遇到「例外」组态, 这些组态上的强子关联函数与其余组态相比会显示出数量级上的涨落 (取决于夸克质量有多小)。由于这种病态是类 Wilson 作用量的特征, 而不是规范组态本身的特征, 因此不能简单地将这些组态从统计样本中剔除。此类零模的问题随夸克质量减小和 β 减小而加剧。迄今为止使用的两种实用方法是: (i) 在 $m_q > m_q^*$ 处模拟, 其中 m_q^* 足够大, 使得零模位置的弥散不会在关联函数中引起大的涨落; (ii) 对于固定的 m_q , 增大格点体积, 因为这降低了遇到例外组态的概率。如果人们感兴趣的是在手征极限附近模拟 QCD, 即物理轻夸克, 这些补救措施没有帮助。为此需要新的思路。关于此问题的更详细分析以及可能的解决方案见 [59,60]。

- 自旋和味道自由度与连续统中的 Dirac 费米子一一对应。因此, 插值场算符的构造是直接的, 例如, $\bar{\psi}\gamma_5\psi$ 和 $\bar{\psi}\gamma_i\psi$ 分别是赝标量介子和矢量介子的插值算符, 正如在连续统中一样 (见第 17 节)。
- Wilson 项将离散化误差改变为 $O(a)$ 量级。
- 费曼规则以及方格规范作用量和威尔逊费米子的规范固定细节见 [36]。
- S_F 的对称性: 传播子在分立对称性下的变换与朴素费米子相同。对于给定的背景组态 U , 这些变换为

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}: \quad S_F(x, y, [U]) &\rightarrow \gamma_4 S_F(x^P, y^P, [U^P]) \gamma_4 \\
 \mathcal{T}: \quad S_F(x, y, [U]) &\rightarrow \gamma_4 \gamma_5 S_F(x^T, y^T, [U^T]) \gamma_5 \gamma_4 \\
 \mathcal{C}: \quad S_F(x, y, [U]) &\rightarrow \gamma_4 \gamma_2 S_F^T(x, y, [U^C]) \gamma_2 \gamma_4 \\
 \mathcal{H}: \quad S_F(x, y, [U]) &\rightarrow \gamma_5 S_F^\dagger(y, x, [U]) \gamma_5 \\
 \mathcal{CPH}: \quad S_F(x, y, [U]) &\rightarrow \mathcal{C} \gamma_4 S_F^\dagger(y^P, x^P, [U^C]) \gamma_4 \mathcal{C}^{-1}
 \end{aligned} \tag{10.11}$$

这些关系在确定关联函数的性质 (实部与虚部、关于 p 的偶奇性等) 时非常有用, 如第 17 节所讨论的。

- 色散关系式 10.8 有以下两个解

$$e^{Ea} = \frac{(ma + r) \pm \sqrt{1 + 2mar + m^2 a^2}}{1 + r} \tag{10.12}$$

对于 $r = 0$ 和小 m (朴素费米子作用量), 这两个解为

$$\begin{aligned} E &= m + O(m^2 a^2) \\ E &= -m + \frac{i\pi}{a} + O(m^2 a^2), \end{aligned} \quad (10.13)$$

其中第二个解对应于欧几里得传播子在 $p_4 = \pi$ 处的极点, 即时间加倍态。对于 $r = 1$, 正如预期, 这个加倍态被消除, 唯一的根 $Ea = \log(1 + ma)$ 与物理粒子相关联。对于一般的 $r \neq 1$, 第二个根为

$$E = -m + \frac{1}{a} \left(i\pi + \log \frac{1-r}{1+r} \right) + \dots \quad (10.14)$$

这些不与物理态或加倍态相关联的分支称为鬼分支。我采用一个非常严格的加倍态定义——即在 $m = \vec{p} = 0$ 时满足 $|E| = 0$ 的解。同样由式 10.14 可以清楚地看出, 对于 $r = 1$, 这个鬼分支被推到无穷远。一般而言, 如果作用量耦合了 $(n+1)$ 个时间片, 那么色散关系就有 n 个分支。这些根可以是实的、复共轭对, 并且/或者具有如上例所示的虚部 $i\pi/a$ 。这样的附加分支对于改进作用量可能是一个麻烦, 例如第 13.2 节讨论的 $D234$ 作用量。目标是得到无加倍态、无鬼分支的理论。这可以通过调整参数 (例如在 Wilson 情形中选择 $r = 1$) 和/或采用 Lepage 及其合作者所提倡的各向异性格点 $a_t \ll a_s$ [107] 相结合来实现。

- 守恒矢量流: 威尔逊作用量在式 7.10 所定义的全局变换下不变。为了推导相应的守恒流 (对于简并质量), 我们使用标准技巧: 计算作用量在依赖于时空的 $\theta(x)$ 变换下的变分, 并将 δS 中 $\theta(x)$ 的系数与 $\partial_\mu J_\mu$ 联系起来。作用量在这样的无穷小变换下的改变为

$$\begin{aligned} \delta S &= \kappa \sum_{x,\mu} \bar{\psi}(x)(\gamma_\mu - r)U_\mu(x)\psi(x + \hat{\mu}) \exp(i\theta(x) - i\theta(x + \mu)) \\ &\quad - \kappa \sum_{x,\mu} \bar{\psi}(x + \mu)(\gamma_\mu + r)U_\mu^\dagger(x)\psi(x) \exp(i\theta(x + \mu) - i\theta(x)) \end{aligned}$$

到 θ 的一阶, 即为

$$- \sum_{x,\mu} \left[\bar{\psi}(x)(\gamma_\mu - r)U_\mu(x)\psi(x + \hat{\mu}) + \bar{\psi}(x + \mu)(\gamma_\mu + r)U_\mu^\dagger(x)\psi(x) \right] \left[i \frac{\partial \theta}{\partial x_\mu} \right].$$

经分部积分后得到的守恒流为

$$V_\mu^c = \bar{\psi}(x)(\gamma_\mu - r)U_\mu(x)\psi(x + \hat{\mu}) + \bar{\psi}(x + \mu)(\gamma_\mu + r)U_\mu^\dagger(x)\psi(x). \quad (10.15)$$

V_μ^c 是厄米的, 并且在 $r = 0$ 时约化为 1-link 矢量流的对称化形式。在许多应用 (如衰变常数) 中, 人们使用如下定义的局域 (味道) 流

$$\begin{aligned} 2V_\mu(x) &= \bar{\psi}(x)\gamma_\mu \frac{\lambda^a}{2} U_\mu(x)\psi(x + \hat{\mu}) + \text{h.c.} \\ 2A_\mu(x) &= \bar{\psi}(x)\gamma_5 \gamma_\mu \frac{\lambda^a}{2} U_\mu(x)\psi(x + \hat{\mu}) + \text{h.c.}, \end{aligned} \quad (10.16)$$

这些流不守恒, 因此具有与之关联的非平凡重整化因子 Z_V 和 Z_A , 在计算矩阵元时必须加以考虑。

- 手征凝聚: 如 [57] 中所解释的, 手征凝聚 $\langle \bar{\psi}\psi \rangle$ 与威尔逊夸克传播子的迹 $\langle S_F(0,0) \rangle$ 并不简单地相关。 r 项对手征对称性的破坏引入了接触项, 这些接触项需要以非微扰的方式

从 $S_F(0,0)$ 中减去。这一做法已被证明并不实用。首选的方法是使用连续统中的沃德恒等式

$$\langle \bar{\psi}\psi \rangle^{\text{WI}} \equiv \langle 0|S_F(0,0)|0\rangle = \lim_{m_q \rightarrow 0} m_q \int d^4x \langle 0|P(x)P(0)|0\rangle, \quad (10.17)$$

或者 Gell-Mann、Oakes、Renner (GMOR) 关系的格点版本 [61]

$$\langle \bar{\psi}\psi \rangle^{\text{GMOR}} = \lim_{m_q \rightarrow 0} -\frac{f_\pi^2 M_\pi^2}{4m_q}. \quad (10.18)$$

两种方法效果的比较见 [62] 的讨论。

- 算符混合：一般而言，在 Callen Symanzik 方程中，不同手性的算符之间存在混合。即使在 κ_c 处也是如此，这是手征对称性被显式破坏的结果。这种算符混合给弱相互作用哈密顿量矩阵元的计算带来了严重问题，即沃德恒等式的格点分析以及获得具有正确手征行为的振幅更加复杂。例如，树级 4 费米子算符（与提取 B_K 、 B_7 和 B_8 相关）的矩阵元的手征行为与连续统理论中并不相同。其原因在于，与自发破缺的 $SU_A(n_f)$ 相联系的沃德恒等式在格点理论中会收到 $O(a)$ 量级的修正。Martinelli 教授将更详细地讨论这个问题。

在第 13 节中，我将讨论 WF 中的 $O(a)$ 误差如何能以很少的额外努力被降低到 $O(a^2)$ 或更高阶。暂且让我利用威尔逊费米子的这一缺点来引出交错费米子的构造。该构造具有 $O(a^2)$ 量级的误差，保留了足够的手征对称性，从而为涉及 Goldstone π 介子的振幅给出正确的手征行为，但其代价是味道数目增加到原来的 4 倍。

第十一章 交错费米子 (SF)

式 7.6 中给出的朴素费米子作用量的 16 重加倍问题，可以通过自旋对角化的技巧 [21] 减为 4 重。交错费米子 χ 由如下变换定义

$$\psi(x) = \Gamma_x \chi(x), \quad \bar{\psi}(x) = \bar{\chi}(x) \Gamma_x^\dagger, \quad \Gamma_x = \gamma_1^{x_1} \gamma_2^{x_2} \gamma_3^{x_3} \gamma_4^{x_4}. \quad (11.1)$$

用 χ 表示，该作用量可写为 [21]

$$\begin{aligned} S_S &= m_q \sum_x \bar{\chi}(x) \chi(x) + \frac{1}{2} \sum_{x,\mu} \bar{\chi}_x \eta_{x,\mu} \left[U_{\mu,x} \chi_{x+\hat{\mu}} - U_{\mu,x-\hat{\mu}}^\dagger \chi_{x-\hat{\mu}} \right] \\ &\equiv \sum_{x,y} \bar{\chi}(x) M_{xy}^S \chi(y) \end{aligned} \quad (11.2)$$

其中矩阵 M^S 由下式给出

$$M^S[U]_{x,y} = m_q \delta_{xy} + \frac{1}{2} \sum_{\mu} \eta_{x,\mu} \left[U_{\mu,x} \delta_{x,y-\hat{\mu}} - U_{x-\hat{\mu},\mu}^\dagger \delta_{x,y+\hat{\mu}} \right]. \quad (11.3)$$

γ 矩阵被相位因子 $\eta_{x,\mu}$ 所取代。为了方便，定义如下相位因子

$$\begin{aligned} \eta_{x,\mu} &= (-1)^{\sum_{\nu < \mu} x_\nu} \\ \zeta_{x,\mu} &= (-1)^{\sum_{\nu > \mu} x_\nu} \\ \epsilon_x &= (-1)^{x_1+x_2+x_3+x_4} \\ S_R(x) &= \frac{1}{2} (1 + \zeta_\mu \zeta_\nu - \eta_\mu \eta_\nu + \zeta_\mu \zeta_\nu \eta_\mu \eta_\nu). \end{aligned} \quad (11.4)$$

由式 11.2、11.3 容易看出， χ 的不同自旋分量是退耦的，因为相位因子 $\eta_{x,\mu}$ 只依赖于格点指标和方向，不带有旋量指标。因此可以略去 χ 的自旋指标，在每个格点上只保留色自由度。这使得朴素费米子原有的 2^d 重简并度缩小为原来的四分之一。式 11.3 中的质量项是厄米的，而 $\not{D}$ 项是反厄米的，正如我前面所讨论的，这是实现手征对称性所必需的。

由于相位因子 $\eta_{x,\mu}$ 的存在，SF 作用量在平移 $2a$ 下具有平移不变性。因此，在连续极限下，一个 2^4 超立方体被映射为一个点，16 个自由度减少为 4 份狄拉克费米子。也就是说，对每一个物理味道，交错离散化都会产生一个 4 重简并，称为交错味道。在有限的 a 下，规范相互作用会破缺这种味道对称性，超立方体中的 16 个自由度是自旋与味道的混合。这是交错费米子的主要缺点之一。算符的构造以及它们在自旋和味道意义上的诠释并非易事，下面我将以双线性算符为例加以说明。我先列出交错费米子的对称性来展开讨论，然后概述双线性算符的构造，最后以沃德恒等式的讨论作结。

SF 的对称性： SF 中 γ_5 不变性的类比为

$$\epsilon_x M^{S^\dagger}(x, y) \epsilon_y = M^S(x, y), \quad \epsilon_x S^{F^\dagger}(x, y) \epsilon_y = S^F(y, x). \quad (11.5)$$

并且该作用量的对称性为 [63]

$$\begin{aligned}
\text{平移 } S_\mu &: \chi(x) \rightarrow \zeta_\mu(x) \chi(x + \hat{\mu}) \\
\text{转动 } R_{\mu\nu} &: \chi(x) \rightarrow S_R(R^{-1}x) \chi(R^{-1}x) \\
\text{反演 } I &: \chi(x) \rightarrow \eta_4(x) \chi(I^{-1}x) \\
\text{电荷共轭 } C &: \chi(x) \rightarrow \epsilon(x) \bar{\chi}(x), \quad \bar{\chi}(x) \rightarrow -\epsilon(x) \chi(x) \\
\text{矢量 (重子数) } U(1)_V &: \chi(x) \rightarrow e^{i\theta} \chi(x), \quad \bar{\chi}(x) \rightarrow e^{-i\theta} \bar{\chi}(x) \\
\text{轴矢 } U(1)_A &: \chi(x) \rightarrow e^{i\theta\epsilon(x)} \chi(x), \quad \bar{\chi}(x) \rightarrow e^{i\theta\epsilon(x)} \bar{\chi}(x)
\end{aligned}$$

其中相位 η 、 ζ 、 ϵ 和 S_R 定义于式 11.4。正是最后的这个不变性，即 $U(1)_A$ ，也称 $U(1)_\epsilon$ 不变性，在连续极限下变为一个味道非单态的轴矢对称性，这也是交错费米子的主要优点。

交错费米子算符：理解交错费米子味道认定有两种等价的方式：(i) 动量空间 [64]，(ii) 位置空间 [65,66]。这里我回顾位置空间的方法。

为了构造强子算符，方便的做法是用超立方体场 Q 来表示超立方体中的 16 个自由度； Q 在连续极限下代表四个简并味道的四个自旋分量 [67]。具体做法是把格点划分为由 4-矢量 y 标识的超立方体，即 y 定义在格距为 $2a$ 的格点上，而 16 个矢量 $\{A\}$ 指向超立方体内的各点。这些矢量称为超立方体矢量，两个这样的矢量相加定义为模 2 加法， $C_\mu = (A_\mu + B_\mu) \bmod 2$ 。于是，在自由场极限下（令规范链 $U_{x,\mu} = 1$ ，并约定在相互作用理论中，非定域算符应通过使其规范不变的路径有序链积相连接，或者这些算符应在固定的规范下求值）

$$Q(y) = \frac{1}{N_f} \sum_{\{A\}} \Gamma_A \chi(y + A) \quad (11.6)$$

其中 $N_f = 4$ ，且

$$\Gamma_A = \gamma_1^{A_1} \gamma_2^{A_2} \gamma_3^{A_3} \gamma_4^{A_4}. \quad (11.7)$$

一般的双线性算符可以写成

$$\begin{aligned}
O_{SF} &= \text{Tr} [\bar{Q} \gamma_S Q \gamma_F^\dagger] \\
&= \sum_{A,B} \bar{\chi}(y + A) \text{Tr} [\Gamma_A^\dagger \gamma_S \Gamma_B \xi_F] \chi(y + B) \\
&= \sum_{A,B} \bar{\chi}(y + A) (\gamma_S \otimes \xi_F)_{AB} \chi(y + B) \\
&= \bar{Q} (\gamma_S \otimes \xi_F) Q.
\end{aligned} \quad (11.8)$$

其中矩阵 γ_S 决定双线性算符的自旋， ξ_F 决定其味道。它们各自都可以是 Clifford 代数标准 16 个元素中的某一个。在最后一个表达式中，场 Q 表示为 16 分量矢量。由式 11.8 容易看出，定域算符由 $\gamma_S = \xi_F$ 给出。介子算符的认定如下 [65,68,69]。

$$V_\mu = \bar{Q}(\gamma_\mu \otimes \xi_F) Q, \quad A_\mu = \bar{Q}(\gamma_\mu \gamma_5 \otimes \xi_F) Q, \quad P = \bar{Q}(\gamma_5 \otimes \xi_F) Q, \quad S = \bar{Q}(1 \otimes \xi_F) Q. \quad (11.9)$$

在连续极限下，介子属于味道 $SU(4)$ 的表示 1 和 15，而在格点上，这些表示分裂为许多更小的表示。例如，连续极限下 π 介子的 15 重态分裂为七个格点表示（四个 3 维和三个 1 维）。

$$\begin{aligned}
15 &\rightarrow (\gamma_5 \otimes \gamma_i) \oplus (\gamma_5 \otimes \gamma_i \gamma_4) \oplus (\gamma_5 \otimes \gamma_i \gamma_5) \oplus (\gamma_5 \otimes \gamma_i \gamma_4 \gamma_5) \\
&\quad \oplus (\gamma_5 \otimes \gamma_4) \oplus (\gamma_5 \otimes \gamma_5) \oplus (\gamma_5 \otimes \gamma_4 \gamma_5), \\
1 &\rightarrow (\gamma_5 \otimes 1).
\end{aligned} \quad (11.10)$$

在第一行中, $i = 1, 2, 3$, 因此这些表示是 3 维的。其余表示是 1 维的。类似地, 连续极限下的 ρ 介子 15 重态 (乘以三个自旋分量) 分裂为十一个表示 (四个 6 维和七个 3 维)。

$$\begin{aligned}
 15 \rightarrow & (\gamma_i \otimes \gamma_j) \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_j \gamma_4) \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_j \gamma_5) \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_j \gamma_4 \gamma_5) \\
 & \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_i) \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_i \gamma_4) \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_i \gamma_5) \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_i \gamma_4 \gamma_5) \\
 & \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_4) \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_5) \oplus (\gamma_i \otimes \gamma_4 \gamma_5), \\
 1 \rightarrow & (\gamma_i \otimes 1).
 \end{aligned} \tag{11.11}$$

在十六个 π 介子中, 戈德斯通 π 介子具有味道 ξ_5 。其余 15 个 π 介子由 Clifford 代数的另外 15 个元素给出, 由于交错味道对称性破缺而更重, 并且它们的质量在 $m_q = 0$ 时不消失。事实上, 每个表示的质量可以不同。交错味道对称性被破缺的程度可以通过例如比较戈德斯通 π 介子与其他表示中的质量来量化。

上述例子清楚地表明, 自旋与味道的混合使分析变得复杂, 这是交错费米子的一个主要缺点。我不打算深入讨论使用交错费米子的计算细节。下面给出一个有用的参考文献列表。重子算符的构造见 [70]。关于能谱的示例性计算, 参见 [69]。由有效弱哈密顿量产生的 4 费米子算符的转写及其在强子态内的矩阵元, 在 [63,71] 中讨论。

手征对称性与沃德恒等式: 交错费米子作用量可以用 16 分量场 Q (定义于式 11.6) 写成 [4]

$$S_S = m_q \sum_y \bar{Q}(y)(1 \otimes 1)Q(y) + \sum_{y,\mu} \bar{Q}(y) [(\gamma_\mu \otimes 1)\partial_\mu + (\gamma_5 \otimes \xi_\mu \xi_5)]_\mu Q(y). \tag{11.12}$$

该作用量在 $m_q = 0$ 时, 对如下阿贝尔变换保持不变

$$Q(y) \rightarrow e^{i\theta(\gamma_5 \otimes \xi_5)} Q(y), \quad \bar{Q}(y) \rightarrow \bar{Q}(y) e^{i\theta(\gamma_5 \otimes \xi_5)}. \tag{11.13}$$

这样便保留了原有 $U(4) \times U(4)$ 对称性的一个非平凡部分 (称为 $U(1)_\epsilon$ 或 $U(1)_A$), 其生成元为 $\gamma_5 \otimes \xi_5$, 相应的戈德斯通玻色子算符为 $\bar{Q}(\gamma_5 \otimes \xi_5)Q$ 。这个轴矢 $U(1)_A$ 对称性, 连同 $U(1)_V$, 在对算符做适当的转写后, 允许格点振幅具有与连续极限中相似的沃德恒等式。

这方面研究得最透彻的例子是 $K^0 \bar{K}^0$ 混合参数 B_K 的格点计算 [72]。

构造沃德恒等式的基本工具可以用如下两个关系来说明, 它们涉及夸克传播子以及赝戈德斯通算符 $\bar{\chi}(x)\chi(x)(-1)^x$ 和标量密度 $\bar{\chi}(x)\chi(x)$ 的零 4-动量插入 [63]

$$(-1)^{x_f} G_2(x_f, x_i) + G_1(x_f, x_i)(-1)^{x_i} = (m_1 + m_2) \sum_x G_1(x_f, x)(-1)^x G_2(x, x_i) \tag{11.14}$$

$$G_2(x_f, x_i) - G_1(x_f, x_i) = (m_1 - m_2) \sum_x G_1(x_f, x) G_2(x, x_i) \tag{11.15}$$

其中 $G_i(x_f, x_i)$ 是质量为 m_i 的夸克从 x_i 到 x_f 的传播子。这些恒等式利用跳跃参数展开的推导见文献 [63]。注意, 这些关系对所有 a 和有限的 m 都成立。这些关系有用性的一个例子如下所示, 即用于提取手征凝聚。式 11.14 给出

$$\langle \bar{\chi}\chi \rangle = G(x_i, x_i) = m \sum_x (-1)^{-x_i} G(x_i, x)(-1)^x G(x, x_i) = m \sum_x |G(x_i, x)|^2, \tag{11.16}$$

其中右端最后一项是 π 介子关联函数的零 4-动量求和。类似地, 式 11.15 给出

$$\frac{\partial \langle \bar{\chi}\chi \rangle}{\partial m} = \sum_x G(x_i, x) G(x, x_i) = \sum_x |G(x_i, x)|^2 (-1)^{x-x_i}. \tag{11.17}$$

综合这两个方程，可以在手征极限下提取凝聚的值

$$\langle \bar{\chi} \chi \rangle(m=0) = \left(1 - m \frac{\partial}{\partial m}\right) \langle \bar{\chi} \chi \rangle = \sum_{\text{even}} |G_1(x_i, x)|^2 \quad (11.18)$$

做法是对格点 $(x - x_i)$ 为偶数的戈德斯通 π 介子两点函数求和。

11.1 小结

尽管直到最近为止所做的大多数模拟都使用交错费米子或威尔逊费米子表述，但两者都不能令人满意。

第十二章 改进的规范作用量

人们已经提出了多种方法，把规范作用量改进到 $O(a^2)$ 以上。其中包括 Symanzik 方法、平均场改进，以及受重整化群启发的完美作用量。让我以回顾 Symanzik 纲领来开始这一讨论。

12.1 Lüscher-Weisz 作用量

所有威尔逊圈展开中的首阶项是 $\mathcal{O}^{(4)} = \sum_{\mu\nu} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ ，由于不存在维数 5 的算符，修正从 $O(a^2)$ 开始。因此，任何写成威尔逊圈线性组合的格点作用量都具有正确的连续极限，其修正为 $O(a^2)$ 阶。存在三个维数 6 的算符，用连续记号表示如下：

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_1^{(6)} &= \sum_{\mu,\nu} \text{Tr} \left(D_\mu F_{\mu\nu} D_\mu F_{\mu\nu} \right), \\ \mathcal{O}_2^{(6)} &= \sum_{\mu,\nu,\rho} \text{Tr} \left(D_\mu F_{\nu\rho} D_\mu F_{\nu\rho} \right), \\ \mathcal{O}_3^{(6)} &= \sum_{\mu,\nu,\rho} \text{Tr} \left(D_\mu F_{\mu\rho} D_\nu F_{\nu\rho} \right).\end{aligned}\tag{12.1}$$

在格点上也只能画出 3 个六链圈。如图 7 所示，它们分别是平面型的 $\mathcal{L}_1^{(6)}$ 、扭曲的 $\mathcal{L}_2^{(6)}$ 和 L 形的 $\mathcal{L}_3^{(6)}$ 。因此，格点作用量的经典改进，即消去 $O(a^2)$ 项，可以通过取方格和这三个六链圈的线性组合来实现。这些圈中的每一个都有展开式

$$\mathcal{L} = r^{(4)} \mathcal{O}^{(4)} + r_1^{(6)} \mathcal{O}_1^{(6)} + r_2^{(6)} \mathcal{O}_2^{(6)} + r_3^{(6)} \mathcal{O}_3^{(6)} + \dots,\tag{12.2}$$

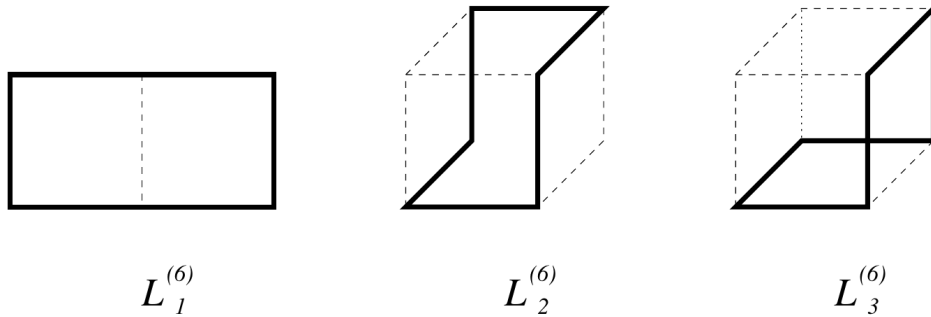


图 7: 六链圈的三种类型。

Lüscher 和 Weisz 给出了计算展开系数 $r_\alpha^{(d)}$ 的一个优雅方法 [73]。他们的结果汇总在表 4 中。

圈	$r^{(4)}$	$r_1^{(6)}$	$r_2^{(6)}$	$r_3^{(6)}$
$\mathcal{L}^{(4)}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{24}$	0	0
$\mathcal{L}_1^{(6)}$	-2	$\frac{5}{6}$	0	0
$\mathcal{L}_2^{(6)}$	-2	$-\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
$\mathcal{L}_3^{(6)}$	-4	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{2}$

表 4: 4 链和 6 链威尔逊圈经典展开中维数 4 和维数 6 连续算符的系数。

格点规范作用量可以写为

$$\mathcal{S}_g = \frac{6}{g^2} \left\{ c^{(4)}(g^2) \mathcal{L}^{(4)} + \sum_{i=1,3} c_i^{(6)}(g^2) \mathcal{L}_i^{(6)} \right\} \quad (12.3)$$

即用方格和这三个 6 链圈表示。利用表 4 中的结果，得到归一化条件

$$c^{(4)}(g^2) + 8c_1^{(6)}(g^2) + 8c_2^{(6)}(g^2) + 16c_3^{(6)}(g^2) = 1 \quad (12.4)$$

使得在连续极限下作用量化为 $F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}/4$ 。此外，从表 4 可以看出，树级改进可以通过如下选择获得

$$c^{(4)} + 20c_1^{(6)} = 0; \quad c_2^{(6)} = 0; \quad c_3^{(6)} = 0. \quad (12.5)$$

这通过抵消两个平面圈的贡献消去 $\mathcal{O}_1^{(6)}$ 。在三个维数 6 的算符中，只有 $\mathcal{O}_1^{(6)}$ 破坏洛伦兹（转动）不变性。因此，重夸克 $q\bar{q}$ 势的转动不变性可以用来非微扰地调参 $c_1^{(6)}$ ，并比较各种改进作用量，这将在后文讨论。

为了纳入量子效应，Curci、Menotti 和 Paffuti 做了 1 圈计算。他们采用的标准是：所有威尔逊圈都在首阶对数水平得到改进 [74,75]。这对应于改进弦张力。（要在所有长度尺度上消去 $O(a^2)$ 项，而不仅仅是在长距离重夸克势中，就需要在 1 圈计算中包含有限项。完全改进的作用量，正如我们将在最终的 Lüscher-Weisz 形式中看到的，将对 $c^{(4)}$ 和 $c_1^{(6)}$ 引入 $O(g^2)$ 修正，并需要 $\mathcal{O}_2^{(6)}$ 。）他们计算的结果要求改进作用量与式 12.5 所给出的形式相同。与经典结果的这一致是偶然的。Symanzik 的在壳改进纲领一般性地规定，必须导出三个关系来固定 $c_i^{(6)}$ ，使得在壳量没有 $O(a^2)$ 修正。事实上，Lüscher 和 Weisz 发现，改进所有大圈在树级只产生两个约束 [76]

$$\begin{aligned} c^{(4)} + 20c_1^{(6)} - 4c_2^{(6)} + 4c_3^{(6)} &= 0 \\ c_2^{(6)} &= 0. \end{aligned} \quad (12.6)$$

因此，他们剩下一族 1-参数改进作用量。这一自由度的原因是存在由场重定义 $A_\mu \rightarrow A_\mu + a^2 g^2 d(g) D_\nu F_{\nu\mu}$ 产生的冗余算符 $\mathcal{O}_3^{(6)}$ [73,76]。由于在不影响在壳改进的前提下，可以选择属于冗余算符的某个相互作用的系数，方便的选择 $c_3^{(6)} = 0$ 简化了作用量，并再次把我们带回到式 12.5。总之，式 12.6 是基于改进大威尔逊圈所能导出的最一般约束集。Curci 等人采用的标准，即改进 $q\bar{q}$ 势的长距离部分，是其子集。由于这涉及谱量，可以利用冗余算符得到更简单的形式式 12.5。

关系 $c_3^{(6)} = 0$ 在树级和 1 圈级都成立，因为它来自对冗余算符的利用。将其与式 12.6 中的第一个约束以及归一化条件式 12.4 合并，得到一个条件，在树级为

$$c_1^{(6)} - c_2^{(6)} = -\frac{1}{12}, \quad (12.7)$$

这就是能从威尔逊圈得到的一切。为了得到第二个条件，Lüscher 和 Weisz 不得不构造其他要改进的谱量。由于在真实理论中未能找到合适的条件，他们考察了一种胶子具有质量并表现为

渐近态的情形。利用这些态的质量和散射振幅，他们导出了 1 圈改进作用量 [76]，这就是所谓的 Lüscher-Weisz 作用量，其首阶修正为 $O(g^4 a^4)$ ，

$$\begin{aligned} c_0^{(4)}(g^2) &= \frac{5}{3} + 0.2370g^2 \\ c_1^{(6)}(g^2) &= -\frac{1}{12} - 0.02521g^2 \\ c_2^{(6)}(g^2) &= -0.00441g^2 \\ c_3^{(6)}(g^2) &= 0. \end{aligned} \quad (12.8)$$

在这一 c_i 形式中，归一化条件式 12.4 已被纳入。

关于 Lüscher-Weisz 作用量的要点是：由于系数 $c_2^{(6)}$ 很小，该作用量在很好的近似下可以像经典情形那样，只保留 $\mathcal{L}^{(4)}$ 和 $\mathcal{L}_1^{(6)}$ 而得到改进。这个 1 圈结果可以毫不费力地进行平均场改进，如下文所述。

12.2 蝌蚪图与平均场改进

规范场用指数化形式

$$U_\mu(x) = e^{iagA_\mu(x)} = 1 + iagA_\mu(x) - \frac{a^2g^2}{2}A_\mu^2(x) + \dots \quad (12.9)$$

表示，会产生带有一个、两个、... 胶子的定域夸克-胶子顶点。在这些顶点中，除最低阶外都是格点赭象。收缩 $a^2g^2A_\mu^2(x)/2$ 中的两个胶子产生蝌蚪图。Parisi 以及 Lepage 和 Mackenzie [77,78] 认识到，这些赭象虽然按 a 的幂次被朴素地压低，但实际上由于蝌蚪圈产生的紫外发散，只按 g^2 的幂次被压低。他们论证，这些蝌蚪贡献是以下现象的根源：(i) 短距离量（如朗道规范中的链、小威尔逊圈、 κ_c 、...）与其微扰估计之间的不匹配，以及 (ii) 微扰格点展开中的大系数。因此，他们提出了平均场改进（也称蝌蚪图改进 (TI)）来消除这些赭象。

平均场改进首先假设格点场可以分成紫外 (UV) 部分和红外 (IR) 部分，并且紫外部分应该被积掉 [77,78]，即

$$e^{iagA_\mu(x)} = e^{iag(A_\mu^{IR}(x) + A_\mu^{UV}(x))} = u_0 e^{iagA_\mu^{IR}(x)} \equiv u_0 \tilde{U}_\mu(x). \quad (12.10)$$

用一个整体常数因子 $u_0 < 1$ 重新标度链可以保持理论规范不变。在这一重新标度下（每个 $U \rightarrow u_0 \tilde{U}$ ），威尔逊规范作用和费米子作用量变为

$$\mathcal{S}^W \rightarrow \sum_x \left[\beta u_0^4 \mathcal{W}_{11} + \bar{\psi} \tilde{\psi} - \kappa u_0 \bar{\psi} \tilde{D} \tilde{\psi} \right]. \quad (12.11)$$

因此，平均场改进的一个简化配方是使用更好的展开参数 $\tilde{g}^2 = g^2/u_0^4$ 、 $\tilde{\kappa} = \kappa u_0$ 、 $\tilde{U} = U/u_0$ 和 $\tilde{\psi} = \psi^{cont}/\sqrt{2\kappa u_0}$ 。注意，用带波浪号的变量表示时，理论看起来与原理论相同，只是所有链都被 u_0 标度。Lepage 和 Mackenzie [78] 及其后的工作表明，对 1 圈估计做平均场改进在许多情况下给出的结果非常接近非微扰估计，而且展开系数要小得多。因此，蝌蚪图改进是一件值得做的事，尤其是因为在完成 1 圈计算之后只需极少的额外功夫。唯一的局限是它并非在所有情形下都同样有效，而且人们对它在某些情形下效果不佳的原因尚无真正的理解。为了说明蝌蚪图改进，我将其应用于 Lüscher-Weisz 作用量。

蝌蚪因子 u_0 有两种常见选择：(i) 方格的四次方根，和 (ii) 朗道规范中链的期望值。迄今为止大多数计算使用第一种选择，而 Lepage 及其合作者现在主张以朗道规范中的链作为更好

的选择 [79]。要实现蝌蚪图改进，既需要这些变量的 1 圈表达式，也需要它们的非微扰值。对于威尔逊作用量

$$\begin{aligned} u_0 &= \langle \mathcal{W}_{11} \rangle^{1/4} = 1 - \frac{1}{12} g^2 \\ u_0 &= \langle U \rangle_{LG} = 1 - 0.0772 g^2 \end{aligned} \quad (12.12)$$

而对于 Lüscher-Weisz 作用量，式 12.5，则为 [80]

$$u_0 = \langle \mathcal{W}_{11} \rangle^{1/4} = 1 - \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{4}{3} \right) \left(\frac{0.366262}{4} \right) g^2 = 1 - 0.061044 g^2. \quad (12.13)$$

记 1 圈蝌蚪因子为 $u_0 = 1 - X g^2$ ，则蝌蚪图改进的 Lüscher-Weisz (TILW) 作用量为 [81]

$$\mathcal{S}_{TILW} = \beta_{eff} \left(\mathcal{L}^{(4)} - \frac{1}{20 u_0^2} (1 + (0.1602 - 2X) g^2) \mathcal{L}_1^{(6)} - \frac{1}{u_0^2} 0.00264 g^2 \mathcal{L}_2^{(6)} \right) \quad (12.14)$$

u_0 的非微扰值必须自治地确定，因为作用量中的相对系数本身依赖于 u_0 。注意，仅作为量子效应引入的 $\mathcal{L}_2^{(6)}$ ，在 TI 之后其系数被压低到可忽略的值。

关于 TILW 作用量值得注意的一个重要之点是 $\mathcal{L}_1^{(6)}$ 的强度。由于对当前使用的格点参数 $u_0 = 0.85 - 0.90$ ， $\mathcal{L}_1^{(6)}$ 的强度大于经典值 $1/20$ ，即蝌蚪图改进建议一种过修正。稍后我们将看到，这种过修正也是基于重整化群方法的改进作用量的特征。

对上述例子应用 TI 的一个简化描述是： $\mathcal{L}_1^{(6)}$ 的系数被乘上了 $u_0^2(pert)/u_0^2(non-pert)$ ，即方格与 $\mathcal{L}_1^{(6)}$ 之间多出的两条链的相对因子。在 $O(g^4)$ 处与 $u_0^2(non-pert)$ 不同的因子 $u_0^2(pert)$ 被吸收进 1 圈展开。显然，这使得 g^2 的系数变小。因此，修正由可以极精确测量的 $u_0(non-pert)$ 主导。然而，由于选择 u_0 的自由度，仍存在残余的不确定性。总之，TI 的基本思想是：大的蝌蚪贡献存在于所有量的微扰展开中，可以通过提取 $u_0(pert)$ 并按其链数取相应的幂次来吸收。这使得展开系数变小。然后，修改后的微扰展开用改进的 $\tilde{g}^2 = g^2/u_0^4$ 来表示，修正由整体因子 $u_0(non-pert)$ 主导，而后者应取为朗道规范中链的期望值。

用 TILW 作用量令人信服地展示改进的最早检验之一，是 $q\bar{q}$ 势中转动不变性的恢复。来自 [82] 的结果重绘在图 8 中。此后，利用有限温度相变 T_c 的标度和拓扑磁化率的改进检验也已开展。正如稍后将讨论的，这些结果都强有力地支持改进。

12.3 重整化群与重整化轨迹

这是对 Wilson 的重整化群表述及重整化轨迹概念的简要总结。细节见 [83–90]。我先从动量空间中的讨论开始。考虑在某一标度 Q 处用广义作用量表述的有效理论

$$\mathcal{S}(Q) = \sum_{\alpha} K_{\alpha}^{(0)}(Q) S_{\alpha} \quad (12.15)$$

其中 S_{α} 是所有可能的算符（相互作用）， $K_{\alpha}^{(0)}$ 是相应的耦合常数。现在考虑一个精确重整化群变换 (RGT) $\mathcal{T}_b$ ，它积掉 Q 与 $Q/b \equiv Q/2$ 之间的所有动量。这里 $b = 2$ 是变换的标度因子。标度 $Q/2$ 处的重整化理论为

$$\mathcal{S}(Q/2) = \sum_{\alpha} K_{\alpha}^{(1)}(Q/2) S_{\alpha} \quad (12.16)$$

其中 $K_{\alpha}^{(1)}$ 是 $K_{\alpha}^{(0)}$ 的解析函数，

$$K_{\alpha}^{(1)} = \mathcal{T}_b[K_{\alpha}^{(0)}]. \quad (12.17)$$

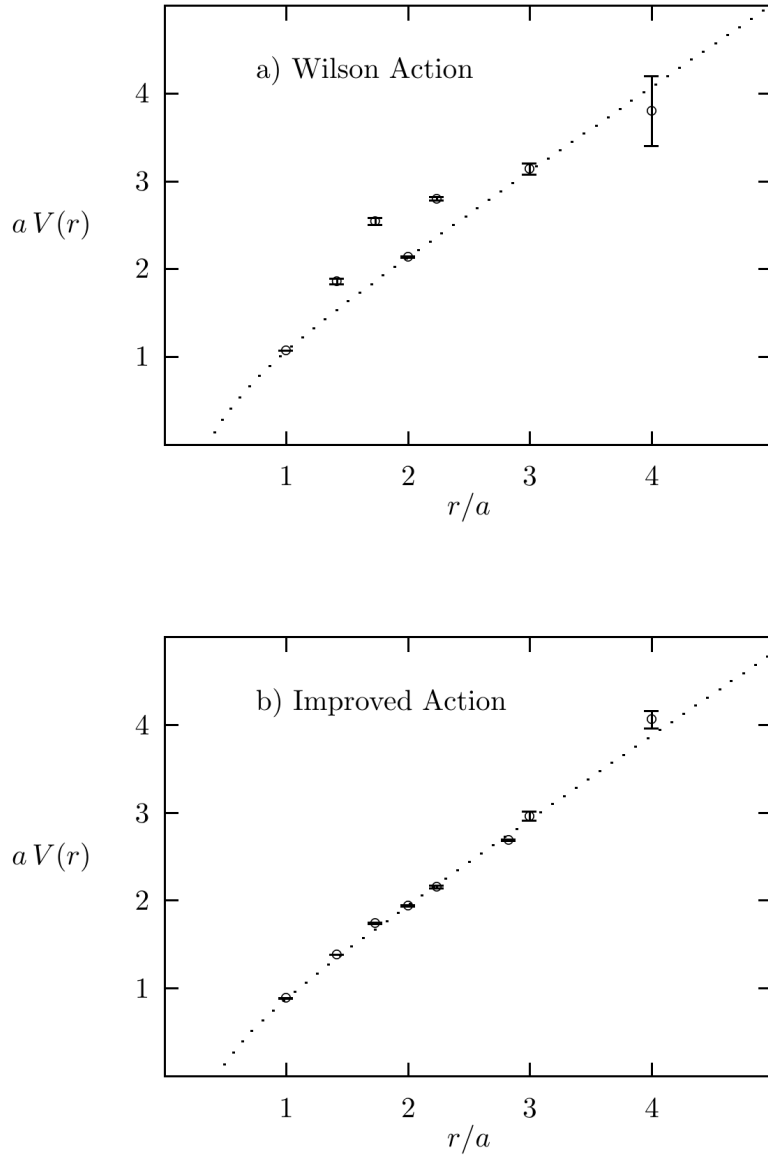


图 8: 在格距 $a \approx 0.4 \text{ fm}$ 的 6^4 格点上用威尔逊作用量和 TILW 作用量计算的静态夸克势。虚线是连续势的标准红外参数化 $V(r) = Kr - \pi/12r + c$, 经调整以拟合势的轴上值。图重绘自 [82]。

反复使用 $\mathcal{T}_b$ 所定义的理论序列在耦合空间定义了一条流动轨迹。物理理论在每次 $\mathcal{T}_b$ 下都保持不变, 从而沿整条轨迹保持不变。以格点单位测量的关联长度平凡地改变 $\xi/a \rightarrow \xi/ab$ 。该变换的不动点由下式定义

$$K_\alpha^{(*)} = \mathcal{T}_b[K_\alpha^{(*)}], \quad (12.18)$$

即在 $\mathcal{T}_b$ 下理论再现自身的那些点。由于所有关联长度(动量)在 $\mathcal{T}_b$ 下都按 b 标度, 因此在不动点处

$$\xi|_{\text{fixed point}} = 0 \quad \text{or} \quad \infty. \quad (12.19)$$

$\xi = 0$ 的不动点是平凡不动点。这类例子是大多数统计力学模型的 $T = 0$ 和 $T = \infty$ 极限。我们感兴趣的是 $\xi = \infty$ 的非平凡不动点。在这些点上, 以格距为单位测量的关联长度 $\xi/a = 1/Ma$ 是无穷大。这使我们能够取格点场论的连续极限——固定 M 不变令 $a = 0$ 。

现在考虑一个靠近不动点 $\{K_\beta^*\}$ 的点 $\{K_\beta\}$, 以及一个 b 无穷小的 RGT。在假设耦合常数空间中没有奇异性的前提下, $\mathcal{T}_b$ 产生的新耦合 $K'_\alpha(K_\beta)$ 可以在不动点附近做泰勒展开

$$K'_\alpha(K_\beta) = K_\alpha^* + \left. \frac{\partial K'_\alpha}{\partial K_\beta} \right|_{K^*} \Delta K_\beta + \dots \quad (12.20)$$

在这种情况下, 可以在 $\{K_\beta^*\}$ 的邻域内定义一个「线性区域」, 其中

$$\Delta K'_\alpha = \left. \frac{\partial K'_\alpha}{\partial K_\beta} \right|_{K^*} \Delta K_\beta \quad (12.21)$$

这里 $\Delta K_\beta = K_\beta - K_\beta^*$ 。线性化变换矩阵(也称稳定性矩阵)

$$\mathcal{T}_{\alpha\beta} \equiv \left. \frac{\partial K'_\alpha}{\partial K_\beta} \right|_{K^*} \quad (12.22)$$

局部地控制着 RG 流动。在场论讨论中, 稳定性矩阵 $\mathcal{T}_{\alpha\beta}$ 被称为 β -函数。注意, 由于式 12.20 的截断, 所有基于 $\mathcal{T}_{\alpha\beta}$ 分析的陈述都隐含着这样的假设: 它们在靠近不动点的线性区域中且 b 较小时近似成立, 并且只有当 $\{K_\beta\} \rightarrow \{K_\beta^*\}$ 时才严格成立。

Wilson 将实空间重整化群表述为上述动量空间重整化群的替代方案。这一方法的特点是对依赖于位置的原自由度 s 做约束积分以产生有效理论,

$$e^{K'_\alpha S_\alpha(s')} = \int \mathcal{D}s \mathcal{T}(s', s) e^{K_\alpha S_\alpha(s)}. \quad (12.23)$$

这里 $\mathcal{T}(s', s)$ 是规定如何对某个局域邻域(称为阻塞胞)中的 s 取平均并用有效的 s' 替换的约束。 $\mathcal{T}(s', s)$ 上保持配分函数不变的必要条件是

$$\int \mathcal{D}s' \mathcal{T}(s', s) = 1. \quad (12.24)$$

可以看到, 如果 D 维中的阻塞胞为 b^D , 并且约束 $\mathcal{T}(s', s)$ 等价于积分 $Q/2 - Q$ 范围内的动量, 那么这两种方法是等价的。一般说来, 对上半动量做精确积分是不可行的, $\mathcal{T}(s', s)$ 被构造成为阻塞胞中原自旋的某种合理「平均」。除式 12.24 的条件外, 合理「平均」的定义是它保持理论的物理性质。由于这种对偶描述(动量空间与实空间表述), RGT 也被称为阻塞变换——这一用法在统计力学和数值实现中更为常见。

下面对矩阵 $\mathcal{T}_{\alpha\beta}$ 的性质作一简要总结, 该矩阵可以用动量空间或实空间表述来计算, 其相关本征值 Λ_i 和本征向量 Φ_i 由求解 $\mathcal{T}\Phi_i = \Lambda_i\Phi_i$ 得到。

1. $\mathcal{T}_{\alpha\beta}$ 一般不是对称矩阵。然而其本征值是实的。

2. 本征值依赖于标度因子 b 。由于两次相继变换 $b \otimes b$ 后得到的理论应等于一次按 b^2 标度后得到的理论，本征值的一般形式为 $\Lambda_i = b^{\lambda_i}$ ，其中 λ_i 与 $\mathcal{T}_b$ 无关，被称为临界指数。
3. 本征向量 Φ_i 按定义就是线性标度场。考虑沿某个本征向量 Φ 从不动点出发的大小为 u 的小偏离。则在 RGT 下，耦合的重整化值 u' 为

$$u'\Phi = \mathcal{T}_b u\Phi = b^{\lambda_\Phi} u\Phi. \quad (12.25)$$

注意，在推导 u 的这一简单标度时关键性地用到了线性假设。本征向量依赖于 $\mathcal{T}_b$ 的具体形式。

4. 本征值 $\Lambda_i > 1$ 导致沿这些 Φ_i 的偏离在 $\mathcal{T}_b$ 下增长，从而离开不动点。这些本征值及其对应的本征向量被称为相关的。
5. 对应本征值 $\Lambda_i < 1$ 的算符随阻塞步数按几何级数衰减。这些算符对系统的长距离性质没有贡献，因而被称为无关的。相关的指数 λ_i 控制对标度的修正。
6. 恰为 1 的本征值称为边缘的。沿边缘方向的偏离在 RGT 下不变。要确认某个本征值真正边缘，必须超越线性近似。典型地，边缘算符在更高阶会发展出对数修正。快速考察渐近自由场论的 β -函数就能使你确信， g 在树级是边缘耦合，并因量子修正而变得相关。
7. 还有一类本征向量，称为冗余算符，它们没有物理意义。冗余算符是作用量在重新定义场这一不变性下的体现，即它们定义不同算符之间的关系，例如运动方程。对应的本征值可以 < 1 、 $= 1$ 或 > 1 。这些本征值依赖于 RGT 的选择，即标度因子 b 相同或不同的不同 RGT 会给出不同的 λ_i 。由于不同的非线性 RGT 对应不同的场重新标度，冗余算符是变换特定的。事实上，把它们分离出来的一种方法是换一个不同的 RGT 重复计算 $\mathcal{T}_{\alpha\beta}$ ；随 RGT 改变的指数 λ_i 对应冗余算符。尽管它们不携带任何物理信息，分离这些算符仍然很重要，尤其在数值计算中。例如，改进作用量时要利用所有可能的冗余算符来简化作用量，从而使计算成本最小化。
8. 在某些条件下 $\mathcal{T}_{\alpha\beta}$ 是块对角的，即耦合分解成在 RGT 下封闭的子集。例如，零磁场下 Ising 哈密顿量的自旋翻转对称性 $s \rightarrow -s$ 使相互作用分解成奇、偶两个扇区。因此，可以对每个扇区分别计算 $\mathcal{T}_{\alpha\beta}$ ，因为本征值谱是独立的。

在这个广义耦合空间 $\{K_\alpha\}$ 中，存在称为临界点 $\{K_\alpha^c\}$ 的、具有 $\xi = \infty$ 的点。从临界点出发，RGT 产生另一个临界点，因为 $\xi' = \xi/b = \infty$ 。因此，临界点集在无穷维空间 $\{K_\alpha\}$ 中定义了一个超曲面。该超曲面上的 RG 流动可以 (a) 随机漫游，(b) 趋向某个极限环或奇怪吸引子，或 (c) 收敛到某个不动点 $\{K_\alpha^*\}$ 。我们只关心可能性 (c)。在不动点处，重整化耦合精确等于原耦合 $K'_\alpha = K_\alpha$ ，理论在所有长度标度上再现自身。这与临界点不同，在临界点只有长距离行为被再现。不动点的位置依赖于 RGT，一般来说给定的 RGT 会有不止一个 $\xi = \infty$ 的不动点。每个这样的不动点都有一个吸引域，即在 RGT 下收敛到它的 $\{K_\alpha^c\}$ 集合。该超曲面因而正交于 $\mathcal{T}_b$ 的所有相关本征向量。吸引域定义了普适类，因为所有理论的长距离行为都相同，由不动点理论所支配。

沿以不动点为终点的相关标度场的流动称为重整化轨迹 (RT)。正如不动点是其普适类中所有临界点的吸引子，RT 是收敛于位于不动点吸引域内临界点的所有流动的吸引子。如图 9 所示。为简单起见，我假设只有一个相关耦合，正如 QCD 的情形。沿 RT 没有标度破坏，因为按构造所有无关标度场都为零。因此，用沿精确 RT 的作用量做模拟，将再现连续物理而无离散误差。RT 因而成为改进格点公式化的圣杯，即完美作用量。

在有限格点上做模拟是在耦合空间中所有 $\xi \ll L$ 的区域进行的，而不是在不动点或临界点处。当前典型值处于 $\xi/a = 1/\sqrt{\sigma}a = 5-15$ 的范围。即使对淬火模拟，这一范围在不久的将来

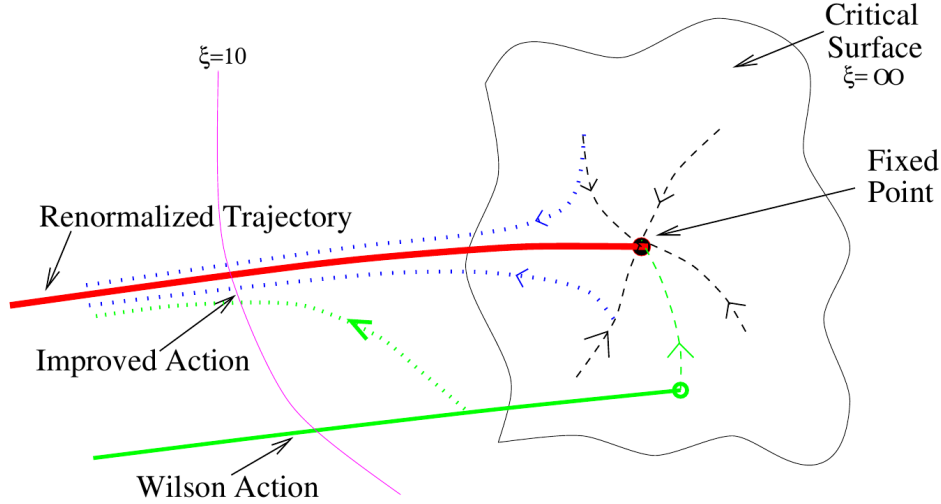


图 9: 临界超曲面 ($\xi = \infty$)、不动点、在阻塞变换下流向红外的重整化轨迹 (RT) 以及被它们吸引的流动的示意图。还显示了简单威尔逊作用量以及从它出发的流动。

也不会改变。该区域中的点位于终止于临界点的流动上，而这些临界点可能离不动点相当远。因此，在 $\xi \approx 10$ 处沿这些流动对标度的修正可能很大。可以通过调整作用量，使其位于另一条更靠近不动点出发、并在 $\xi \approx 10$ 处更接近 RT 的流动上来减小这些修正。因此，改进作用量的一种非微扰方法是估计 RT。由于流动被 RT 吸引，其位置可以通过从甚至简单的方格作用量出发、跟踪某种阻塞变换下产生的流动来估计。因此，沿流动计算阻塞作用量是所有改进作用量的重整化群方法的基础。确定阻塞作用量的方法见综述 [86]。

支撑重整化群有效性有一个标准假设，即不动点作用量是定域的（耦合的强度随威尔逊圈的大小以及被 Dirac 算符耦合的点之间的间隔按指数衰减），尽管如此，定域作用量仍然涉及「无穷」多个耦合。在评估阻塞产生的作用量以及做模拟时保留所有这些耦合是不切实际的。因此，人们不得不把作用量截断为有限（少量）个相互作用。此外， $\xi \approx 10$ 处的 RT 可能与不动点附近的 RT 在形式上差别很大。因此，设计改进作用量时要面对的问题是：(i) 保留的最小项集是什么，(ii) 是否所有冗余相互作用都已从该集中移除，以及 (iii) 如何比较用不同 RGT 评估的这类改进作用量。还要注意，RT 向截断子空间的投影可能并不是在该空间中能设计出的标度破坏最小的作用量。下面我将探讨回答这些问题的尝试。

我将通过回顾那些正在用于计算与唯象学相关量的改进规范作用量，来总结当前设计改进规范作用量的活动。不幸的是，不同的合作组没有使用标准的记号。为便于比较，我将尽量把它们写成统一的形式，同时保持与原始记号的联系。威尔逊圈用 $W_{\mu\nu}^i$ 表示，其中指标 i 既用于圈的类型，也用于其表示。除非另有说明，隐含地取威尔逊圈迹的实部。 $W_{\mu\nu}^i$ 经过归一化，使迹的最大值为 1。如前所述， β 是总耦合， c_i 给出不同圈的相对强度。

12.4 Iwasaki 作用量

Iwasaki 在微扰论中研究了阻塞变换。他的标准是得到经过几次阻塞后接近 RT 的规范作用量。他的 Ansatz 为 [91]

$$\mathcal{S}_{Iwasaki} = \beta \sum_{\mu, \nu} \sum_x \left(W_{\mu\nu}^{1 \times 1} - 0.0907 W_{\mu\nu}^{1 \times 2} \right) \quad (12.26)$$

其中 $W^{1 \times 2}$ 是图 7 所示的矩形圈 $\mathcal{L}_1^{(6)}$ 。(Iwasaki 使用了记号 $(1 - 8c_0)W_{\mu\nu}^{1 \times 1} + c_0 W_{\mu\nu}^{1 \times 2}$, 其中 $c_0 = -0.331$, 这与式 12.26 在重新标度 β 后相同。) 该作用量表现出更好的转动不变性和 $T_c/\sqrt{\sigma}$ 的标度。JLQCD 合作组正在使用它 [92]。

12.5 $b = \sqrt{3}$ 阻塞变换

$\sqrt{3}$ 阻塞变换对 4 维规范理论具有一些非常好的性质, 此外它的标度因子比常规的 $b = 2$ 更小 [89]。阻塞胞由一个格点及其八个近邻组成。因此, 该变换对费米子和规范场都具有多得多的转动对称性 [89]。Gupta 和 Patel 用蒙特卡洛重整化群方法研究了阻塞下的流动。他们考察了 (i) 截断和 (ii) c_i 随 β 的变化 [87]。为了唯象学研究, 他们把 RT 近似为四参数空间中的一条线性轨迹

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\sqrt{3}} = \beta \operatorname{Re} \Big\{ & c_F^{1 \times 1} \sum \operatorname{Tr} W^{(1 \times 1)} + c_F^{1 \times 2} \sum \operatorname{Tr} W^{(1 \times 2)} \\ & + c_6^{1 \times 1} \sum \left[\frac{3}{2} (\operatorname{Tr} W^{(1 \times 1)})^2 - \frac{1}{2} \operatorname{Tr} W^{(1 \times 1)} \right] \\ & + c_8^{1 \times 1} \sum \left[\frac{9}{8} |\operatorname{Tr} W^{(1 \times 1)}|^2 - \frac{1}{8} \right] \Big\}, \end{aligned} \quad (12.27)$$

其中

$$c_6^{1 \times 1}/c_F^{1 \times 1} = -0.12; \quad c_8^{1 \times 1}/c_F^{1 \times 1} = -0.12; \quad c_F^{1 \times 2}/c_F^{1 \times 1} = -0.04. \quad (12.28)$$

这一特定的耦合选择(作用量的截断)基于以下原因。包含伴随表示中方格的耦合 $c_8^{1 \times 1}$ 是为了避免基础-伴随平面中的相结构(见第 15 节); 包含 6 维表示中的 $c_6^{1 \times 1}$ 则因为它只在 $O(a^4)$ 及更高阶才与 $c_8^{1 \times 1}$ 不同; 包含基础表示中的 1×2 矩形 $c_F^{1 \times 2}$, 则因为它是以 Symanzik 方式消去 $O(a^2)$ 项的最简单圈。

圈的经典展开, 见式 7.3, 给出归一化条件

$$\left[c_F^{1 \times 1} + \frac{5}{2} c_6^{1 \times 1} + \frac{9}{4} c_8^{1 \times 1} \right] + 8 c_F^{1 \times 2} = 1, \quad (12.29)$$

其中我把来自 $W^{(1 \times 1)}$ 的前三项合并为方格的有效贡献。利用式 12.28 给出的比值, 得到非常高的权重 $c^{(4)} = 1/0.11$, 如 [51] 所示, 这与抑制位错而对物理瞬子有利相关。类似地, 利用表 4, 首阶离散化修正 $\mathcal{O}_1^{(6)}$ 的系数为

$$\frac{1}{24} \left[c_F^{1 \times 1} + \frac{5}{2} c_6^{1 \times 1} + \frac{9}{4} c_8^{1 \times 1} \right] + \frac{5}{6} c_F^{1 \times 2}. \quad (12.30)$$

对于式 12.28 给出的比值, 这不是零, 而是被所提出的 $W^{(1 \times 2)}$ 强度过修正了。在 $1/a \approx 2 \text{ GeV}$ 处, 这一过修正大于蝌蚪图改进的 Lüscher-Weisz Ansatz, 与 $\mathcal{S}_{Iwasaki}$ 相近, 小于 $\mathcal{S}_{QCDTARO}$ 中的。

早期检验改进的谱研究和胶球谱测量 [93] 尚无定论。事后看来, 未能量化改进是因为统计量不足, 以及没有考察强耦合下转动不变性这类量——对简单威尔逊作用量, 格点膺象在这些量上清晰可见。最近, 这一作用量也被用于研究格点拓扑, 结果表明短距离膺象被抑制了 [51]。

12.6 $b = 2$ 阻塞变换

QCDTARO 合作组也研究了阻塞下的作用量流动 [94,95]。他们使用 $b = 2$ 阻塞变换, 并用 Schwinger-Dyson 方程在阻塞格点上评估耦合。他们的总体结论是, 阻塞作用量在很好的近

似下可以用两个耦合 $W^{1 \times 1}$ 和 $W^{1 \times 2}$ 表示。他们对 RT 的估计不能用系数之间的线性关系来近似。在所模拟的耦合范围内，一个近似的 Ansatz 为

$$\mathcal{S}_{QCDTARO} = \beta \sum_i \sum_{\mu, \nu} \sum_x \left(W_{\mu\nu}^{1 \times 1} - 0.11 W_{\mu\nu}^{1 \times 2} \right) \quad (12.31)$$

注意， $W^{1 \times 2}$ 的系数大于蝌蚪图改进的 Luscher-Weisz、Iwasaki 或 $b = \sqrt{3}$ 作用量中的。

12.7 经典完美作用量

Hasenfratz 和 Niedermayer 证明，可以用在 $g = 0$ 附近对 RGT 做鞍点积分来导出渐近自由场论的经典完美作用量 [96,97]。他们使用 Swendsen 提出的 $b = 2$ 阻塞变换 [98]。这里的实际问题在于，鞍点积分给出的作用量是否可以用少数定域项来近似。将此方法应用于 SU(3) 以及对截断版本的调参仍在研究之中 [99]。当前版本的截断经典不动点作用量 (CFP) 为 [100]

$$\mathcal{S}_{CFP} = \beta \sum_{i,x} \{ c_1^i (1 - \text{Re Tr } W^i) + \dots + c_4^i (1 - \text{Re Tr } W^i)^4 \}. \quad (12.32)$$

其中对 i 的求和涉及两类圈：方格，以及绕 3-立方体扭曲的 6 链圈（图 7 中的 $\mathcal{L}_2^{(6)}$ ）。圈的高次幂在鞍点积分中自然出现。由于强度迅速下降，作者选择截断到四次幂。选择这一特定的 6 链圈是为了使作用量在时间上保持定域，并有助于改进转动不变性。两类圈的系数 c_1 – c_4 的值见表 5。

圈	c_1	c_2	c_3	c_4
1×1	3.248	-1.580	0.1257	0.0576
扭曲六链圈	-0.2810	0.0051	0.0049	-0.0096

表 5: 含 4 链和 6 链圈的截断「完美」作用量的当前系数。

目前尚未完全掌握关于截断稳定性的全面控制。第二个问题是，在 $a = 0$ 处得到的这一 Ansatz 在模拟所在的 $1/a \sim 2$ GeV 处是否仍是有用的参数化，即重整化轨迹是否近似线性。要检验这一点，需要在 $1/a \sim 2$ GeV 附近使用与鞍点积分中相同的 $b = 2$ 阻塞变换做非微扰调参。完成这一调参所需的计算尚未开始。因此，这一 Ansatz 被认为是进行中的工作。尽管如此，在 T_c 标度、弦张力、拓扑磁化率以及转动对称性恢复方面的改进检验已经非常鼓舞人心 [100,52]。

12.8 小结

哪个是最改进的规范作用量这一问题还远未定论。显而易见，重整化群改进作用量的缺点是：展开是按圈的大小或表示的维数进行的，而不是按无关算符的维数进行的。由于每个圈对所有维数的算符都有贡献，如何参数化残余误差 ($O(a^2) + O(a^4)$ ，或 $O(a^4)$ ，或更高) 并不清楚。此外，实现运动方程（消除与冗余方向相关的自由度）也并非易事。因此，对于应该保留的明显最小算符集尚无共识。人们基于以下考虑添加了不同的算符：(i) 它们在微扰展开中的重要性，(ii) 阻塞作用量中系数的大小（记住，选择阻塞变换的自由度以及由此产生的相关 RT 会影响这些系数），以及 (iii) 具体纳入非微扰效应；例如，包含一个负的伴随耦合有助于避免基础-伴随平面中的相结构（见第 15 节），添加模拟 $F^{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu}$ 算符的圈有助于给出标度不变的瞬子 [100,101]。人们希望未来能出现更精确的调参规范作用量的方法。幸运的是，尽管存在这种模

糊性，形势非常令人鼓舞。在转动不变性的恢复（用 $q\bar{q}$ 势测量，如图 8 所示）、胶球谱以及有限温度研究中所看到的改进非常显著。在很好的近似下，这些作用量中的大多数都可以很好地用仅添加 $W^{(1\times 2)}$ 项（其系数大于蝌蚪图改进所建议的值）并保留方格的少数几个高表示来表征。这样的截断空间使计算问题保持可处理。

要点是：尽管没有普遍接受的改进规范作用量，上述任何一种作用量所看到的改进都是显著的。目前，就误差大小和计算成本而言，更紧迫的挑战是改进 Dirac 离散化。这将在下一节讨论。

第十三章 Dirac 作用量的 $O(a)$ 改进

最早试图通过消除 $O(a)$ 修正来改进威尔逊费米子作用量的是 Hamber 和 Wu [102]。他们在威尔逊作用量中加入了一个双链项

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{HW} &= A_W + \frac{r\kappa}{4a} \sum_{x,\mu} \bar{\psi}^L(x) \left[U_\mu(x) U_\mu(x + \hat{\mu}) \psi^L(x + 2\hat{\mu}) + U_\mu^\dagger(x - \hat{\mu}) U_\mu^\dagger(x - 2\hat{\mu}) \psi^L(x - 2\hat{\mu}) \right] \\ &\equiv \sum_{x,y} \bar{\psi}_L(x) M_{xy}^{HW} \psi_L(y). \end{aligned} \quad (13.1)$$

容易通过泰勒展开检验，在经典层次上， $\mathcal{S}_W$ 中的 $O(a)$ 赝象被 HW 项所抵消。可以通过在微扰论中计算相对系数来计入量子修正。事实证明这一作用量并未得到深入研究——在 1980 年代是因为缺乏计算能力，而在 1990 年代则是因为 Sheikholeslami-Wohlert（简称 SW 或三叶草）作用量 [20] 的优点。

13.1 Sheikholeslami-Wohlert（三叶草）作用量

SW 提出在 $\mathcal{S}_W$ 中再加入一个维数为五的算符，即磁矩项，以消除 $O(a)$ 赝象而不破坏 Wilson 对加倍子的处理。所得 SW 作用量为

$$\mathcal{S}_{SW} = \mathcal{S}_W - \frac{iaC_{SW}\kappa r}{4} \bar{\psi}(x) \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu} \psi(x). \quad (13.2)$$

该作用量对在壳物理量是 $O(a)$ 改进的这一事实不能仅由泰勒展开推出。要证明改进，需要枚举所有维数为五的算符，利用运动方程消去其中一些，并通过重整化 $g^2 \rightarrow g^2(1 + b_g ma)$ 和 $m \rightarrow m(1 + b_m ma)$ 将余下的两个（ $m^2 \bar{\psi}\psi$ 与 $m F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ ）吸收掉。SW 作用量的构造已由 Lüscher 教授在本暑期学校中详细讲解，因此这里不再重复，而是请读者参阅他的讲义。我只简要总结用微扰论和非微扰方法调节 C_{SW} 的结果。下面列出曾在模拟中使用过的 C_{SW} 微扰改进值。

$C_{SW} = 1$	树级改进
$C_{SW} = 1 + 0.2659(1)g_0^2$	1 圈改进 [103]
$C_{SW} = 1/u_0^3$	蝌蚪图改进
$C_{SW} = 1/u_0^3(1 + 0.0159g_f^2)$	1 圈蝌蚪图改进

在 1 圈 TI 结果中， u_0 取为方格的四次方根。作为练习，请自行验证：使用朗道规范下链的期望值所得到的数值 (1.6) 更接近下面给出的非微扰改进结果（ $g = 1$ 时为 1.77）。对于上述每一个 C_{SW} 值，误差都从 $O(a)$ （威尔逊作用量）降低到至少 $O(\alpha_s a)$ 。

最近令人振奋的进展（Lüscher 也作了评述）是：可以利用轴矢沃德恒等式 C_{SW} 非微扰地调节 C_{SW} ，从而去除全部 $O(a)$ 赝象，前提是同时改进耦合常数 g^2 、夸克质量 m_q 和流 [104]。

对于采用威尔逊规范作用量的淬火理论, 已在多个 g 值下给出了 C_{SW} 的估计 [104,105]。这些数据可用 [105] 拟合

$$C_{SW} = \frac{1 - 0.6084g^2 - 0.2015g^4 + 0.03075g^6}{1 - 0.8743g^2}. \quad (13.3)$$

在 $6/g^2 > 5.7$ 时成立。

SW 作用量的优点是它定域, 且使微扰论仍可处理 [106]。加上三叶草项在威尔逊费米子模拟中只增加约 $\sim 15\%$ 的计算量。固定夸克质量 ($M_\pi/M_\rho = 0.7$) 时, 使用 SW 作用量相对于威尔逊作用量所获改进的一个例子是: 在 $a = 0.17$ 费米处, $M_N/\sqrt{\sigma}$ 与 $M_{\text{vector}}/\sqrt{\sigma}$ 偏离 $a = 0$ 值的程度由 $30 - 40\%$ 降至 $\sim 3 - 5\%$ [105]。许多合作组正在对该改进做进一步的检验与评估。我预期在 LATTICE 98 会议上将报告若干淬火结果, 这些结果应于 1998 年底前出现在电子预印本库中。

13.2 D234c 作用量

如前所述, 离散化误差有两个来源: (i) 用有限差分近似导数, 以及 (ii) 量子修正, 例如来自格点理论中不存在的动量 $> \pi/a$ 模的量子修正。Alford、Klassen 和 Lepage 提出了改进的规范与 Dirac 作用量, 通过经典改进减小 (i), 通过蝌蚪图改进减小 (ii) [107,79]。他们针对各向同性格点提出的最新方案称为 **D234c** 作用量, 因为它涉及二阶、三阶和四阶导数, 其形式为

$$M_{D234c} = m(1 + 0.5ram) + \sum_{\mu} \left\{ \gamma_{\mu} \Delta_{\mu}^{(1)} - \frac{C_3}{6} a^2 \gamma_{\mu} \Delta_{\mu}^{(3)} \right\} \\ + r \sum_{\mu} \left\{ -\frac{1}{2} a \Delta_{\mu}^{(2)} - \frac{C_F}{4} a \sum_{\nu} \sigma_{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \frac{C_4}{24} a^2 \Delta_{\mu}^{(4)} \right\}. \quad (13.4)$$

这里 $\Delta_{\mu}^{(n)}$ 是 n 阶格点协变导数 (对称且延伸最短)。正比于 C_3 的项恰是消除 $\Delta_{\mu}^{(1)}$ 中领头离散化误差所需 (见式 7.6)。正比于 r 的各项由场重定义产生, 因此代表一个冗余算符。它们从而不改变朴素作用量对在壳物理量的 $O(a)$ 改进。其中三项分别为: 威尔逊项 (再次用来消除加倍子)、三叶草项 (对 $F_{\mu\nu}$ 他们使用 $O(a^2)$ 改进版本, 如 SW 作用量中用来消除 Wilson 处理所引入 $O(a)$ 误差那样) 以及一个 a^3 修正。为给经典值 $C_3 = C_F = C_4 = 1$ 计入量子修正, 他们求助于蝌蚪图改进, 即把所有出现在 M_{D234c} 中的链都除以 u_0 , 其中 u_0 取为朗道规范下的平均链。

量子修正通常也会诱导出额外的算符, 不过在微扰论中这些算符从 $O(\alpha_s)$ 阶才开始出现。在蝌蚪图改进之后, 这类算符的 α_s 系数预计都很小, 因此人们希望其贡献可以忽略。其思想/动机类似于在式 12.14 给出的蝌蚪图改进的 Luscher-Weisz 纯规范作用量中略去小的 $\mathcal{L}_2^{(6)}$ 项。

对于其中两个系数 C_F 和 C_3 , 作者对蝌蚪图改进的精度做了非微扰检验 [79]。由于只有算符 $\Delta_{\mu}^{(3)}$ 在 $O(a^2)$ 阶破坏转动对称性, 因此可以通过研究色散关系的转动不变性来非微扰地调节 C_3 。类似地, 三叶草项和威尔逊项在 $O(a)$ 阶破坏手征对称性, 因此它们的相对系数 C_F 可以通过研究轴矢沃德恒等式来调节。他们的检验结果表明: 即使在 $a = 0.4$ 费米处, 对高达 $p = 1.5/a$ 的动量, 谱与色散关系的误差也约为 $\approx 10\%$! 作者正在把对 D234 作用量的分析推广到各向异性格点, 正如将在第 18.4 节讨论的, 各向异性格点在胶球质量的计算中已经带来了丰硕的回报。

13.3 NRQCD 作用量

在重夸克模拟中, 除了 $O(pa)$ 与 $O(\Lambda_{\text{QCD}}a)$ 误差之外, 还必须担心 $O(m_H a)$ 误差。对于粲夸克和底夸克, 在可合理模拟的格距范围内这些误差为 $O(1)$ 。Lepage 及其合作者认识到, 重-重或重-轻系统中的重夸克在很好的近似下是非相对论的, 因而发展了一种对 $m_H a > 1$ 成立的非相对论表述 (NRQCD) [108]。在这种方法中, 两分量 Pauli 旋量的作用量由 Foldy-Wouthuysen 变换得到, 相对论与离散化修正作为 $1/M$ 和 p/M 的系统展开加入。NRQCD 作用量的一个版本为 [109]

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}_t \psi_t - \bar{\psi}_t \left(1 - \frac{a\delta H}{2}\right)_t \left(1 - \frac{aH_0}{2n}\right)_t^\dagger U_4^\dagger \left(1 - \frac{aH_0}{2n}\right)_{t-1} \left(1 - \frac{a\delta H}{2}\right)_{t-1} \psi_{t-1}, \quad (13.5)$$

其中 ψ 是两分量 Pauli 旋量, H_0 是非相对论动能算符,

$$H_0 = -\frac{\Delta^{(2)}}{2M_0}. \quad (13.6)$$

δH 包含相对论与有限格距修正,

$$\begin{aligned} \delta H = & -\frac{gc_1}{2M_0} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B} \\ & + \frac{igc_2}{8(M_0)^2} (\boldsymbol{\Delta} \cdot \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \boldsymbol{\Delta}) - \frac{gc_3}{8(M_0)^2} \boldsymbol{\sigma} \cdot (\boldsymbol{\Delta} \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \times \boldsymbol{\Delta}) \\ & - \frac{c_4(\Delta^{(2)})^2}{8(M_0)^3} + \frac{c_5 a^2 \Delta^{(4)}}{24M_0} - \frac{c_6 a(\Delta^{(2)})^2}{16n(M_0)^2}. \end{aligned} \quad (13.7)$$

这里 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 是电场和磁场, $\boldsymbol{\Delta}$ 与 $\Delta^{(2)}$ 分别是空间规范协变格点导数和拉普拉斯算符, $\Delta^{(4)}$ 是连续算符 $\sum_i D_i^4$ 的格点版本。参数 n 的引入是为了消除重夸克传播子中由最高动量模引起的不稳定性 [108]。同样, 树级系数 $c_i = 1$ 可以通过把所有链矩阵按 u_0 重标度而进行蝌蚪图改进。

这一表述已非常成功地用于从 v 谱计算 α_s [110] (如第 19 节所讨论)、计算重-重与重-轻谱 [111]、以及重-轻衰变常数 f_B 和 f_{B_s} [109]。NRQCD 的缺点是它是一种有效理论, 不能取 $a \rightarrow 0$ 极限。事实上, 为模拟粲夸克和底夸克, 必须在 $1 \lesssim 1/a \lesssim 2.5 \text{ GeV}$ 的狭窄窗口内工作, 以保持 $m_H a > 1$ 。好消息是, 当前的数据 [110,111,109] 表明, 在式 13.7 所包含的各项下, 离散化与相对论修正很小且处于可控范围。

13.4 完美作用量

完美 Dirac 作用量的发展尚未完成。其方法与规范作用量所用相同, 见 [90] 中的讨论。瓶颈在于, 鞍点积分给出的作用量即使在自由场极限下也涉及许多格点, 且任意一对格点之间的规范连接是大量路径的平均 [112]。Degrand 及其合作者 [100] 已对这种截断到 3^4 超立方体的作用量做了首批检验。从这些检验中尚不清楚, 与其他离散化方案相比, 这种改进是否值得为模拟这样的作用量付出额外代价。希望不久将找到更好的调节与检验此类作用量的方法。

13.5 Fermilab 作用量

Fermilab 小组提出了一种「Heavy Wilson」费米子作用量 [113]。该作用量意在介于轻夸克的 $O(a)$ 改进 SW-三叶草作用量与重夸克 NRQCD 作用量之间。其目标不仅是消除 $O(a)$ 离

散化修正，还要计入全部幂次的 ma 误差，从而使粲偶素和底偶素系统能以与轻-轻物理相同的可靠性进行模拟。该改进尤其针对改善重-轻矩阵元。到目前为止还没有有用所提出作用量的检验报告，因此我不在此复述该作用量，而是请感兴趣的读者参阅 [113] 了解细节。

13.6 小结

与改进规范作用量的讨论相类似，既然上述每一种表述都在淬火格点数据中展现出了改进的切实证据，问题就在于：哪一作用量最适合做全面研究？在我看来，决定性因素将是动力学模拟，因为前置因子和标度指数 ($L \sim 10$) 使得在没有改进的情况下，在当今计算机上更新背景组态的成本高得难以承受。使用改进作用量的动力学模拟才刚刚开始，因此还需要几年时间才能产生足够的数据，以判断不同方法的优缺点。

最后，我应该提及一种近来新颖的方法——畴壁费米子——用于改进威尔逊费米子的手征性质 [114]。在这种方法中，系统（畴）是五维的，费米子生活在构成相对边界（壁）的四维曲面上。两面壁上的四维规范场完全相同，而费米子零模具有相反的手征性。这些模之间的交叠被第五维方向上的分离指数地压低。因此，手征对称性破缺的贡献也受到抑制，通过相加两个畴壁的贡献，可以得到对 QCD 这样的类矢量理论具有良好手征性质的结果。弱矩阵元的首批模拟显示出良好的手征性质，总体上看起来非常有前景 [115]。由于本讲义未能充分涵盖这一令人振奋的方法，感兴趣的读者请参阅 [115] 及其中的参考文献。

第十四章 禁闭与渐近自由

任何理论若要成功描述强相互作用，就必须同时表现出大距离上的禁闭现象与短距离上的渐近自由。格点计算支持这样的假设：对于非阿贝尔规范理论，这两个区域在解析上是相连的，禁闭与渐近自由共存。类似地，表明 QCD 是强相互作用正确理论的一种方式：在不同能标下（利用实验数据或格点模拟）提取出的耦合常数是唯一的，其含义是它随能标的变化由重整化群给出。 α_s 的数据将在第 19 节综述。本节我将讨论这些陈述的含义及其推论。

14.1 渐近自由

术语「渐近自由」意味着当探针的动量标度 $\mu \rightarrow \infty$ 时，跑动耦合常数 $g \rightarrow 0$ 。这由 β 函数刻画：

$$\mu \frac{\partial g}{\partial \mu} = -\beta(g) = -(\beta_0 g^3 + \beta_1 g^5 + \dots) \quad (14.1)$$

其中对非阿贝尔规范群 $\beta(g)$ 为正。在这种情况下， $g = 0$ 是理论的一个紫外稳定不动点，在该点附近可以用标准的微扰展开来分析理论。这一新颖的行为由 't Hooft、Politzer 以及 Gross 和 Wilczek 所证实，他们证明了微扰 β 函数满足式 (14.1) [116]，即对 N 种颜色和 n_f 种活跃味数：

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \left(\frac{11N - 2n_f}{3} \right) / 16\pi^2, \\ \beta_1 &= \left(\frac{34N^2}{3} - \frac{10Nn_f}{3} - \frac{n_f(N^2 - 1)}{N} \right) / (16\pi^2)^2. \end{aligned} \quad (14.2)$$

$\beta(g)$ 展开中的这两项领头项在规范与正则化方案下都是不变的。由此容易看出，当 $n_f < 8$ 时 $\beta(g)$ 为正。这一结果对确立 QCD 作为强相互作用理论至关重要，因为它解释了已有的实验数据——这些数据显示，强相互作用的强度随过程中交换动量的增大而减弱。

渐近自由，即式 (14.1)，意味着 QCD 会动力学地产生一个质量标度。为简化标准计算，只保留 β_0 项，将式 (14.1) 从动量标度 μ_1 积分到 μ_2 ($\mu_2 > \mu_1$)，得到：

$$\frac{1}{2\beta_0 g^2(\mu_2)} - \frac{1}{2\beta_0 g^2(\mu_1)} = \log \frac{\mu_2}{\mu_1}, \quad (14.3)$$

即非阿贝尔规范理论的耦合常数随过程的动量标度作对数变化。重写式 (14.3)：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\beta_0 g^2(\mu)} - \log \mu &= \text{constant} \\ \Rightarrow \exp \left(\frac{1}{2\beta_0 g^2(\mu)} \right) &= \frac{\mu}{\Lambda_{QCD}} \\ \Rightarrow \alpha_s(\mu) = \frac{g^2(\mu)}{4\pi} &= \frac{1}{8\pi\beta_0 \log \frac{\mu}{\Lambda_{QCD}}} \end{aligned} \quad (14.4)$$

这就引入了 Λ_{QCD} ，即理论中具有质量量纲的不变标度。因此，QCD——一个具有无量纲耦合常数、且在无夸克质量时没有内在质量标度的理论——会动力学地产生一个质量标度。这之所以发生，是因为要确定 g ，还必须同时指定定义它的动量标度。将上述分析推广到包含式 (14.1) 中的 β_1 项，得到：

$$\Lambda_{QCD} = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \mu \left(\frac{1}{\beta_0 g^2(\mu)} \right)^{\beta_1/2\beta_0^2} \exp \left[-\frac{1}{2\beta_0 g^2(\mu)} \right] \equiv \mu f_p(g(\mu)). \quad (14.5)$$

Λ_{QCD} 的这一两圈定义并不唯一； Λ_{QCD} 的值依赖于 g 与 μ 之间的精确关系。然而，一旦在某一个方案中确定了 Λ 的值，就可以将其与任何其他微扰方案中的值联系起来。例如，在格点正则化理论中， $\Lambda_{lattice}$ 也由式 (14.5) 定义，但其中的 μ 换成了 $1/a$ 。于是到一圈近似：

$$\frac{\Lambda_{QCD}}{\Lambda_{lattice}} = \mu a \exp \left[-\left(\frac{1}{2\beta_0 g^2(\mu)} - \frac{1}{2\beta_0 g^2(a)} \right) \right]. \quad (14.6)$$

在微扰论中，这两个耦合常数之间的关系为：

$$g^2(\mu) = g^2(a) [1 - \beta_0 g^2(a) (\log(\mu a) - \log C) + O(g^4)] \quad (14.7)$$

将式 (14.7) 代入式 (14.6)，可得：

$$\Lambda_{QCD} = C \Lambda_{lattice} \quad (14.8)$$

即 Λ_{QCD} 与 $\Lambda_{lattice}$ 这两个常数之间仅相差一个乘性常数。要计算 C ，需要知道耦合常数的有限部分

n_f	0	1	2	3	4
$\Lambda_{\overline{MS}}/\Lambda_{latt}$	28.8	34.0	41.1	51.0	65.5
$\Lambda_{\overline{MOM}}/\Lambda_{latt}$	83.4	89.4	96.7	105.8	117.4

表 6: $\Lambda_{\overline{MOM}}$ 和 $\Lambda_{\overline{MS}}$ 与 Λ_{latt} 之间的关系，作为活跃味数的函数。 $\Lambda_{\overline{MOM}}/\Lambda_{latt}$ 的结果中， g 由三胶子顶点定义，且处于费曼规范下。

在格点和连续正则化方案中到一圈的常数重整化 [117,36]。结果列于表 6，分别针对 $\Lambda_{\overline{MOM}}$ 和 $\Lambda_{\overline{MS}}$ 。需要着重指出的是，尽管上述 Λ_{QCD} 的定义与估计是用微扰论作出的，但它在本质上是一个非微扰量。

格点模拟中的所有有量纲量都以格距为单位来测量，例如测量的是 Ma 而非 M 。这些无量纲量随 g 的变化为：

$$M_i a = c_i f_i(g) \equiv c_i \Lambda_i^{\text{non-pert}} a. \quad (14.9)$$

其中 c_i 为代表连续值的常数， f_i 是标度函数。当趋近 $g = 0$ 处的不动点时，格点关联长度 $\xi_i \equiv 1/M_i a$ 发散。这一发散是人为造成的——趋于零的是测量单位 a ，而非 M_i 。这恰恰是我们希望发生的，以去掉为正则化理论而搭建的脚手架（格点）。非微扰重整化就是在保持某个物理量 M_i 不变的同时，令 a 按 $f_i(g)$ 趋于零来取连续极限。保持不变的特定物理量 M_i （弦张力、核子质量等）定义了重整化条件，而 a 与 g 之间的约束就是标度关系。

- 标度：标度假设认为，所有 $f_i(g)$ 都收敛到同一个普适标度函数 $f(g) = \Lambda^{\text{non-pert}} a$ 。此时重整化条件与用于定义它的态无关。对于 $g < g_{scaling}$ ，每个格点量都由非微扰数 c_i 刻画，所有物理量的无量纲比值都与 g 无关。
- 渐近标度：在 $g = 0$ 处的不动点附近，微扰论适用，所有 $f_i(g) \rightarrow f_{pert}(g) \rightarrow \Lambda_{QCD} a$ 。

因此，格点模拟可在某一误差容限内，从 $g = 0$ 邻域内的模拟提供连续结果。在此区域内标度成立。对于固定的误差判据，可以通过改进作用量与算符来扩大这一标度窗口，如第 8 节所述。对于在标度窗口之外进行的模拟，必须对 $a = 0$ 作可靠的外推。显然，获得误差上界的一种方法是将测量到的标度函数与 $f_{pert}(g)$ 作比较。好消息是，过去几年的模拟表明，对于格距满足 $5 \lesssim \xi/a < 10$ （其中 $\xi/a = 1/(\sqrt{\sigma} a)$ ）的情况，对标度的修正可以降到百分之几的水平。这对应于 $2 \lesssim 1/a \lesssim 4$ GeV。因此，可以在边长约为 $\sim 75 - 150$ 的格点上获得含物理轻夸克的现实结果；而对于许多物理量，如涉及重夸克的那些量，小得多的格点就足够了。格点方法的目标有两个。第一，改进作用量与算符的离散化，把标度区域扩展到更强的耦合；第二，在该区域内多个点处进行模拟，并通过外推到 $a = 0$ 消除剩余误差。

上述讨论的一个推论是：如果 QCD 的所有态在连续极限下都具有零质量，那么 $g = 0$ 将是一个平凡不动点，因为重整化耦合常数 g_R 也将为零。另一方面，人们可以问：QCD 的某些态能否是无质量的，而其余态有质量？值得注意的是，一旦标度行为由式 (14.9) 固定，我们实际上就能就 QCD 谱的这一方面说出一些内容。事实上，在以下两个假设下，QCD 的纯规范部分将具有质量隙：

- 在 g 的任何有限非零值处都不存在零质量态，即在与 $a = 0$ 处连续极限处于同一热力学相的区域中，无量纲量 Ma 在任何非零格距 a 处都不为零。
- QCD 中只存在一个相关的耦合常数 g ，与之对应只有一个普适标度函数，例如由式 (14.5) 定义。在这种情况下，所有可观测量的标度行为都被固定，在取连续极限时所有质量比都必须保持有限。

这两个假设得到了现有数值数据的支持，即在纯规范部分没有无质量态的证据。此外，也没有迹象表明存在分隔已做模拟的区域与 $g = 0$ 的相边界。因此，将格点数据与重整化群标度结合起来，QCD 预言最轻的胶球态是有质量的。

这一预言不因在理论中引入 n_f 种无质量夸克而改变。自发破缺的手征对称性会在谱中产生 $n_f^2 - 1$ 个无质量 π 介子。要取手征极限，必须把夸克质量调到零，以定义物理世界。这种调节必须在每个 a 值处进行。因此，不能相对于这些戈德斯通态构造质量比，因为相应的 $c_i(g)$ 已被调到零。

总之，一旦我们验证了标度（微扰的或非微扰的）存在，那么预测 QCD 谱所需的唯一未知量就是常数 c_i 。渐近自由通过提供 $g \rightarrow 0$ 时普适标度行为的解析预言，简化了 QCD。当前数据表明，这些本质上非微扰的系数 c_i 可以利用格点 QCD 从 $a \sim 0.1$ 费米处进行的模拟中提取出来。

14.2 禁闭

有两种方法可以检验一个理论是否禁闭。其一是证明孤立电荷的自由能是无穷大；其二是证明两个电荷之间的势能随距离增大而增大。第一种检验表明，向系统添加一个孤立的试探电荷需要无穷大的能量；第二种检验则表明，把两个电荷分开到无穷远需要无穷大的能量。我将说明，第一种可由纯规范理论中威尔逊线的期望值 $\langle L \rangle$ 来探测，而第二种可由威尔逊圈的期望值 $\langle W \rangle$ 或关联函数 $\langle L(\tau)L^\dagger(0) \rangle$ 来探测。

14.2.1 威尔逊圈

放置在规范场中的外电荷所对应的额外作用量为 $S_J = \int d^4x J_\mu^a A_\mu^a$ 。对于点电荷 $J(x) = \delta^4(x)$, S_J 由规范场沿电荷世界线的路径有序积分给出。于是, 对一个 $R \times T$ 矩形威尔逊圈,

$$W = e^{-S_J} \sim e^{-V(R)T} \quad (14.10)$$

可以把威尔逊圈的期望值理解为: 在 $T = 0$ 时刻于 $R/2$ 处产生一个 qq 对, 瞬时分开到 R 和 0 , 允许其演化时间 T , 然后允许其湮灭。在这一过程中, 对作用量有贡献的许多项 (瞬时产生、湮灭、...) 中, 有一项来自相距为 R 的两个静电荷之间的势能在时间 T 上的积分, 即 $V(R)T$ 。因此,

$$V(R) = \lim_{T \rightarrow \infty} -\frac{1}{T} \log \langle W(R, T) \rangle. \quad (14.11)$$

禁闭势最简单的 Ansatz 是 Cornell 势:

$$V(R) = V_0 + \sigma R - \frac{\alpha}{R}, \quad (14.12)$$

其中 σ 是弦张力。在大距离处 σR 占主导, 而在短距离处起作用的则是库仑项 α/R 。因此, 这样的势同时表现出禁闭与渐近自由。对于这样的线性势, 大威尔逊圈呈现面积律 $\log \langle W(R, T) \rangle \propto RT$, 从而可探测禁闭。Wuppertal 合作组 [118] 对 $SU(3)$ 规范理论的 $V(R)$ 所作的最新计算示于图 10。它显示出预期的行为——在大 R 处线性上升, 在小 R 处呈库仑行为。

也可以从威尔逊线的关联函数 $\langle L(R) L^\dagger(0) \rangle$ 提取势能, 该威尔逊线指向 T 方向、相距为 R , 定义见第 14.2.3 节。容易看出, 这一关联函数等价于去掉 $T = 0$ 、 N_T 两条边后的威尔逊圈。由于规范链上的周期性边界条件, 威尔逊线是闭合的, 因此每条威尔逊线单独是规范不变的。这一关联函数度量的是相距为 R 的两个静态试探电荷所对应的作用量。

势能的测量为设定格点计算的标度提供了一种途径。一种方法是使用 σ 。弦张力可以从大 R 处 $V(R)$ 的斜率提取, 也可以从 Creutz 比 [120] 的渐近行为提取:

$$\sigma = \lim_{\substack{T \rightarrow \infty \\ R \rightarrow \infty}} -\log \frac{\langle W(R, T) \rangle \langle W(R+1, T+1) \rangle}{\langle W(R+1, T) \rangle \langle W(R, T+1) \rangle}. \quad (14.13)$$

弦张力可以在格点模拟中非常精确地测量, 但其物理值要么从 Regge 斜率推断, 要么从势模型推断。Regge 现象学给出关系 $M_l^2(l) = l/\alpha' + c$, 其中 M_l 是 Regge 轨迹上具有轨道角动量 l 的态的质量。为建立 σ 与 α' 之间的关系, 采用了两种方法: (1) 弦模型给出 $\sigma = 1/2\pi\alpha'$; (ii) 势模型给出 $\sigma = 1/8\alpha'$ [123]。 α' 的值依赖于夸克质量。例如, 由轻强子、 cc 和 bb 得到的 α' 分别为 $0.85 \rightarrow 0.85/2 \rightarrow \approx 0.85/4.5 \text{ GeV}^{-2}$ 。习惯上选取轻夸克部分的 $\alpha' = 0.85 \text{ GeV}^{-2}$, 因为预计它对手势的大距离部分最敏感。将其与弦模型 Ansatz $\sigma = 1/2\pi\alpha'$ 相结合, 得到 $\sqrt{\sigma} \approx 440 \text{ MeV}$ [124,125]。势模型结果的综述可见 [126], 其中 σ 在 $0.18 - 0.22 \text{ GeV}^2$ 范围内变化。在大多数格点计算中使用 $\sqrt{\sigma} = 440 \text{ MeV}$ 这一数值, 但人们应当意识到其提取中存在显著的不确定性。

Sommer [127] 提出的一个更好的量是通过两个静电荷之间的力定义的距离标度 R_0 :

$$R^2 \left. \frac{\partial V(R)}{\partial R} \right|_{R=R_0} = 1.65 \quad (14.14)$$

在预言粲偶素和 Upsilon 系统能级方面非常成功的 Cornell 势和 Richardson 势给出:

$$R_0 \approx 0.49 \text{ fermi} \quad (14.15)$$

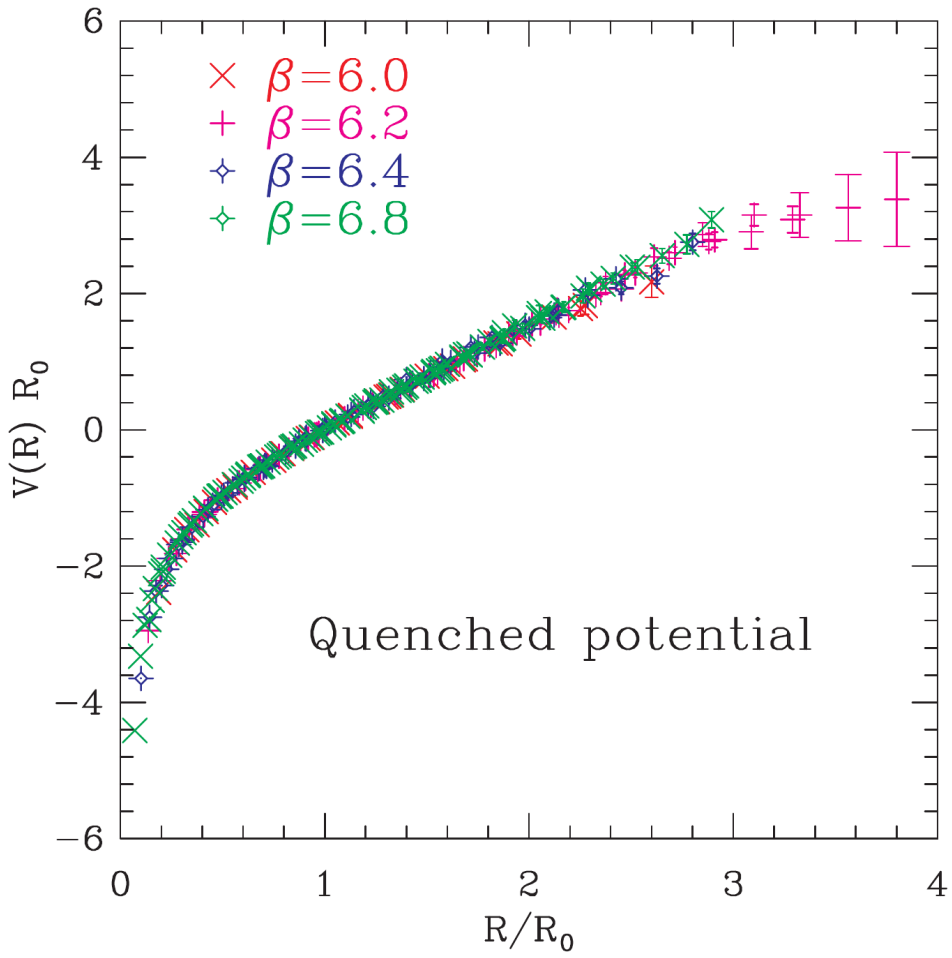


图 10: 淬火近似下的静态 qq 势, 由 Wuppertal 合作组 [118] 获得。 $\beta = 6.0$ 、 6.2 、 6.4 与 6.8 处的数据已用式 (14.14) 定义的 R_0 进行标度, 并归一化使得 $V(R_0) = 0$ 。经 R_0 重标度后, 各组数据塌缩到同一条曲线上, 这是标度存在的证据。大 R 处的线性上升意味着禁闭。

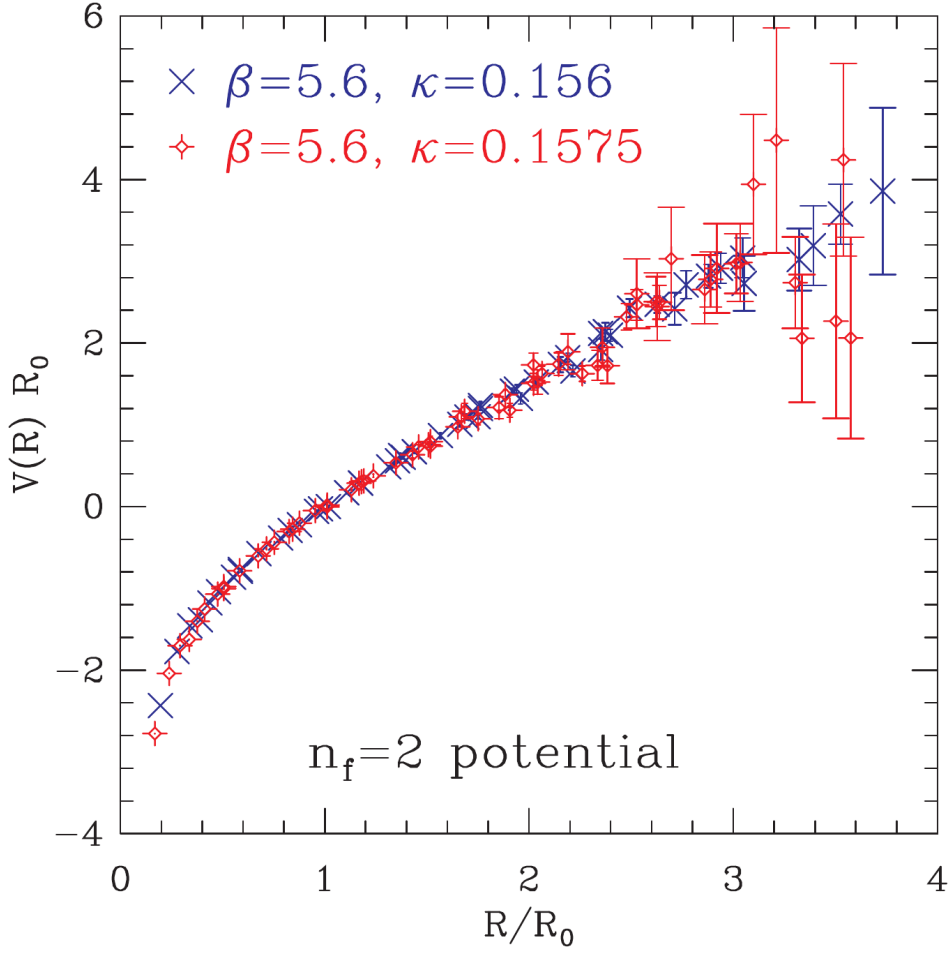


图 11: 由 Wuppertal 合作组 [119] 获得的含两味动力学费米子的静态 qq 势。在 $\beta = 6.0$ 、 $\kappa = 0.156$ 模拟中动力学费米子质量约为 $\sim 2m_s$ ，而在 $\kappa = 0.1575$ 处约为 $\sim m_s$ 。其余与图 10 相同。这些数据比淬火点更低，然而，对于这些动力学费米子质量，尚无大 R 处弦断裂的证据。

使用 R_0 设定标度具有以下优点：(i) 其值对唯象势的选择不很敏感；(ii) 它定义在一个中间距离处，在该距离上唯象势受到 cc 和 bb 谱的强烈约束；(iii) 在这些中间距离上可以高精度地获得 $V(R)$ 的格点测量结果；(iv) 这一构造对全 QCD 和淬火 QCD 都成立。来自三个合作组的当前淬火数据状况示于图 12。这些数据相互一致，并且在相同的 β 范围内，关系 $R_0 = 1.18/\sqrt{\sigma}$ 以非常好的近似成立。（ σ 由上述 qq 势的大 R 行为提取。）因此，在随后对格点数据的分析中，当使用 σ 或 R_0 设定标度时，我将假定这一关系成立。

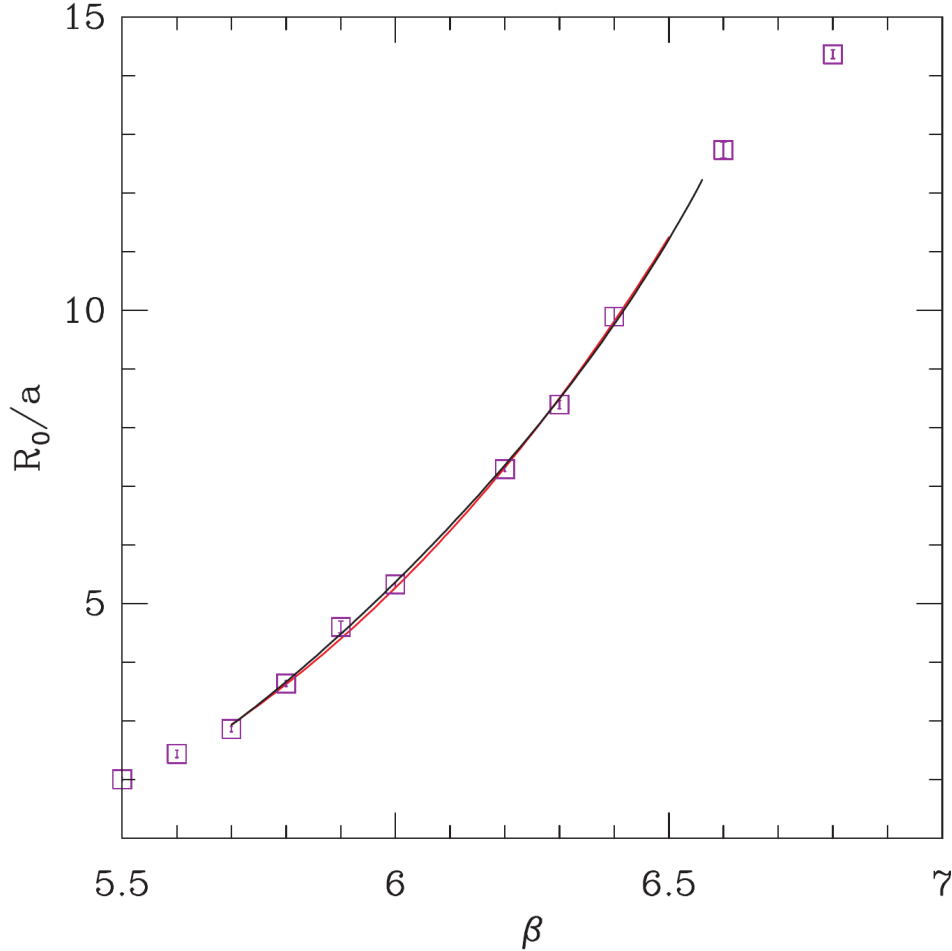


图 12: 从静态 qq 势提取的标度 R_0 。紫色数据来自 [118,119,121]，红线是对这些数据的拟合。黑线是 Alpha 合作组 [122] 对数据的拟合： $\log(a/R_0) = -1.6805 - 1.7139(\beta - 6) + 0.8155(\beta - 6.0)^2 - 0.6667(\beta - 6)^3$ 。

对于全 QCD，线性上升的势能会被屏蔽。当能量大到足以从真空中再激发出一个 qq 对并产生两个介子时， qq 之间的弦就会断裂。这种屏蔽现象可以通过绘制不同动力学费米子质量下的 $V(R)$ 并观察线性上升的变平来检验。发生变平时的 R/R_0 值应随 m_q 减小而减小。最近的一项分析，同样由 Wuppertal 合作组完成，示于图 11 [119]。数据没有显示出变平——大概是因为该更新中所用的海夸克质量还不够轻，不足以在这些 R/R_0 处引起弦断裂。

14.2.2 强耦合展开

对于 $\beta \rightarrow 0$ ，可以用强耦合展开来证明禁闭。我将用两个例子来说明这一技术——弦张力和 0^{++} 胶球质量。

SU(N) 规范理论的强耦合展开依赖于对链矩阵积分时的以下恒等式:

$$\begin{aligned} \int dg &= 1, & \int dg U_{ij} &= 0, & \int dg U_{ij}^\dagger &= 0, \\ \int dg U_{ij} U_{kl} &= 0, & \int dg U_{ij}^\dagger U_{kl}^\dagger &= 0, & \int dg U_{ij} U_{kl}^\dagger &= \frac{1}{N} \delta_{il} \delta_{jk}, \\ \int dg U_{i_1 j_1} \cdots U_{i_N j_N} &= \frac{1}{N} \epsilon_{i_1 \cdots i_N} \epsilon_{j_1 \cdots j_N}. \end{aligned} \quad (14.16)$$

要点在于, 只有当每条链都以能构成色单态的组合出现时, 群积分才会给出非零结果。式 (14.16) 对恒等式、「介子」和「重子」的链组态说明了这一点。

对小 β (大 g) 的方格作用量, 威尔逊圈的期望值可以如下展开:

$$\begin{aligned} W_{RT} &= \frac{1}{Z} \int dU W_{RT} e^{(\beta/2N)(W_{11}^+ + W_{11}^-)} \\ &= \frac{1}{Z} \int dU W_{RT} \left[1 + \frac{\beta}{2N} (W_{11}^+ + W_{11}^-) + \dots \right] \end{aligned} \quad (14.17)$$

其中 W_{11}^+ 、 W_{11}^- 是方格的两个取向, 每个圈中颜色指标的求迹是隐含的。考察图 13A 可见, 积分的第一个非零贡献出现在圈 W_{RT} 被具有正确取向的基本方格铺满时。每个这样的方格从展开中带来一个 $\beta/2N$ 因子, 又从积分中带来一个 $1/N$ 因子。(注意 SU(2) 是特殊的, 因为圈的两个取向取值相同, 即求迹是实的, 所以合起来的因子是 β/N^2) 因此

$$W_{RT} = \left(\frac{\beta}{2N^2} \right)^{RT} (1 + \dots) \quad (14.18)$$

其中领头修正来自把任一给定的铺块替换成一个药盒。现在利用式 (14.10) 和式 (14.12) 得到:

$$\sigma = -\log \frac{\beta}{2N^2} + O(\beta). \quad (14.19)$$

因此, 包括 U(1) 在内的所有规范理论在强耦合极限下都禁闭。U(1) 与非阿贝尔规范理论的区别在于, U(1) 规范理论在 $g^2 \sim 1$ 处有一个相变 (见第 15 节), 而物理理论 (电动力学) 处于弱耦合区域, 该区域与禁闭的强耦合极限在解析上不相连。

作为强耦合展开的第二个应用, 考虑 0^{++} 胶球质量的计算。相连的方格-方格关联函数的最小铺块是由四条边组成的矩形管, 每条边大小为 $1 \times T$, 如图 13B 所示。因此

$$W_{11}(T)W_{11}(0) \sim e^{-M_{0^{++}}T} = \left(\frac{\beta}{2N^2} \right)^{4T} (1 + \dots), \quad (14.20)$$

以及

$$M_{0^{++}} = -4 \log \frac{\beta}{2N^2} + \dots \quad (14.21)$$

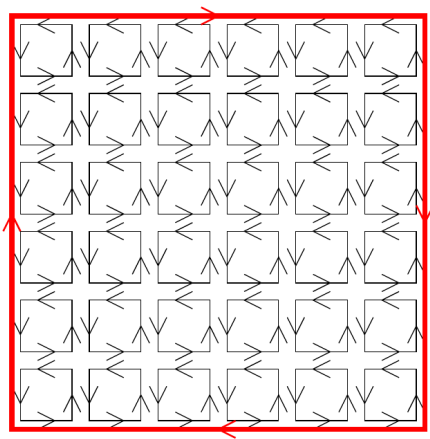
最低阶结果 $M_{0^{++}}/\sqrt{\sigma} = 4$ 与当今的估计值 (见第 18.3 节) 非常接近, 这一事实纯属偶然。

练习: 由 $R \times R$ 威尔逊圈构成的 0^{++} 关联函数的最小铺块是什么? 证明式 (14.20) 与圈的大小无关地成立。

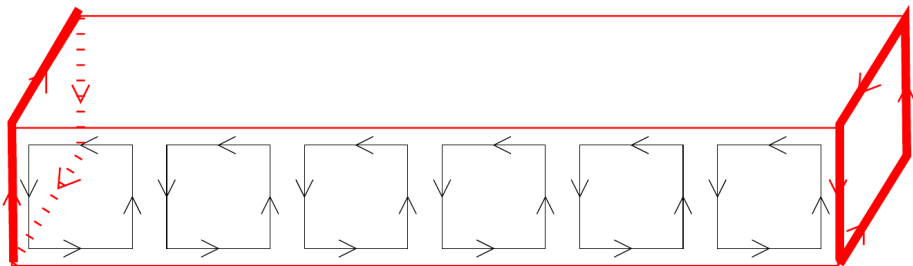
14.2.3 威尔逊线/波利亚科夫线

指向例如时间方向的威尔逊线, 由路径有序乘积定义:

$$\langle L(x, y, z) \rangle = \text{Tr} P \prod_{t=1}^{N_T} U_4(x, y, z, t) \quad (14.22)$$



(A) Minimum tiling of a 6x6 Wilson loop.



(B) Tiling of one face of a plaquette-plaquette correlation function.

图 13: (A) 6×6 威尔逊圈和 (B) 方格-方格关联函数的最小铺块示例。

由于规范场的周期性边界条件 $U_4(x, y, z, N_T + 1) = U_4(x, y, z, 1)$, 它是规范不变的。重复以上为威尔逊圈所作的论证, 可以发现孤立夸克的自由能由威尔逊线/波利亚科夫线给出:

$$\langle L \rangle \sim e^{-F_q N_T}. \quad (14.23)$$

因此, 理论中存在孤立电荷的可能性要求 F_q 有限。

除规范不变性之外, $SU(N)$ 规范理论还具有一个整体 $Z(N)$ 不变性。它包含将给定时间片上的所有链乘以 $Z(N)$ 的同一个元素 z , 而不改变作用量。在这一变换下 $\langle L \rangle \rightarrow z \langle L \rangle$ 。这样的整体对称性可以被自发破缺。于是我们有两种可能:

$$\begin{aligned} \text{Broken:} \quad & \langle L \rangle \neq 0 \quad \text{Deconfined } (F_q \text{ finite}) \\ \text{Unbroken:} \quad & \langle L \rangle = 0 \quad \text{Confined } (F_q \text{ infinite}) \end{aligned} \quad (14.24)$$

因此, $\langle L \rangle$ 是一个序参量, 用于在纯规范理论中检验禁闭。它也用于探测有限温度相变的位置与级次—— $\langle L \rangle$ 的不连续标志着一级相变, 而连续变化则意味着二级相变。

Svetitsky 和 Yaffe [128] 论证道, 为了确定有限温度相变的级次, 相关的有效理论是带 $Z(N)$ 对称性的短程相互作用三维自旋模型 (将威尔逊线约化为自旋变量)。然后利用重整化群分析已知的普适类, 他们预言 $SU(2)$ 的相变应为二级相变 (Ising 类), 而 $SU(N \geq 3)$ 的相变应为一类相变 (Pöotts 类)。数值结果与这些预言一致, 特别是对 $SU(2)$, 已用统计力学的标准技术确定了临界指数, 发现其与三维 Ising 模型一致 [129]。

在存在动力学费米子的情况下, 容易看出离散化的 Dirac 作用量在 $Z(N)$ 对称性下不是不变的。因此, 对所有 β 值都有 $\langle L \rangle \neq 0$, 所以 $\langle L \rangle$ 不再是一个序参量。尽管如此, 它的变化 (不连续或连续) 仍被用来寻找有限温度相变的位置及其级次。

第十五章 格点理论中的相变

具有有限截断 $\mu = \pi/a$ 的格点理论可以视为一种有效理论。对动量区间 $\{\pi/a, \infty\}$ 内的积分使耦合常数重整化，并产生附加的有效相互作用（详见第 8 节以及 M. Lüscher 的讲义对这一方法的详细讨论）。因此，可以把格点理论看作无穷维耦合常数空间中的一个点，而取连续极限则是在这个空间中流向定义物理理论的 $a = 0$ 处临界点的流动。当人们以这种方式把格点 QCD (LQCD) 看作一个统计力学系统时，自然会引出以下问题

- 在这个扩展的耦合常数空间中，相图是什么样的？
- 是否存在其他不动点？如果存在，这些点处理论的性质是什么？
- 表征不同相的序参量是什么？

我讨论这些问题的出发点是纯规范理论。与前面一样，规范作用量的推广形式为

$$S_g = \beta \sum_{i,j} \sum_{\mu,\nu} \sum_x c_{i,j} \text{Re Tr } W_{\mu\nu}^{i,j} \quad (15.1)$$

其中 $W_{\mu\nu}^{i,j}$ 中对 i 的求和遍及所有可能的威尔逊圈，对 j 的求和遍及圈的所有表示。 β 是总体耦合常数， $c_{i,j}$ 给出不同圈的相对强度。

相图的三个最简单的规范不变探针是（正如 Elitzur 所证明的 [37]，规范非不变量的期望值为零）

- 威尔逊圈：如第 14.2.1 节所讨论的，它们包含关于静态夸克之间势能的信息。
- 威尔逊线/波利亚科夫线。它们测量孤立夸克的自由能。
- 手征凝聚 $\langle \bar{\psi}\psi \rangle$ 。它提供关于自发手征对称性破缺下真空取向的信息。

在 $g \rightarrow \infty$ 的极限下，格点 QCD 可以用强耦合展开来分析，如第 14.2.2 节所讨论的。利用这些方法可以证明，在 $g \rightarrow \infty$ 的极限下，对所有规范群 ($U(1)$ 和 $SU(N)$)，威尔逊圈的期望值都具有面积律。由于电动力学 ($U(1)$) 并不禁闭，这一耦合常数区域不可能对应物理理论。换言之，在类似 $U(1)$ 这样的非禁闭理论中，应当存在一个将强耦合相与弱耦合相分开的相变。这一点对于 $U(1)$ 已经得到证实，既通过解析方法 [130]，也通过蒙特卡洛模拟 [131]。对于像 QCD 这样既具有禁闭又具有渐近自由的理论，我们需要知道参数空间的这两个区域是否解析相连。只要展开的有效范围给出足够大的重叠，就可以使用强耦合展开和弱耦合展开等解析方法；否则就需要非微扰方法。

为了针对 $SU(3)$ 解决这些问题，我在图 14 中展示了对于最简单的作用量——威尔逊方格作用量——方形圈 $\{\text{Re Tr } W^{i \times i}\}$ 作为耦合常数 β 的函数的行为。图中还给出了 $O(\beta^5)$ 阶强耦合展开 [133]、 $O(g^4)$ 阶弱耦合展开 [134] 及其蝌蚪图改进 (TIPT) 版本以作比较。这些数值数据表明，在弱耦合相与强耦合相之间存在一个光滑但陡峭的转变，即没有相变。这一交叉发生

在 $5 \lesssim \beta \sim 6$ 的窗口内, 较大的圈在略高的 β 处变为微扰的。强耦合展开和弱耦合展开在这一区域都失效 (对 TIPT 而言, 只有在大圈时这一点才明显), 因此数值方法是必不可少的。这样的分析是 Creutz 以及 Creutz、Jacobs 和 Rebbi 开创性工作的基础 [132], 他们证明了弦张力从强耦合行为到弱耦合行为的转变不需要相变。他们的计算提供了第一个线索: 从 $\beta \gtrsim 6.0$ 的模拟中或许有可能以 $O(20\%)$ 的误差获得连续物理。

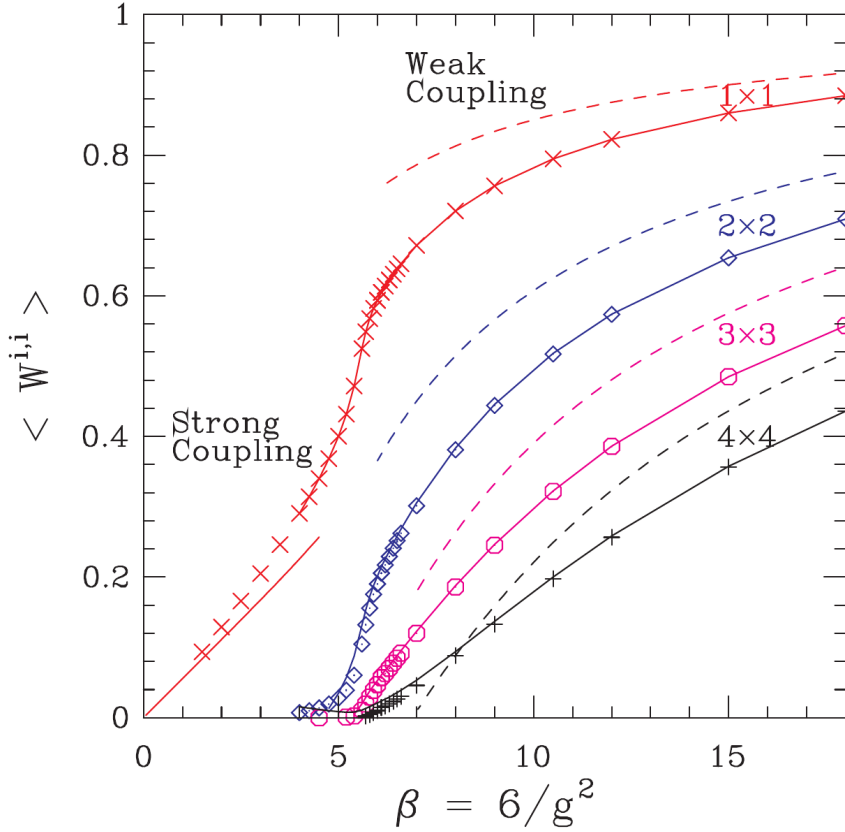


图 14: 方形威尔逊圈期望值作为耦合常数 β 的函数的行为。数据在 $5 \lesssim \beta \lesssim 6.0$ 之间显示出陡峭的交叉。虚线表示 $O(\beta^5)$ 阶强耦合展开和 $O(g^4)$ 阶弱耦合展开的结果。实线表示蝌蚪图改进的弱耦合展开 (TIPT) 的结果。由于改进的耦合常数是用 1×1 圈定义的, 即 $g_I^2 = g^2 / \langle W^{1 \times 1} \rangle$, 数据与 TIPT 之间的一致性只是构造的平凡结果, 如正文所述。然而, 较大圈上的改进显示了 TIPT 的有效性。

图 14 中显示的 TIPT 结果按如下方式获得。平均场改进的威尔逊圈期望值定义为

$$\langle W^{i \times i} \rangle = \langle \tilde{W}^{i \times i} \rangle u_0^{4i}, \quad (15.2)$$

其中 u_0 我采用从方格获得的非微扰值, 因为它更容易获得。在利用方格吸收蝌蚪图之后, $\langle \tilde{W}^{i \times i} \rangle$ 的改进展开由下式给出

$$\langle \tilde{W}^{i \times i} \rangle = \frac{\langle W^{i \times i} \rangle}{\langle W^{1 \times 1} \rangle^i}, \quad (15.3)$$

其中右边的两项首先按 $\tilde{g}^2 = g^2 / u_0^4(\text{pert}) = g^2 / \langle W^{1 \times 1} \rangle_{\text{pert}}$ 展开到 $\tilde{g}^4$ 阶, 然后将比值截断在 $\tilde{g}^4$ 阶。显然, 用来自方格的 u_0 可以保证 $\langle W^{1 \times 1} \rangle$ 得到完美拟合, 然而即使对 $\langle W^{4 \times 4} \rangle$ 的改进也是显著的。

对广义耦合常数空间中相图的首次研究, 是使用由 $SU(N)$ 规范理论的基础表示和伴随表

示中的方格构造的作用量进行的 [135]

$$S = \beta_F \sum_x \frac{1}{N} \text{Re Tr } W_{1 \times 1} + \beta_A \sum_x \frac{1}{N^2} |\text{Tr } W_{1 \times 1}|^2. \quad (15.4)$$

对于这个作用量，用泰勒展开得到的有效裸耦合常数为

$$\beta_{\text{eff}} \equiv \frac{2N}{g_{\text{eff}}^2} = \beta_F + 2\beta_A. \quad (15.5)$$

因此，只要 $\beta_F > 2|\beta_A|$ ，就可以在负 β_A 区域进行模拟。这是一个避免弱耦合奇异性的经典条件。

所得的一级体相变线，连同三个规范群的端点位置，如图 15 所示。 $\beta_A = \infty$ 处的点是 $Z(N)$ 规范理论中的一级相变，而 $\beta_F = 0$ 处的点对应 $SO(N)$ 理论中的一级相变。第三个端点相对于 β_F 轴的位置取决于 N 。目前对该位置的估计为 [136–138]

$\beta_F = 1.22$	$\beta_A = 1.25$	$SU(2)$	(15.6)
$\beta_F = 4.00(7)$	$\beta_A = 2.06(8)$	$SU(3)$	
$\beta_F \sim 12-15$	$\beta_A = (-1) - (-5)$	$SU(4)$	

对 $N \leq 3$ 而言，该点位于 β_F 轴上方，这一事实与图 14 所示威尔逊圈数据行为中没有间断的观测结果一致。如果沿一条在该点上方穿越转变线的路径取连续极限，例如沿图 15 中的虚线 A，那么在它与转变线的交点处，威尔逊圈（进而弦张力）、比热和胶球质量都会出现间断。在端点 X 处比热发散，因此 0^{++} 胶球质量趋于零。（注意，比热是以方格为插值算符的 0^{++} 胶球关联函数的体积积分。因此比热的发散意味着 0^{++} 胶球质量为零。）弦张力以及具有其他自旋-宇称量子数的胶球态的质量在该点处非零且连续。这类相变是格点人为效应。例如，在 X 处取连续极限，即令 $a = 0$ ，将得到一个自由理论，因为除 0^{++} 胶球外的所有态都变得无穷重。

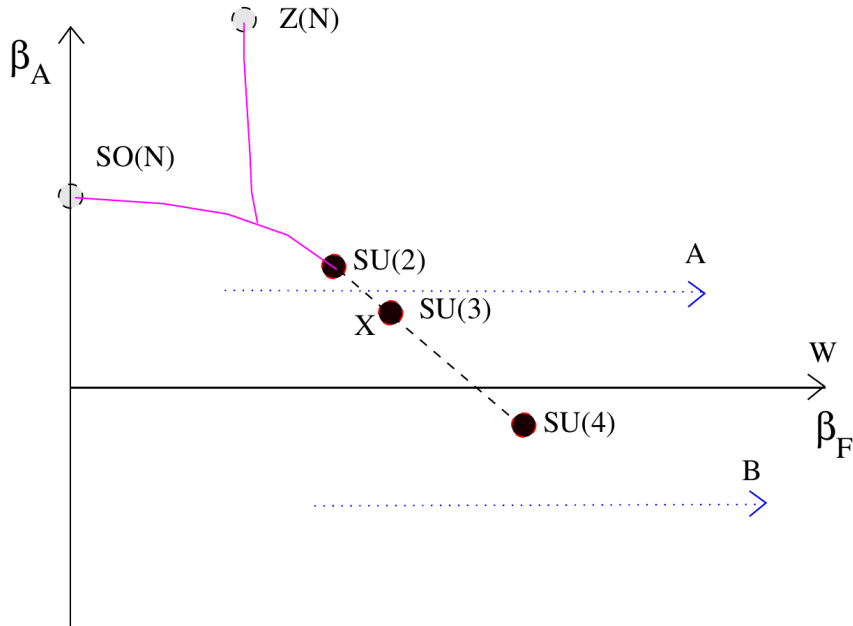


图 15: $SU(N)$ 规范理论在基础-伴随耦合常数空间中的相图。

对于 $SU(3)$ 规范理论, 可以沿诸如 A 、 W 或 B 这样的任何轨迹取连续极限。在情况 A 中, 必须保持 $\beta_F > \beta_F^*$ 以避免格点人为效应。沿 W , 虽然没有奇异性, 但人为效应 X 在 $\beta_F = 5.7$ 附近可能引起对 $g = 0$ 处相关不动点物理的显著偏离。格点数据证实了这一情景——从 M_{0++} 以外的观测量测得的非微扰 β -函数在 $\beta_F = 5.7$ 附近显示出一个大的凹陷 [89]。因此, 要避免这些人为效应需要 $\beta_F \gtrsim 6.0$ 的模拟。在像 B 这样的轨迹上, 预期 X 的影响小于沿 W , 并且在更粗的格点上就可能与连续物理建立联系。如果是这样, 那么轨迹 B 就对应一个符合第 8 节所列第三条判据的「改进作用量」。

这种沿像 B 这样的轨迹取连续极限的定性论证, 得到了对重整化轨迹的蒙特卡洛重整化群 (MCRG) 估计的支持 [87]。对重整化轨迹 (RT) 的这类计算给出 β_A 为负值。如上所述, 检验在作用量中加入 β_A 项所预期改进的最敏感探针, 是 M_{0++} 的行为。直到最近, 对这一猜想的检验一直受限于统计精度 [166]。Morningstar 和 Peardon 最近在各向异性格点上对胶球谱的计算 [139] 证实了这一情景。我将在第 18.3 节讨论他们的结果。

显然, 在广义格点理论中还存在其他相变。例如, 如果作用量用基础表示和伴随表示中的 1×2 圈来定义, 就会得到与图 15 类似的相图。因此, 问题在于是否存在其他二阶相变点, 在这些点上所有关联长度 (以格点单位测量) 都发散, 即存在非平凡的连续极限。数值数据支持的一种普遍看法是, 所有这些点都位于由 $g_{\text{eff}} = 0$ 定义的超曲面上。这些理论的长距离行为由相对于合适的重整化群变换定义的不动点所控制。在这个超曲面上取格点理论的连续极限, 提供了 QCD 的非微扰定义。这就是标准情景。

另一种情景是在 $g_{\text{eff}} \neq 0$ 处存在非平凡不动点 [140]。如果这种可能性很小的情形被证明属实, 那么基于渐近自由的 g_{eff} 与 a 之间的微扰关系将会改变——随着动量标度 $Q \rightarrow \infty$, 耦合常数将不再跑到零。这一点可以通过精确测量 α_s 作为 Q^2 的函数来揭示, 或者通过仔细搜寻格点理论中非平凡的二阶相变来揭示。

无论哪种情况, 对诸如谱和弱矩阵元等量的非微扰格点分析都不会改变。为了达到连续极限, 我们仍然要将格点数据在 a 上外推到 $a = 0$ 。只有 a 与 g 之间的微扰 QCD (PQCD) 关系将失效, 因此使用微扰标度关系的外推将不能再使用。

在提及了这种异端观点之后, 我对此问题的结论是: 继续假设标准情景是正确的来推进工作。

第十六章 格点结果中的误差

格点 QCD 的数值模拟会引入统计误差和一系列系统误差。我在此汇集了各种误差的简要描述，在本文其余部分我只给出定量估计。如果某一系统不确定度与某观测量在最先进计算中确定的统计误差相比在量级上可以忽略/相当，我将把它标记为可忽略/重要。

16.1 统计误差

用蒙特卡洛方法计算泛函积分采用的是统计抽样，因此结果具有统计误差。根据对用不同更新算法、不同初始组态和马尔可夫过程中不同随机数发生器产生的系综结果一致性的理解，目前认为淬火近似（QQCD）的泛函积分由单一区域主导。其次，我们发现，基于链变量小改变的马尔可夫链所产生的系综能够恰当地表示具有非平凡拓扑的组态。基于这些观测，我们得出结论：能量景观是简单的，因此统计误差应当按 $1/\sqrt{N}$ 下降，其中 N 是独立测量的次数。用数据分组（binning）以及计算各种观测量的自关联时间等检验方法，来确定独立组态之间的蒙特卡洛时间。

对动力学模拟中去关联时间的估计刚刚开始出现，而对各种更新算法和不同费米子公式中去关联时间的理解也还不完整。最近一项利用混合蒙特卡洛算法 [141]（首选算法）研究威尔逊费米子更新的去关联的研究 [142] 给出了非常令人鼓舞的结果。他们发现，基于不同拓扑扇区之间隧穿率（预计属于最慢的模式之一）的去关联时间，与大威尔逊圈和强子关联函数等标准探针相差在两倍以内，并且在 $m_\pi/M_\rho \geq 0.56$ 时约为 80 个分子动力学时间单位。因此，在当今计算机上可行的 5000–10000 单位的轨迹长度可以提供合理的统计样本。尽管像这种去关联时间如何随夸克质量减小而增长这样的细节仍需补充，但显然目前的蒙特卡洛算法确实为计算淬火 QCD（QQCD）和完整 QCD 的泛函积分提供了可靠的方法。

16.2 有限体积

这是最容易直观理解的误差，因为它与用有限格点表示无穷系统有关。Lüscher 已经证明，对于足够大的边长 L 的格点，给定态质量 M 的有限体积修正按 e^{-ML} 衰减 [27]。这一分析假设与周期格点上的镜像态之间的相互作用很小。在小格点上，态的波函数被压缩，导致质量随格点尺寸减小而增长得更快。这一效应在 $L < 1.5$ 费米时清晰可见，此时有限尺寸行为符合幂律 $\sim 1/L^3$ [143]。因此，目标是在足够大的格点上工作，使有限尺寸效应被指数压低。

为了确定涉及夸克传播的观测量所需的格点尺寸，我选择 π 介子作为测试态，因为它最轻，因而具有最大的关联长度。淬火模拟的结果表明，对于 $M_\pi L \geq 5$ ，指数压低成立且修正可以忽略。对于物理值的 M_π ，这相当于 $L \geq 7$ 费米。另一种表述这一判据的方式是：如果盒子尺寸大于 7 费米，那么通常尺寸 ≤ 1 费米的强子的量子力学性质就不会改变。目前的模拟探索的夸克质量范围为 $m_q \geq m_s/4$ ，等价地即 $M_\pi/M_\rho \geq 0.4$ 。对于这些「较重质量」，判据 $M_\pi L \geq 5$ 相当于 $L \geq 3$ 费米。最近的计算中所用的格点，例如后文将要讨论的 CP-PACS 运行，满足这

一条件。

有限 L 的另一个后果是动量分辨率。例如，对于 $L = 32$ 和 $1/a = 2 \text{ GeV}$ ，最低的非零动量及其间隔为 $2\pi/La = 393 \text{ MeV}$ 。在研究介子和重子的色散关系，或计算研究半轻子和稀有衰变中的形状因子所需的矩阵元时，人们希望有更精细的分辨率。这只能通过增大 L 或 a 来实现。增大 L 受限于计算机资源，而增大 a 会增加离散化误差，这将在下节讨论。

16.3 有限格距误差

格点只是一个技术性的脚手架，物理结果是通过取 $a \rightarrow 0$ 极限获得的。在有限 a 处，格点结果具有离散化误差，其大小取决于格点作用量和算符被改进的程度（见第 8、12 和 13 节）。如第 8 节所讨论的，我们采用两种策略来消除这些误差。首先，改进格点作用量和算符，使在固定 a 处误差很小；其次，在多个 a 值处重复模拟并外推到 $a = 0$ 。由于用来描述误差的函数形式通常只截断到 a 的首项，外推带有相应的系统误差。为了把握这一不确定性，对三种不同公式（威尔逊、三叶草、交错）进行了外推，它们的首项修正不同（ $O(a)$ 、 $O(\alpha a) - O(a^2)$ 、 $O(a^2)$ ）。在 $a = 0$ 极限下三个结果的差异是对残余不确定性的度量。我将在第 20 节（讨论夸克质量的计算）说明这一控制离散化误差的方法。

16.4 轻夸克质量的手征外推

物理的 u 和 d 夸克质量太轻，无法在目前的格点上模拟。对于 $1/a = 2 \text{ GeV}$ ，实际的模拟需要 $L/a \gtrsim 70$ 以避免有限体积效应，即保持 $M_\pi L \geq 5$ 。目前最大的格点尺寸是淬火的 $L/a = 32$ 和非淬火的 $L/a = 24$ 。因此，为了得到涉及轻夸克的量的结果，人们通常用由手征微扰论导出但只截断到前几项的函数形式，在 $m_u = m_d$ 上从 $m_s/4 - 2m_s$ 的范围进行外推。由于手征外推的范围很大，定量给出高阶手征修正的大小非常重要。这需要在大量夸克质量值处有精确的数据。目前大多数拟合只保留最低阶项，因为数据质量不足以定量给出各种高阶修正，和/或不足以识别第 16.8 节讨论的淬火人为效应。关于当前数据在分辨这些高阶修正方面的状况，将在第 18 节讨论，那里给出了对 $SU(3)$ 味对称性破缺的分析，例如重子八重态和十重态等 $SU(3)$ 多重态内介子与重子之间的质量差。

目前的模拟还忽略了同位旋破缺效应和电磁贡献，因为它们在性质上是几个 MeV，小于目前的数值分辨率。同位旋对称质量定义为 $\bar{m} = (m_u + m_d)/2$ 。关于在强 $U(1)$ 场存在下同位旋破缺效应的探索性分析，见文献 [144]。

我预计，由于可供格点 QCD 使用的计算能力提高了 10–100 倍，我们对手征修正的理解将在未来两年内发生重大变化。要恰当地研究同位旋破缺效应，需要 m_u 和 m_d 接近物理值的动力学格点。这样的模拟仍需数年才能实现。

16.5 重夸克的离散化

重夸克 (c 和 b) 的模拟除 $O(\Lambda_{QCD}a)$ 和 $O(pa)$ 之外，还有 $O(ma)$ 的大离散化误差。这是因为在 $2 \text{ GeV} \leq 1/a \leq 5 \text{ GeV}$ 时，以格点单位测量的夸克质量 $m_c a$ 和 $m_b a$ 为量级 1。数据表明，即使在 m_c 的情况下，对于威尔逊和三叶草作用量，这些离散化误差也很大。（对于重夸克，交错费米子相对于威尔逊型离散化没有任何优势，因此不用来研究重夸克。）为解决这一问题，人们正在研究若干替代方法（见第 13 节）。其中包括非相对论 QCD (NRQCD) 公式 [108]、重夸克有效理论的格点版本 [145]、一种在 NRQCD 与三叶草离散化之间插值的狄拉克离散化

变体 [113]，以及非微扰 $O(a)$ 改进的 SW-三叶草费米子 [104]。许多合作组正在检验这些公式，但要判断哪种方法能为重夸克模拟提供最佳解决方案还为时过早。

16.6 格点与连续方案之间的匹配（重整化常数）

实验数据是用某种连续重整化方案（如 $\overline{MS}$ ）来分析的，因此为了与唯象学建立联系，必须把格点正规化方案中的结果转换到连续方案。 $\overline{MS}$ 与格点方案中重整化量之间的微扰关系，在几乎所有情况下都只精确到 1 圈。数据表明， $O(\alpha_s)$ 修正可能很大，约 10 – 50%，取决于所涉及的观测量。然而，正如 Parisi [77] 以及 Lepage 和 Mackenzie [78] 所解释的，这些大修正主要来自格点人为效应，一旦识别出它们来自蝌蚪图，就可以被消除。Lepage–Mackenzie 为消除这些人为效应而重整格点微扰论的处方，已经显著降低了相关的不确定性。尽管如此，改进并不均匀，在许多情况下修正仍然很大，而且蝌蚪图改进 (TI) 1 圈微扰估计中的残余误差很难确定。提高匹配因子可靠性的最后一步是发展非微扰方法 [146–148]。在建立这些计算方面已经取得了重大进展，一旦完成，现有结果中由于使用 1 圈 Z 因子带来的不确定性将被消除。关于使用微扰与非微扰 Z 因子效果的说明见第 20.1 节。

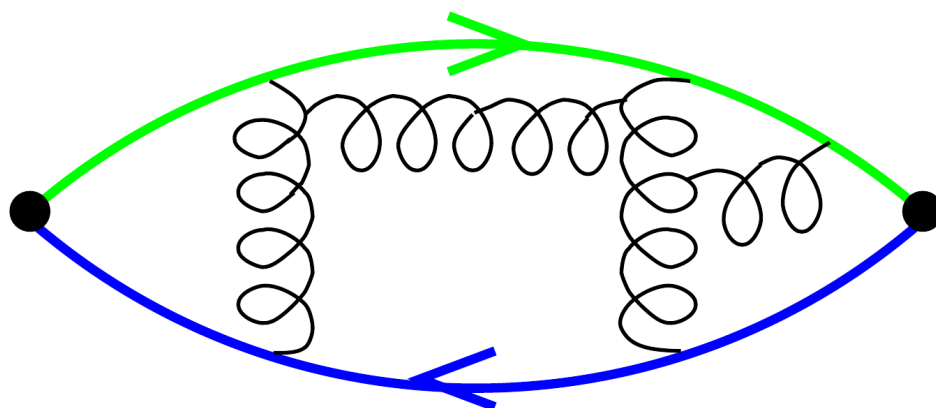
16.7 算符混合

如第 3 节所述，格点 QCD 的一个主要应用是计算强子态之间有效弱哈密顿量中出现的算符的矩阵元。除了这些算符的整体归一化问题之外，算符一般还会与相同维数、更高维数和更低维数的算符混合。在格点上，这种混合由量子修正和离散化误差引起。由于在有限 a 处格点理论的对称性比连续理论的对称性小，例如威尔逊费米子中手征对称性的硬破缺，需要考虑的格点算符集合通常比连续理论中的更大。在与低维算符混合的情况下，混合系数必须非常精确地知道，否则幂次发散会在 $a \rightarrow 0$ 时淹没信号。类似地，在与相同维数但不同张量结构的算符混合的情况下（例如由于手征对称性的显式破缺，在威尔逊型作用量中就会出现这种情况），如果系数不精确已知，手征行为同样可能完全被这些格点人为效应淹没。这种混合带来严重计算挑战的例子有：计算 $\Delta I = 1/2$ 规则、 B_K 、 B_6 和 B_8 所需的 4-费米子算符的矩阵元。在这些情况下，非微扰地计算混合系数也是必不可少的。有关这些方法的讨论，见 Martinelli 教授的讲义。

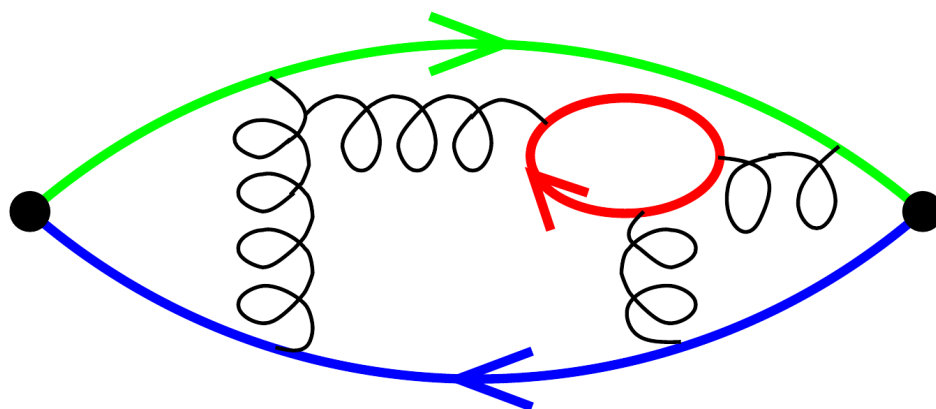
16.8 淬火近似 (QQCD)

这一近似在计算上最难摆脱，也最难定量化。由于它在当今的模拟中起着关键作用，我将较详细地讨论它。该近似包括忽略路径积分中的费米子贡献，即在式 4.3 中令 $\det M = \text{constant}$ 。这一近似的唯一原因是计算机能力的限制。用已知算法，完整 QCD 模拟的计算需求会因夸克质量的不同而增加 $10^3 - 10^5$ 倍。由于 QQCD 是禁闭的、渐近自由的，并表现出自发手征对称性破缺 ($\langle \bar{\psi}\psi \rangle_{QQCD} \neq 0$)，且与完整 QCD 的差别仅在于背景规范组态的相对权重，因此在大多数情况下物理分析是相同的。因此，人们认为进行详细的淬火模拟以理解并控制所有其他误差来源是合理的，同时等待更好的算法或提供所需额外 $10^3 - 10^5$ 倍（即 10–1000 太拉浮点运算能力）的计算机技术。

从物理上说，淬火近似相当于关掉夸克圈的真空极化效应。这在图 16 中以 π 介子关联函数为例进行了说明。忽略真空极化效应的一个重要后果是 $q\bar{q}$ 对之间势能作为分离距离函数的行为。在完整理论中，弦通过从真空中产生 $q\bar{q}$ 对而断裂，因此在大距离处两个介子之间存在屏蔽势。对于这种屏蔽势，大威尔逊圈应显示周长律。在 QQCD 中，弦不会断裂，大威尔逊圈显示面积律。因此，这两种理论的长距离行为非常不同，人们可能会认为 QQCD 是一个糟糕



(A) Quenched QCD: quark loops neglected



(B) Full QCD

图 16: 淬火 QCD 与 QCD 之间差异的示意图。QQCD 在虚胶子线上没有真空极化圈。

的近似。然而，由于禁闭，与强子物理相关的长距离标度有一个几费米的自然截断。因此，如果能将某个精细标度（ ~ 0.01 费米，低于此标度渐近自由使计算成为微扰的）与强子的典型尺寸（ ~ 1 费米）之间的势能匹配起来，那么 QQCD 就能对强子谱给出合理的估计。这一论证实际上只适用于势模型工作良好的重夸克偶素。对于轻夸克，只能通过做模拟来估计畸变的大小。无论如何，学界已经通过假设这两种理论可以通过在某个标度（如 0.5 费米）调整淬火耦合常数来大致匹配，等价地即调整整体标度 Λ_{QQCD} ，并希望在许多情况下淬火修正很小，为 10 – 20%，来推进工作。如果这一点得到证实，那么即使是 QQCD 也能产生许多对唯象学有用的预言。

尽管有这种乐观态度，但事实仍然是 QQCD 不是么正理论，因此理解它如何失效很重要。我想用下面的例子来说明它的缺点。

我们可以通过测量图 17A 所示的三点函数 $\langle T[\rho\pi\pi] \rangle$ 来计算 QCD 和 QQCD 中的 $\rho\pi\pi$ 耦合。两个值之间的差异是衡量 QQCD 有效性的度量。另一方面，图 17B 所示的图在 QQCD 中不存在， ρ 谱函数没有从 $2M_\pi$ 开始的割。因此， $\rho\pi\pi$ 耦合不能从 QQCD 中 ρ 两点函数的分析中提取出来。

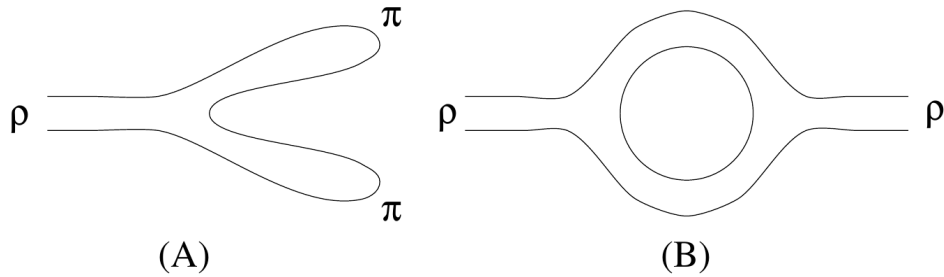


图 17: 由 $\rho \rightarrow \pi\pi$ 衰变得到的 $\rho\pi\pi$ 耦合与 (B) 完整 QCD 中的 ρ 关联函数。

完整 QCD 与 QQCD 之间一个非常重要的差别是 η' 的行为。在完整 QCD 中，单态轴流是反常的， η' 由于图 18 所示真空极化图的求和而获得很大的质量，

$$\frac{1}{p^2 - M^2} + \frac{1}{p^2 - M^2} M_0^2 \frac{1}{p^2 - M^2} + \cdots = \frac{1}{p^2 - M^2 - M_0^2} \quad (16.1)$$

其中为简单起见，我把胶子耦合近似为一个与动量无关的常数 M_0^2 。它通过 Witten–Veneziano 关系 $M_0^2 = 2n_f \chi_t / f_\pi^2 = M_{\eta'}^2 + M_\eta^2 - 2M_K^2$ [149] 与拓扑磁化率相联系。在 QQCD 中，真空极化图的缺失意味着 η' 传播子具有单极点和双极点，即 $(p^2 - M^2)^{-1}$ 和「发夹」项 $(p^2 - M^2)^{-1} M_0^2 (p^2 - M^2)^{-1}$ ，其中 M^2 是戈德斯通 π 介子质量 M_π^2 。在 QQCD 的 $m_q \rightarrow 0$ 极限下 η' 无质量这一事实具有重要的后果。两个小组，Sharpe 及其合作者 [150]，以及 Bernard 和 Golterman [151]，通过为 QQCD 构造一种把 η' 保留为额外戈德斯通玻色子的手征微扰论研究了这些后果。我通过考虑 π 介子两点关联函数的行为来说明 χ PT 与 $Q\chi$ PT 之间的差异。

在 1 圈阶，完整 QCD 有图 19A 所示的图，而该图在 QQCD 中不存在。另一方面，在 QQCD 中，发夹项通过图 19B 所示的图给出贡献。这类图在完整 QCD 中被忽略，因为它们迭代后会产生有质量的 η' 。完整 QCD 中 M_π 和 f_π 的手征展开已由 Gasser 和 Leutwyler 计算 [152]，

$$\begin{aligned} M_\pi^2 &= 2mB \left[1 + X_\pi - \frac{1}{3} X_{\eta_8} + \frac{16}{f_0^2} (2M_K^2 + M_\pi^2) (2L_6 - L_4) \right. \\ &\quad \left. + \frac{16}{f_0^2} M_\pi^2 (2L_8 - L_5) + \cdots \right] \\ f_\pi^2 &= f_0 \left[1 - 4X_\pi - 2X_K + \frac{16}{f_0^2} (2M_K^2 + M_\pi^2) L_4 + \frac{16}{f_0^2} M_\pi^2 L_5 + \cdots \right] \end{aligned} \quad (16.2)$$

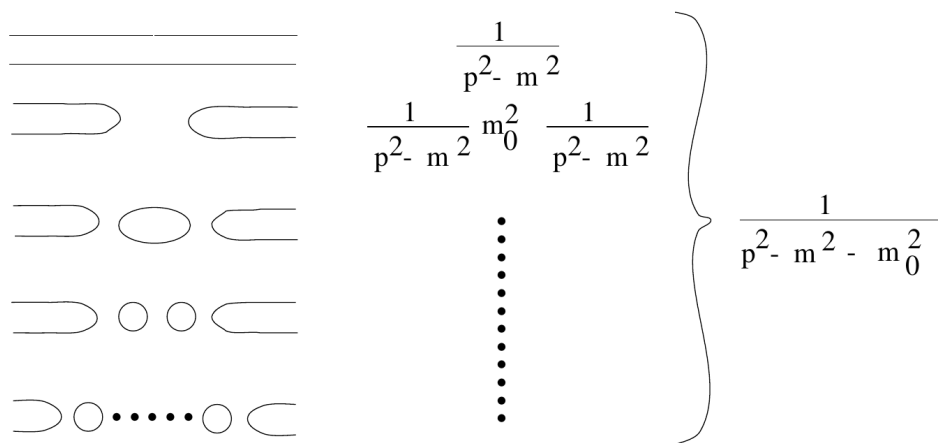


图 18: 完整 QCD 中 η' 传播子的迭代。在 QQCD 中只有前两个图存活。

survive in QQCD.

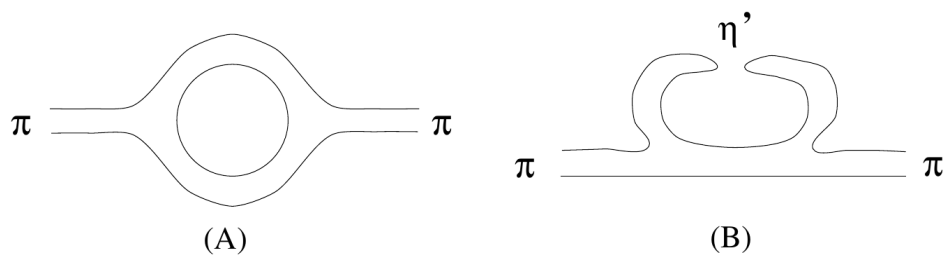


图 19: (A) 完整 QCD (B) QQCD 中 π 介子传播子的 1 圈修正。

其中 L_i 是 $O(p^4)$ 系数, $X_i = M_i^2 \log(M_i^2/\Lambda_{\chi SB}^2)/(4\pi f_0)^2$ 是手征对数, $f_\pi = 131$ MeV。在 QQCD 中, Sharpe 以及 Bernard 和 Golterman [150,151] 发现首项为

$$\begin{aligned} M_\pi^{2Q} &= 2mB_Q \left[1 - \delta \log \frac{M_\pi^2}{\Lambda_{\chi SB}^2} + \dots \right] \\ f_\pi^Q &= f_Q \left[1 - \frac{16}{f_Q^2} M_\pi^2 \tilde{L}_5 + \dots \right] \end{aligned} \quad (16.3)$$

其中 $\delta = M_0^2/24\pi^2 f_\pi^2$, $\tilde{L}_i$ 是淬火的 $O(p^4)$ 系数。正比于 δ 的项是淬火手征对数, 在 $m_q = 0$ 的极限下是奇异的。

一般说来, 淬火与非淬火表达式之间的差异, 正如上述表达式所示, 为

- 两种理论中所有手征常数都不同。例如 $B \neq B_Q$ 和 $f_0 \neq f_Q$ 。
- 正常的手征对数在 QQCD 中缺失。
- 由于戈德斯通 η' , 淬火表达式在手征极限下可以是奇异的, 即通过正比于 δ 的项。随着 $m_q \rightarrow 0$, 这些人为效应变得占主导地位。

Sharpe 以及 Bernard 和 Golterman 的分析提出的第一个问题是——淬火 χ PT (一种关于 $m_q = 0$ 的展开) 的结果, 如果在该极限下是奇异的, 它们还有意义吗? 我们对此问题没有形式上的答案。采取的方法是做模拟, 并通过做包含和不包含这些项的拟合来寻找这类手征对数。这一搜寻的现状已在 [153,154] 中综述。数据虽然不具有决定性, 但确实表明 $\delta \approx 0.15$, 与用 M_0 和 f_π 的唯象值得到的值一致。

第二个问题, 假设淬火 χ PT 的预言有意义, 是对于需要外推到 $\bar{m}$ 的手征外推的量, 如何提取对唯象学有用的结果? 一种方法是在淬火人为效应很小的夸克质量区域内, 用完整 QCD 手征展开拟合淬火数据。目前的数据表明这一区域是 $m_q \gtrsim m_s/4$ 。在这种情况下, 淬火误差按定义是两类误差的组合: 一类来自夸克圈的缺失, 另一类来自在较重夸克质量处进行拟合。第二种可能做法是用 QQCD 表达式拟合, 但外推时只保留完整 QCD 表达式中的项。这种方法缺点是增加了自由参数的数目。无论哪种情况, 希望都是存在一些量, 它们的 QQCD 人为效应很小, 且 QQCD 与 QCD 系数之间的差异很小; 在这种情况下, 淬火估计就是有用的唯象预言。一个这样的例子是 $K^0 \bar{K}^0$ 混合参数 B_K [155]。

鉴于这些各种来源的系统误差, 在格点上测量的任何量不仅依赖于输入参数, 即夸克质量和耦合常数 α_s , 还依赖于格点尺寸 L 、 a (离散化误差 $\propto g^m a^n$, 幂次取决于作用量和算符的改进阶数)、确定重整化常数的方法, 以及动力学费米子味数 n_f 。虽然对这些误差的理论理解一般还不完整, 但已经知道很多, 可以对数据做一致性检验。例如, 固定 n_f 模拟的无穷体积连续极限结果应当与离散化方案、所用的数值方法以及重整化常数的定义无关。截至撰写本文时, 若干观测量的结果一旦外推到 $L \rightarrow \infty$ 和 $a \rightarrow 0$ 极限后显示出稳定性, 尽管是在淬火近似 ($n_f = 0$) 下。我们把这视为朝着提供精确结果迈出的第一个重要步骤。我们的乐观源于知道, 对许多唯象学上重要的量 (B_K 、 f_D 、 f_{D_s} 、 f_B 、 f_{B_s} 、 B_B 、 α_s 和夸克质量), 淬火格点 QCD 的结果已经能与最好的非格点方法相媲美, 而未来方法论和计算机技术的改进将系统地提高它们的精度。

第十七章 格点关联函数

在第 4 节中, 我们讨论了如何把 π 介子的两点关联函数约化为夸克传播子 (可能还包括规范链) 的乘积, 以及它与态求和之间的关系, 从中可以提取出 M_π 和 f_π 。这里我把讨论推广到一般的两点与三点关联函数。考虑矩阵元 $\langle K^+ | V_\mu | D^0 \rangle$ 的计算, 它出现在半轻子形状因子的提取中。计算这一矩阵元 (ME) 所需的三点关联函数为

$$\begin{aligned}
 C_\mu^{PVP}(t_x, p; t_y, q) &= \sum_{x,y} e^{-i(q \cdot y + p \cdot x)} T[K^+ V_\mu D^0] \\
 &= \sum_{x,y} e^{-i(q \cdot y + p \cdot x)} \bar{s}(0) \gamma_5 u(0) \bar{c}(y) \gamma_\mu s(y) \bar{u}(x) \gamma_5 c(x) \\
 &= \sum_{x,y} e^{-i(q \cdot y + p \cdot x)} \gamma_5 S_F^u(x, 0) \gamma_5 S_F^s(0, y) \gamma_\mu S_F^c(y, x) \\
 &\sim \frac{\exp(-E_K(p+q)t_y - E_D(p)(t_x - t_y))}{4E_K(p+q)E_D(p)} \langle 0 | \bar{u} \gamma_5 s | K(p+q) \rangle \\
 &\quad \times \langle K(p+q) | \bar{s} \gamma_\mu c | D(p) \rangle \langle D(p) | \bar{c} \gamma_5 u | 0 \rangle.
 \end{aligned} \tag{17.1}$$

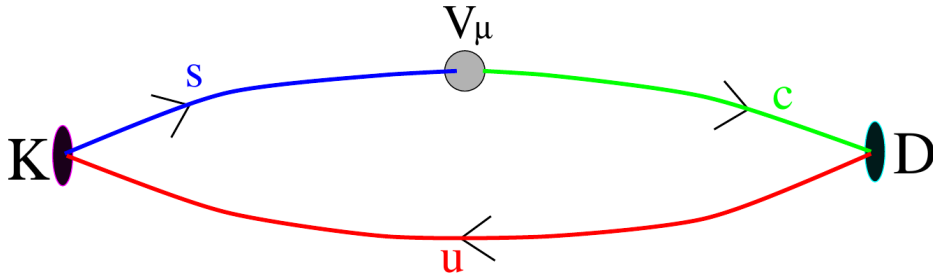


图 20: 由 c 、 s 和 u 夸克传播子表示的 $KV_\mu D$ 费曼图示意。

我用了 (i) Wick 收缩, 把关联函数用夸克传播子 S_F 表示出来 (见图 20); (ii) 源与汇算符以及矢量流采用定域双线性 (为了改善信号, 通常使用涂抹算符和改进的流); (3) D 介子的插值算符与流插入均具有确定的动量。于是动量守恒确定了 p_k 。式 17.2 的最终形式给出了大欧几里得时间间隔 ($t_x \ll t_y \ll t_0$) 下的行为。在右端的众多项中, 我们只对矩阵元 $\langle K(p+q) | \bar{c} \gamma_\mu s | D(p) \rangle$ 感兴趣。其余因子都可以从两点关联函数中提取。因此, 可以对所有需要的关联函数分别做拟合, 或者设计一个比值, 使尽可能多的不想要的因子相互抵消。实际上, 为了改善数值信号, 通常对三点关联函数与两点关联函数组合之比 $T[KV_\mu D]/(T[KK]T[DD])$ 做单个拟合, 以消去随时间变化的指数行为。

为了对投影到确定空间动量上的这类关联函数做拟合, 我们必须处理三个问题:

- 关联函数在其时间变量下是偶的还是奇的?

- 关联函数在其动量下是偶的还是奇的?
- 关联函数是实的还是虚的? 如前所述, 欧几里得关联函数只有实部有信号。

实际上, 我们通常使用表 8 中给出的双线性算符, 为简洁起见, 其中 i 的因子已被略去。在这一算符基下, 需要知道给定的 n 点函数是在实部还是虚部有信号。为了回答这些问题, 我们利用表 2 与式 10.11 中讨论的离散对称性 T 、 P 和 CPH 。对于 Dirac 代数的每个元素 Γ_A , 定义与 T 、 P 和 CPH 相关的三个符号 τ_A 、 π_A 和 χ_A :

$$\begin{aligned}\gamma_4\gamma_5\Gamma_A\gamma_5\gamma_4 &= \tau_A\Gamma_A; \\ \gamma_4\Gamma_A\gamma_4 &= \pi_A\Gamma_A; \\ C\gamma_4\gamma_5\Gamma_A\gamma_5\gamma_4C^{-1} &= \chi_A\Gamma_A^*.\end{aligned}\tag{17.2}$$

	1	γ_i	γ_4	$\gamma_i\gamma_j$	$\gamma_i\gamma_4$	$\gamma_i\gamma_5$	$\gamma_4\gamma_5$	γ_5
τ_A	+	+	−	+	−	−	+	−
π_A	+	−	+	+	−	+	−	−
χ_A	+	−	+	+	−	+	−	−

表 7: 双线性流在 T 、 P 和 CPH 变换下的符号。

这些符号列于表 7, 其对两点与三点关联函数的应用将在下面两小节中说明。

17.1 两点介子关联函数

考虑一般的两点关联函数

$$\begin{aligned}C^{BA}(p, t) &= \sum_x e^{-ip \cdot x} \langle \bar{\psi}_2(x) \Gamma_B \psi_1(x) \bar{\psi}_1(0) \Gamma_A \psi_2(0) \rangle, \\ &= - \sum_x e^{-ip \cdot x} \text{Tr}(S_2(0, x) \Gamma_B S_1(x, 0) \Gamma_A),\end{aligned}\tag{17.3}$$

其中 Tr 表示对自旋和色指标求迹, $t \equiv x_4$ 。于是 T 、 P 和 CPH 蕴含如下结论:

- 若 $\tau_A\tau_B = \pm 1$, $C^{BA}(p, t)$ 关于 t 为偶 (奇)。
- 若 $\pi_A\pi_B = \pm 1$, $C^{BA}(p, t)$ 关于 p 为偶 (奇)。
- 若 $\chi_A\chi_B = \pm 1$, $C^{BA}(p, t)$ 为实 (虚)。

注意在式 17.3 中, 第二个夸克传播子是从 $x \rightarrow 0$ 。利用厄米性性质 $S(x, 0) = \gamma_5 S(0, x)^\dagger \gamma_5$, 我们可将其用 $S(x, 0)$ 表示。这一简单性质——从某一点出发的夸克传播子与到达该点的反夸克传播子之间的关系——带来巨大的计算节省。例如, 若动量投影通过对 L^3 个汇点 x 以权重 $\exp(ip \cdot x)$ 求和来完成, 那么由于厄米性性质, 我们只需一次传播子求逆, 而不是 $L^3 + 1$ 次。

17.2 插值算符

对于类威尔逊费米子, 零动量下介子和重子的插值场算符列于表 8。为简洁起见, 三种味标记为 u 、 d 、 s 。重子算符需要进一步说明, 如文献 [156] 所讨论, 现复述如下。

态	$I^G(J^{PC})$	算符
标量 (σ)	$1^-(0^{++})$	$u(x)d(x)$
	$1^-(0^{++})$	$u(x)\gamma_4 d(x)$
赝标量	$1^-(0^{-+})$	$u(x)\gamma_5 d(x)$
	$1^-(0^{-+})$	$u(x)\gamma_4\gamma_5 d(x)$
矢量	$1^+(1^{--})$	$u(x)\gamma_i d(x)$
	$1^+(1^{--})$	$u(x)\gamma_i\gamma_4 d(x)$
轴矢 (a_1)	$1^-(1^{++})$	$u(x)\gamma_i\gamma_5 d(x)$
张量 (b_1)	$1^+(1^{+-})$	$u(x)\gamma_i\gamma_j d(x)$
核子八重态	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}^-)$	$(u_a^T C d_b) \gamma_5 s_c \epsilon_{abc}$
	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}^-)$	$(u_a^T C \gamma_5 d_b) s_c \epsilon_{abc}$
Delta 十重态	$(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}^+)$	$(u_a^T C \gamma_i d_b) s_c \epsilon_{abc}$

表 8: 类威尔逊理论中介子和重子的定域插值场算符。通过对时间片上各点 x 求和即得到向零动量态的投影。 C 字称只对味简并的介子态有意义。重子算符中的 $()$ 表示自旋求迹。 $C = \gamma_2\gamma_4$, 核子味指标的对称性质在正文中讨论。十重态重子算符在味指标下完全对称。

自旋 1/2 的重子由下列插值算符产生

$$O_{(ij)k} = (\psi_{a,i}^T C \gamma_5 \psi_{b,j}) \psi_{c,k} \epsilon_{abc}, \quad (17.4)$$

其中 a 、 b 和 c 标记色指标, 而 i 、 j 和 k 标记味指标。容易证明 $O_{(ij)k} = -O_{(ji)k}$, 因此只有九个独立的算符——八个 $SU(3)$ 八重态以及单态 $\sum_{ijk} \epsilon_{ijk} O_{ijk}$ 。投影掉单态的一种方法是构造

$$B_{ijk} = O_{(ij)k} + O_{(ik)j} = B_{ikj}. \quad (17.5)$$

有八个独立的 B_{ijk} , 它们与通常态之间的关系由下例说明

$$\begin{aligned} \sqrt{2}p &= -B_{duu} = 2B_{uud} = 2B_{udu}, \\ \sqrt{2}\Sigma^+ &= -B_{suu} = 2B_{uus} = 2B_{usu}, \\ \Sigma^0 &= B_{uds} + B_{dsu} = -B_{sud}, \\ \sqrt{3}\Lambda^0 &= B_{uds} - B_{dsu}. \end{aligned} \quad (17.6)$$

这些方程中的总体因子是任意的, 而相对归一化由 $SU(3)$ 对称性确定。所有自旋 1/2 重子关联函数都由图 21 所示的两种收缩构成。记号 $\langle DU \rangle_S = \langle UD \rangle_S$ 对应味为 U 和 D 的夸克收缩成一个闭合圈, 而 S 的传播子携带重子的自旋量子数。记号 $\langle DUS \rangle$ 对应三个夸克的一种有序收缩。我们考虑两种类型的关联函数, 即「 Σ 型」和「 Λ 型」。前者以 Σ^0 为例

$$S_{\{UD\}} = S_{\{DU\}} \equiv \langle B_{sud}(x) B_{sud}(0) \rangle = \langle US \rangle_D + \langle DS \rangle_U + \langle USD \rangle + \langle DSU \rangle. \quad (17.7)$$

此方程定义了收缩的符号约定。质子、中子、 Σ^+ 、 Σ^- 、 Ξ^0 和 Ξ^- 的关联函数也属于这种类型: 它们分别是 $D\{UU\}$ 、 $U\{DD\}$ 、 $S\{UU\}$ 、 $S\{DD\}$ 、 $U\{SS\}$ 和 $D\{SS\}$ 。第二种类型的关联函数是 Λ^0 的

$$\begin{aligned} S_{[UD]} = S_{[DU]} &\equiv \frac{1}{3} \left[\langle US \rangle_D + \langle DS \rangle_U + 4\langle UD \rangle_S \right. \\ &\quad \left. - \langle USD \rangle - \langle DSU \rangle + 2\langle SUD \rangle + 2\langle SDU \rangle + 2\langle UDS \rangle + 2\langle DUS \rangle \right]. \end{aligned} \quad (17.8)$$

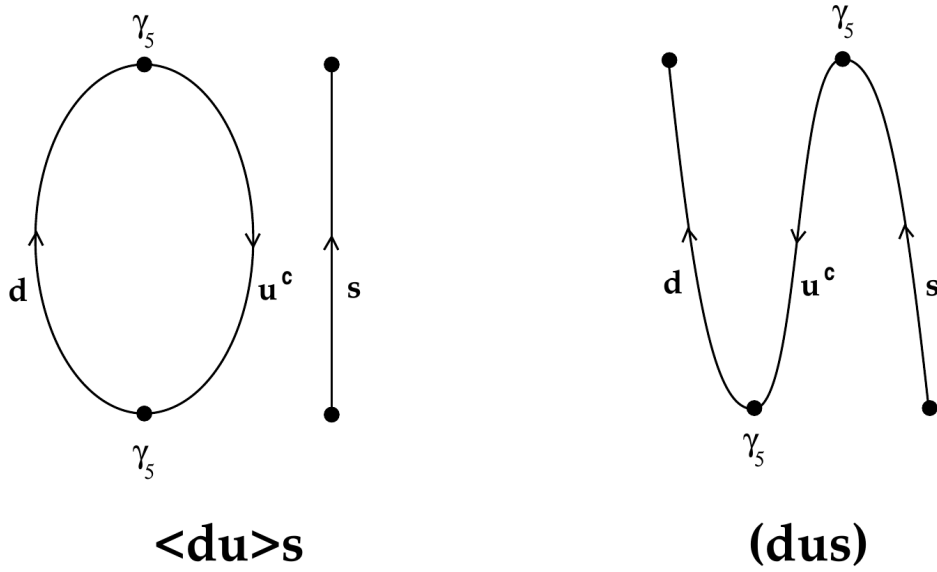


图 21: 重子态的两种不同类型的收缩。

当 $m_u \neq m_d$ 时, 还存在一个非零的 $\Lambda^0 - \Sigma^0$ 交叉关联函数, 但尚未找到有用的结果 [156]。形如 $A[AB]$ 和 $A\{AB\}$ 的关联函数不是独立的——它们由下式联系

$$\begin{aligned} A_{[AB]} &= \frac{1}{4}(3B_{[AA]} + B_{\{AA\}}), \\ A_{\{AB\}} &= \frac{1}{4}(B_{[AA]} + 3B_{\{AA\}}). \end{aligned} \quad (17.9)$$

可以把 $A\{BB\}$ 和 $A[BB]$ 的质量结果分别视为 Σ 和 Λ 在 $m_s = m_A, m_u = m_d = m_B$ 情形下的结果。与真实世界不同, 这里没有任何东西阻止 $m_A = m_B$ 。但请注意, 在这种情况下 Σ 和 Λ 也是简并的, 即 $M(A\{AA\}) = M(A[AA])$ 。事实上, 两种情形下的收缩完全相同。

完全非简并关联函数 $A[BC]$ 和 $A\{BC\}$ 结果的解释更为复杂。由于同位旋被破坏, Σ^0 型和 Λ 型态会发生混合, 两个关联函数都包含来自两个物理态的贡献。设 M_+ 和 M_- 分别为较重和较轻态的质量, δM 为质量差。在长时间下, 两个关联函数的有效质量都将渐近到 M_- 。然而, 在与质量差的倒数相比很短的时间下, 即 $\delta M t_{\max} \ll 1$, 会有一个近似平台, 其值是两个质量的加权平均。文献 [156] 在手征展开的最低阶导出的令人惊讶的结果是, 从这些短时平台提取的质量对同位旋破缺不敏感, 可以解释为 $A[DD]$ 和 $A\{DD\}$ 的质量, 其中 $D = (B + C)/2$ 是两个夸克的平均质量。

17.3 三点关联函数

由介子算符和双线性流构成的一般三点关联函数具有如下形式

$$\begin{aligned} C^{CBA}(q, t_y; p, t_x) &= \sum_{x,y} e^{-i(q \cdot y + p \cdot x)} \langle \bar{\psi}_3(y) \Gamma_C \psi_2(y) \bar{\psi}_2(x) \Gamma_B \psi_1(x) \bar{\psi}_1(0) \Gamma_A \psi_3(0) \rangle, \\ &= - \sum_{x,y} e^{-i(q \cdot y + p \cdot x)} \text{Tr}(S_3(0, y) \Gamma_C S_2(y, x) \Gamma_B S_1(x, 0) \Gamma_A), \end{aligned} \quad (17.10)$$

其中 $t_x \equiv x_4$ 和 $t_y \equiv y_4$ 。 T 、 P 和 CPH 蕴含

- 若 $\tau_A \tau_B \tau_C = \pm 1, C^{CBA}(q, t_y; p, t_x)$ 在 t_x 和 t_y 同时反号下为偶 (奇)。
- 若 $\pi_A \pi_B \pi_C = \pm 1, C^{CBA}(q, t_y; p, t_x)$ 在 p 和 q 同时反号下为偶 (奇)。
- 若 $\chi_A \chi_B \chi_C = \pm 1, C^{CBA}(q, t_y; p, t_x)$ 为实 (虚)。

17.4 CPS 对称性

该理论还有一个附加的离散对称性 CPS , 其中 S 是交换 s 夸克和 d 夸克之间的对称性 [157]。当 $m_d = m_s$ 时, 这一对称性在格点和连续中都成立。当 $m_d \neq m_s$ 时, 对称性被软破缺, 即破缺量与 $m_s - m_d$ 成正比。这一对称性在弱矩阵元的计算中起着非常重要的作用, 因为它 (i) 限制了可能的 Wick 收缩的集合, (ii) 限制了相互混合的算符集合。

举一个简单的例子, 考虑 $(\bar{s}\gamma_\mu Lu)(\bar{u}\gamma_\mu Ld)$, 这是一个在 CPS 下为偶的定域四夸克算符

$$\begin{aligned}
 (\bar{s}\gamma_\mu Lu)(\bar{u}\gamma_\mu Ld) &\xrightarrow{P} (\bar{s}\gamma_4\gamma_\mu L\gamma_4 u)(\bar{u}\gamma_4\gamma_\mu L\gamma_4 d) \\
 &\xrightarrow{C} (s^T C^{-1}\gamma_4\gamma_\mu L\gamma_4 C\bar{u}^T)(u^T C^{-1}\gamma_4\gamma_\mu L\gamma_4 C\bar{d}^T) \\
 &= (s^T \gamma_4\gamma_\mu^T L\gamma_4 \bar{u}^T)(u^T \gamma_4\gamma_\mu^T L\gamma_4 \bar{d}^T) \\
 &= (s^T \gamma_\mu^T R\bar{u}^T)(u^T \gamma_\mu^T R\bar{d}^T) \\
 &= (\bar{u}R\gamma_\mu s)(\bar{d}R\gamma_\mu u) \\
 &= (\bar{u}\gamma_\mu Ls)(\bar{d}\gamma_\mu Lu) \\
 &\xrightarrow{S} (\bar{u}\gamma_\mu Ld)(\bar{s}\gamma_\mu Lu)
 \end{aligned} \tag{17.11}$$

括号表示对自旋和色求迹, 最后对两个求迹项的重新排序是允许的, 因为在计算期望值时隐含了时间排序。

正如 Bernard 和 Soni 在文献 [2,6] 中所讨论的, 这一对称性还有进一步的推广。对于形如 $(\bar{\psi}_1\Gamma_A\psi_2)(\bar{\psi}_3\Gamma_B\psi_4)$ 的四费米子算符, 有两种一般的交换: (i) CPS' , 对应 $1 \leftrightarrow 2$ 和 $3 \leftrightarrow 4$; (ii) CPS'' , 对应 $1 \leftrightarrow 4$ 和 $2 \leftrightarrow 3$ 。Bernard 和 Soni 在 [2,6] 中展示了如何利用这些交换对称性来限制 (i) 通过算符 $(\bar{s}\gamma_\mu Lu)(\bar{u}\gamma_\mu Ld)$ 在衰变 $K \rightarrow \pi\pi$ 中可能的收缩, 以及 (ii) $O_\pm \equiv (\bar{s}\gamma_\mu Ld)(\bar{u}\gamma_\mu Lu) \pm (\bar{s}\gamma_\mu Lu)(\bar{u}\gamma_\mu Ld) - (u \rightarrow c)$ 与其他算符的混合。我把这些计算的细节留作读者的练习。

第十八章 强子谱的格点计算

成功的谱计算将检验 QCD。格点分析的基本步骤已在第 4 节和第 17 节中讨论。对于给定的一组输入参数，某个给定态的质量由连通两点关联函数的指数衰减速率确定

$$\Gamma(\tau) \equiv \langle O_f(\tau) O_i(0) \rangle - \langle O_f \rangle \langle O_i \rangle = \sum_n \frac{\langle 0 | O_f | n \rangle \langle n | O_i | 0 \rangle}{2M_n} e^{-M_n \tau}. \quad (18.1)$$

我们将假设，对 n 的求和被限制到所需态上，做法是：(i) 优化 O_i 和 O_f ，使其与波函数有大的重叠，即让所需态 $\langle n | O | 0 \rangle$ 大而其余的小；(ii) 增加统计量，使信号延伸到足够大的 τ ，此时来自更高态的剩余污染均可忽略；(3) 对 O_i 或 O_f 之一作零动量投影。我还将进一步假设，可能态的谱是离散的，并且存在质量间隙。于是，为了提取 M ，定义一个有效质量是有用的

$$M_{eff}(\tau) = \log \left(\frac{\Gamma(\tau-1)}{\Gamma(\tau)} \right) \quad (18.2)$$

它在极限 $\tau \rightarrow \infty$ 下收敛到所需的值。 $M_{eff}(\tau)$ 行为的两类不同态（ π 介子与核子）以及 O_i 、 O_f 两类不同选取的剖析如图 22 和图 23 所示。值得注意的要点是：

- 对渐近值 M 的收敛既可以从上也可以从下，取决于 O 的选取。只有当 $O_f = O_i^\dagger$ 时，关联函数才正定，收敛才是单调的且自上而下。
- 对于 $O_f \neq O_i^\dagger$ ，收敛依赖于各态贡献之间的精细相消。相对符号由两个振幅的乘积 $\langle n | O_f | 0 \rangle \langle n | O_i | 0 \rangle$ 给出。由于态 $|n\rangle$ 的这个符号可正可负，收敛既不保证是单调的，也不保证自上而下。
- 激发态的贡献在小 τ 处最为明显，此时 M_{eff} 在变平之前迅速变化。对于处于这一平坦（称为平台）区域的 τ ，可以假设在数值精度内只有最低态的贡献是显著的。
- 平台区开始的位置（在 τ 上）及其长度依赖于插值算符。
- 对于有限的统计样本，平台区并非平坦的，但数据通常表现出相关的涨落 [158]。因此，除非平台足够长，使拟合能够对若干周期的涨落取平均，否则提取出的 M_{eff} 可能被这些统计涨落所歪曲。
- 统计误差随 τ 增大而增长， π 介子除外。其原因已由 Lepage 在 [159] 中阐明，其论证要点如下。对于具有 N 条价夸克线的态，其中介子（重子）的 $N = 2(3)$ ，误差由关联函数的平方控制，该平方含有 $2N$ 条线。因此，平方关联函数中能量最低的态，对介子是双 π 态，对重子是三 π 态。于是，当信号按 $\exp(-M\tau)$ 衰减时，噪声仅按 $\exp(-M_\pi \tau \times N/2)$ 衰减。因此，对所有满足 $M > NM_\pi/2$ 的态，误差将随 τ 增大而增大。该条件的唯一例外是 π 介子，其信号和噪声具有相同的 τ 依赖。

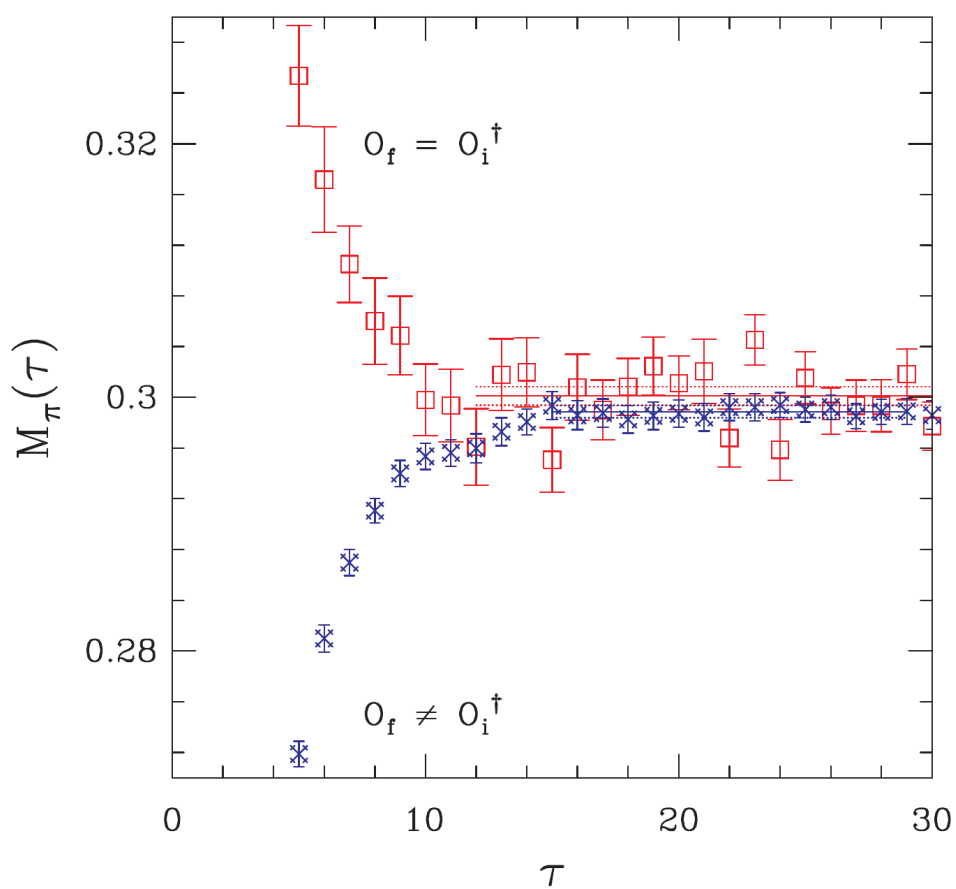


图 22: M_π 随 τ 变化的有效质量图。水平线表示 M 渐近值的估计以及拟合中所用平台区的范围，点线则显示误差。方块表示涂抹—涂抹插值算符 ($O_f = O_i^\dagger$) 的数据，异形叉号表示采用墙定域算符的数据。

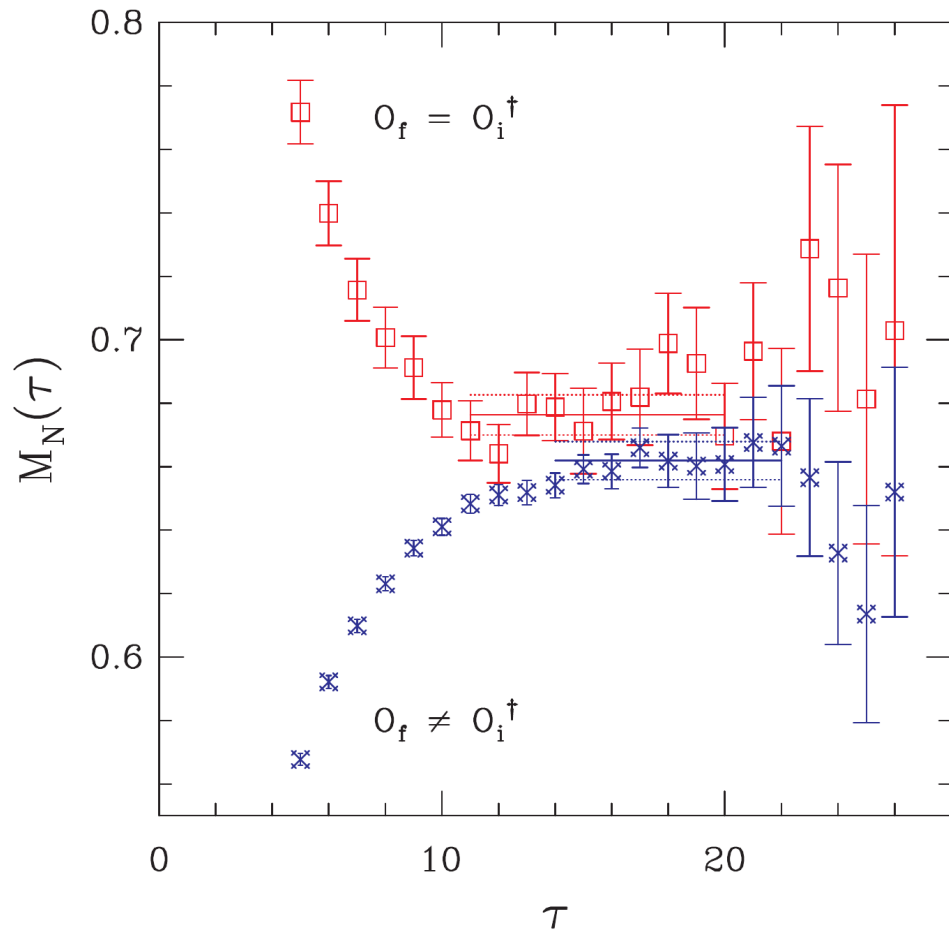


图 23: M_N 随 τ 变化的有效质量图。其余与图 22 相同。

- 在没有明显平台（信号在 τ 上延伸得不够远）的情况下，可以在式 (18.1) 的求和中包含更高（径向）激发态的贡献，从而对更大的 τ 范围作拟合。这在图 24 中用一个双态拟合加以说明，该拟合涉及四个自由参数：两个振幅和两个质量。激发态的振幅和质量受到的约束较弱，因为它们试图模拟多个态的共同效果，因此此类拟合可能显著依赖于所选取的 τ 范围。可以通过迭代地改进对小 τ 处的 $\Gamma(\tau) - \Gamma_0(\tau)$ 以及对大 τ 处的基态 $\Gamma_0(\tau)$ 作单态拟合，直到覆盖整个范围，从而改进激发态参数。要增强对基态参数的置信度，更好的方法是，对用具有相同量子数的不同源算符和汇算符构造的关联函数矩阵作同时拟合。对于含有 m (n) 个不同源（汇）的矩阵，同时拟合的约束更强，因为它涉及 $m + n$ 个振幅，但只有一个共同的质量。

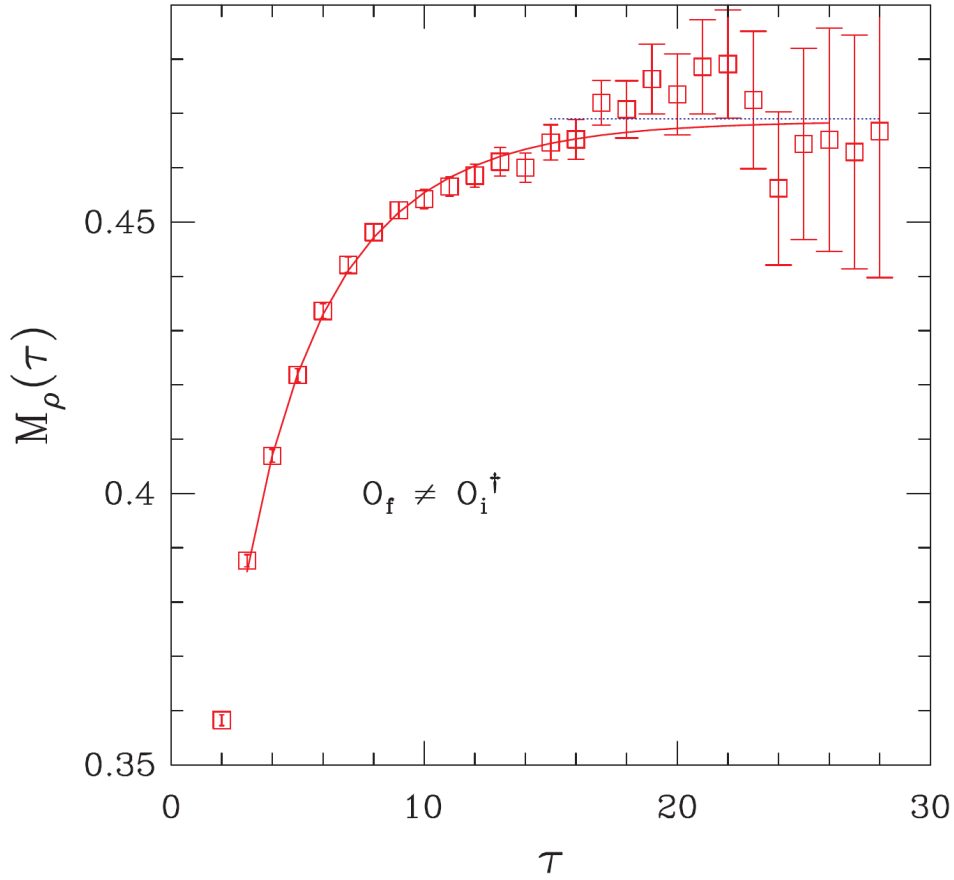


图 24: 墙定域源情形下 M_ρ 随 τ 变化的有效质量图。由于没有明显的平台，故对 $3 \leq \tau \leq 26$ 作包含两个态的拟合。由此类拟合得到 ρ 与 ρ^* 的质量。双态拟合给出的 ρ 质量与对 $\tau > 15$ 数据作单态拟合得到的质量一致（蓝色点线）。

总而言之，我们主要通过拟合 τ 的中间范围，即「平台」区域，来提取 M ，在该区域内 M_{eff} 本质上与 τ 无关。在小 τ 处激发态的影响很大，而在大 τ 处统计噪声淹没了信号。结果的精度取决于是否存在一个延伸过很大的 τ 范围、并对若干周期的相关涨落取平均的平台。图 22、23 和图 24 中的数据表明，对于在 $1/a = 2.3$ GeV 处、大小为 $32^3 \times 64$ 的 170 个格点，这一点对 π 介子成立，但对矢量介子和重子等其他态则仅是勉强成立。我们目前的估计是，大约需要 1000 个独立的格点才能获得可靠的信号，从而在夸克质量分别处于 $m_s - m_s/4$ 范围内时使重子质量达到 0.1–0.4% 的精度。

假设上述步骤已经完成，并且我们对作为夸克质量、 a 、 L 以及动力学费米子味道数 n_f 之函数的强子质量有了可靠的估计，那么最终我们就有条件将它们与实验数据进行比较。

18.1 轻介子与重子谱的现状

对 QCD 的第一个检验是用四个输入参数 m_u 、 m_d 、 m_s 和 α_s 的模拟来重现赝标介子 ($PS = \{\pi, K, \eta\}$)、矢量介子 ($V = \{\rho, K^*, \omega, \phi\}$)、八重态重子 ($B_8 = \{N, \Sigma, \Xi, \Lambda\}$) 和十重态重子 ($B_{10} = \{\Delta, \Sigma^*, \Xi^*, \Omega\}$) 的质量。我将假设格点足够大, 有限尺寸效应可以忽略。其余重要问题有

- 模拟主要是在淬火近似下进行的。这些计算与其说是检验 QCD, 不如说是量化 QQCD 的精度。
- 同位旋破缺效应和电磁贡献被忽略。
- 模拟是在非物理的夸克质量值下进行的, 典型范围是 $[2m_s - m_s/4]$ 。为得到物理结果, 需利用 (淬火) 手征微扰论所预言的函数形式将数据外推到 $m = (m_u + m_d)/2$ 。

分析的第一步是将数据外推到 m 和 m_s 的物理值。最简单的 Ansätze 是最低阶手征表达式

$$\begin{aligned} M_{PS}^2 a^2 &= B_{PS} a^2 (m_1 + m_2)/2 + \cdots, \\ M_V a &= A_V + B_V a (m_1 + m_2)/2 + \cdots, \\ M_\Sigma a &= A_N + 4Fma + 2(F - D)m_s a + \cdots, \\ M_\Lambda a &= A_N + 4(F - D/3)ma + 2(F + D/3)m_s a + \cdots, \\ M_{10} a &= A_{10} + B_{10} a (m_1 + m_2 + m_3)/3 + \cdots. \end{aligned} \quad (18.3)$$

由这些拟合我们确定常数 A_V 、 A_N 、 A_{10} 以及 B_{PS} 、 B_V 、 F 、 D 、 B_{10} 。然后利用适当的一组, 例如 A_V 、 B_{PS} 、 B_V 或 A_{10} 、 B_{PS} 、 B_{10} , 来固定三个输入参数 $1/a$ 、 m 、 m_s 。除非另有说明, 下面的讨论将假定 m 、 a 和 m_s 已分别用 M_π 、 M_ρ 和 M_ϕ (或等价地 M_{K^*}) 确定。接下来的问题便是——其余态的质量与实验数值比较得如何?

这种检验 QCD (或量化淬火近似) 的简单分析可能在两方面有所欠缺。第一, 数据可能显著偏离线性关系式 (18.3)。在这种情况下, 由于自由参数数目的增加, 分析会变得复杂得多; 可能的领头非线性项包括 $O(m^2)$ 修正和手征对数。要将它们分辨开来, 需要 $m_s/4 - 3m_s$ 范围内多个 m_q 取值处的非常精确的数据; 然而, 这种出现比「朴素」夸克模型所预言更丰富物理的可能性令人兴奋。第二个可能的不足是, 用来固定 a 、 m 、 m_s 的不同态组给出不同的结果。这一失败可能有三方面原因: (i) 在显著更重的 m_q 值下由模拟提取的系数会随夸克质量的减小而变化; (ii) 这些差异是离散化误差的假象, 在 $a = 0$ 极限下消失; (3) 淬火误差。当前数据显示出对 m_q 的拟合中存在非线性项的迹象 [156,160]。此外, 由不同组提取的 a 、 m 、 m_s 显著不同, 上述三方面原因都有贡献。因此, 当前分析的重点是首先分辨并量化各种假象的贡献。下面我将简要说明这些效应。

让我从手征拟合中非线性项存在的证据开始。图 25 是矢量介子质量随夸克质量变化的示例 [156]。该图清楚地表明, 为了量化这些偏差, 需要在大的 m_q 范围内有非常精确的数据。在 $\sim 0.5\%$ 的统计精度下, 线性拟合在 $0.02 \leq ma \leq 0.04$ (对应 $50 \leq m \leq 100$ MeV) 范围内可行, 但对整个范围则不行。领先的手征修正正比于来自手征圈图的 $m^{3/2}$, 以及 m^2 。包含其中任一项都可以对整个范围作拟合, 而数据还不够精确, 无法将它们区分开来。这些非线性项的影响似乎很小, 例如在拟合中包含任一高阶项之后, 外推到 m 处 M_ρ 的变化约为 $< 1\%$ 。

对淬火近似的第一个检验是它能否重现介子扇区的超精细劈裂。图 26 显示了一些当前的数据。唯一的输入量是标度 $1/a$, 它用于将格点质量换算为物理单位。如果用 M_π 和 M_ρ 分别设定 m 和 $1/a$, 那么各曲线按其构造必然要穿过 $M_{PS} = M_\pi$ 处的实验点。对定标量作不同的选择会改变 $1/a$, 并整体平移各曲线。

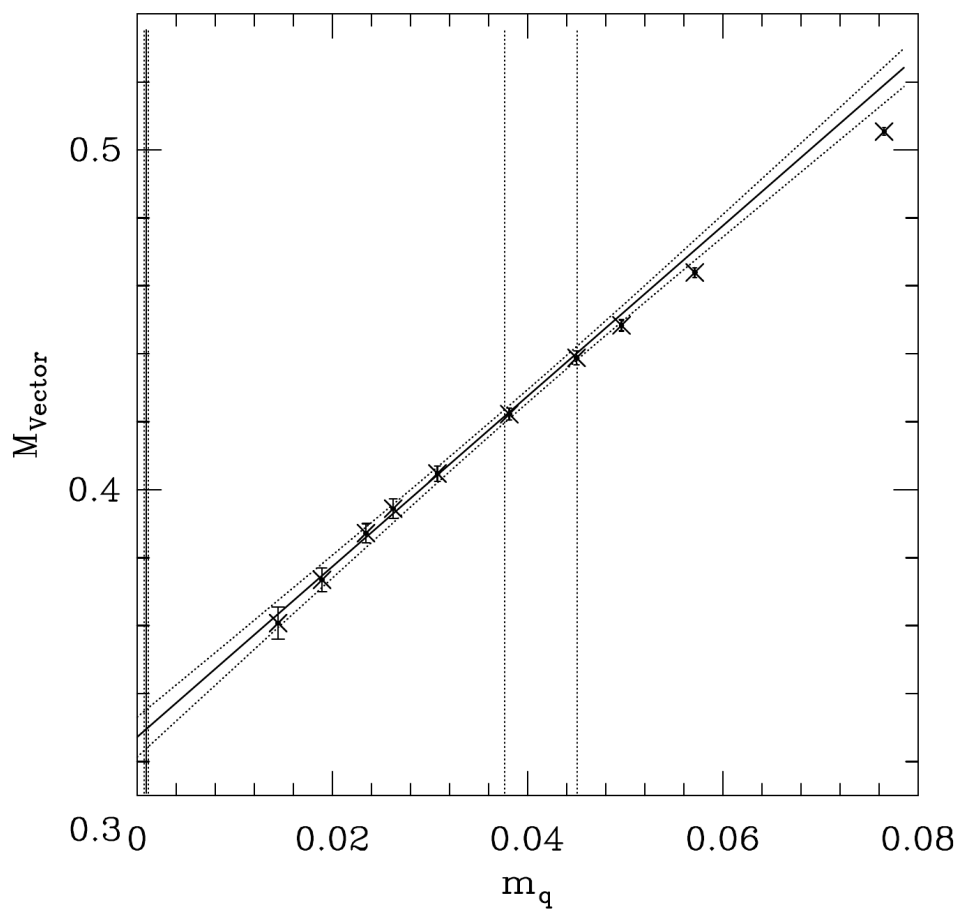


图 25: M_{vector} 随夸克质量 m 变化的图。数据引自 [156], 是在 $\beta \equiv 6/g^2 = 6$ 、对应 $1/a = 2.33(4)$ GeV 的 $32^3 \times 64$ 淬火格点上得到的。线性拟合针对最轻的六个点。竖线表示 m 以及 m_s 的估计范围。

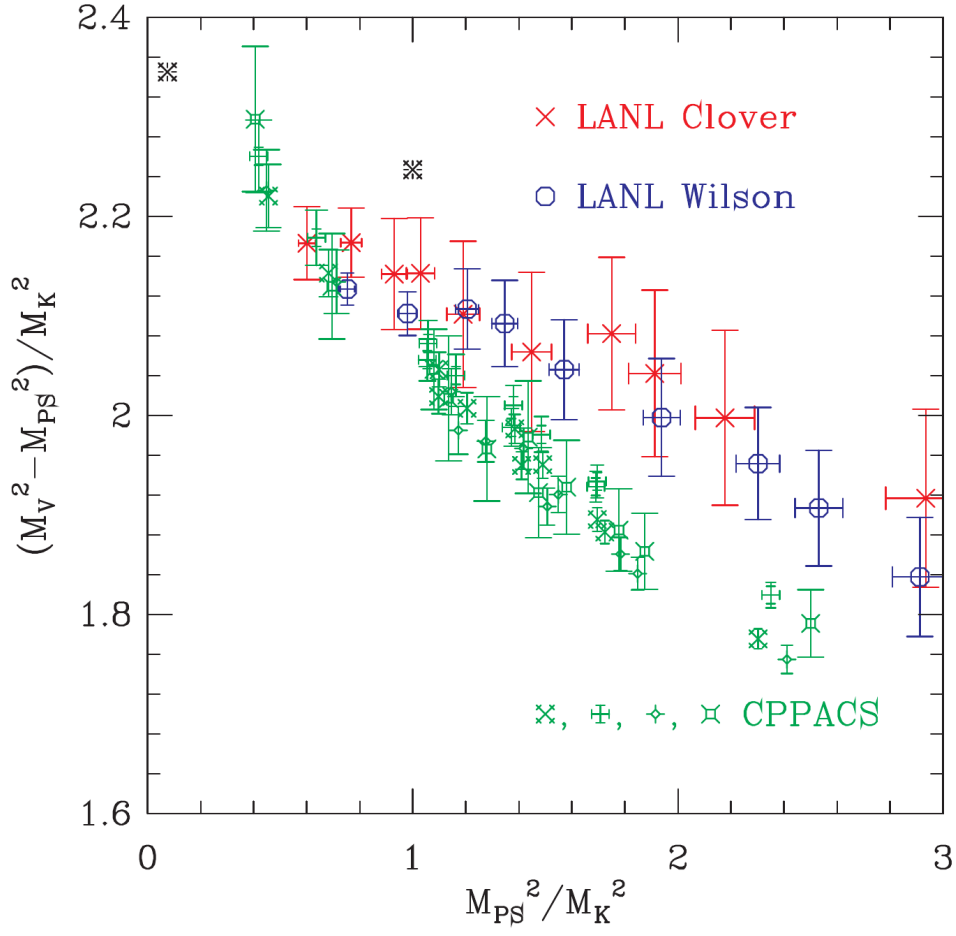


图 26: 介子扇区的超精细劈裂。淬火数据来自 (i) 采用威尔逊费米子的 LANL 合作组 (蓝色八边形) [156], (ii) 采用蝌蚪图改进三叶草费米子的 LANL 合作组 (红色叉号) [162], 以及 (iii) 在 $\beta = 5.9, 6.1, 6.25, 6.47$ 处采用威尔逊费米子运行的 CP-PACS 合作组 (绿色异形叉号、加号、菱形和方块) [161]。实验点用爆炸形符号显示。

另一方面，任意给定点处的斜率与格点标度无关，因此是更稳健的格点预言。出于这一原因，量 $J \equiv M_V \partial M_V / \partial M_{P_S}^2$ 常被用作对超精细劈裂的检验。格点数据（综述见 [161]）给出的 J 值约小 $\sim 20\%$ 。这一差异的另一个表现将出现在第 20 节中，我将说明用 M_K 与用 M_{K^*} （或 M_ϕ ）固定的 m_s 估计相差约 $\sim 15\%$ 。

图 26 所示数据允许两种比较。首先，八边形（蓝点）和叉号（红色）是 LANL 用威尔逊和蝌蚪图改进三叶草 Dirac 作用量在同一批 170 个 $\beta = 6.0$ 淬火 $32^3 \times 64$ 格点上的数据 [156,162]。并没有发现三叶草费米子带来任何显著改进。其次，异形叉号、加号、菱形和方块（绿点）是 CP-PACS 合作组在 $\beta = 5.9, 6.1, 6.25, 6.47$ 处用威尔逊费米子得到的数据 [161]。四个 β 值处的数据是一致的。这两种比较都表明，较小的劈裂并非由离散化误差造成。

图 26 中的数据还显示，在重于 m_s 的夸克质量处，CP-PACS 与 LANL 的威尔逊费米子结果之间存在差异。这令人惊讶，因为在该区域两个合作组对矢量介子和赝标介子质量都有可靠的测量。罪魁祸首是格点标度。结果表明，由 LANL 数据估计的 $1/a$ 比通过对 CP-PACS 数据插值得到的值大 3%。调整 LANL 的标度会整体平移其数据，使所有结果相互重叠。

由这一数据及其他的淬火数据得出的结论是，劈裂的结果偏小。尽管在我看来，离散化误差的大小尚未完全厘清，但这些偏差被认为主要源于淬火近似的使用。

关于采用威尔逊作用量的重子八重态和十重态质量劈裂的最全面讨论见 [156]。注意，由于该计算只在一个 $1/a \approx 2.3$ GeV 处进行，因此离散化误差并未被分辨。有两个重要观测。(i) 重子八重态的质量劈裂表现出显著的非线性，例如 $M_\Sigma - M_\Lambda$ 对夸克质量的依赖如图 27 所示。

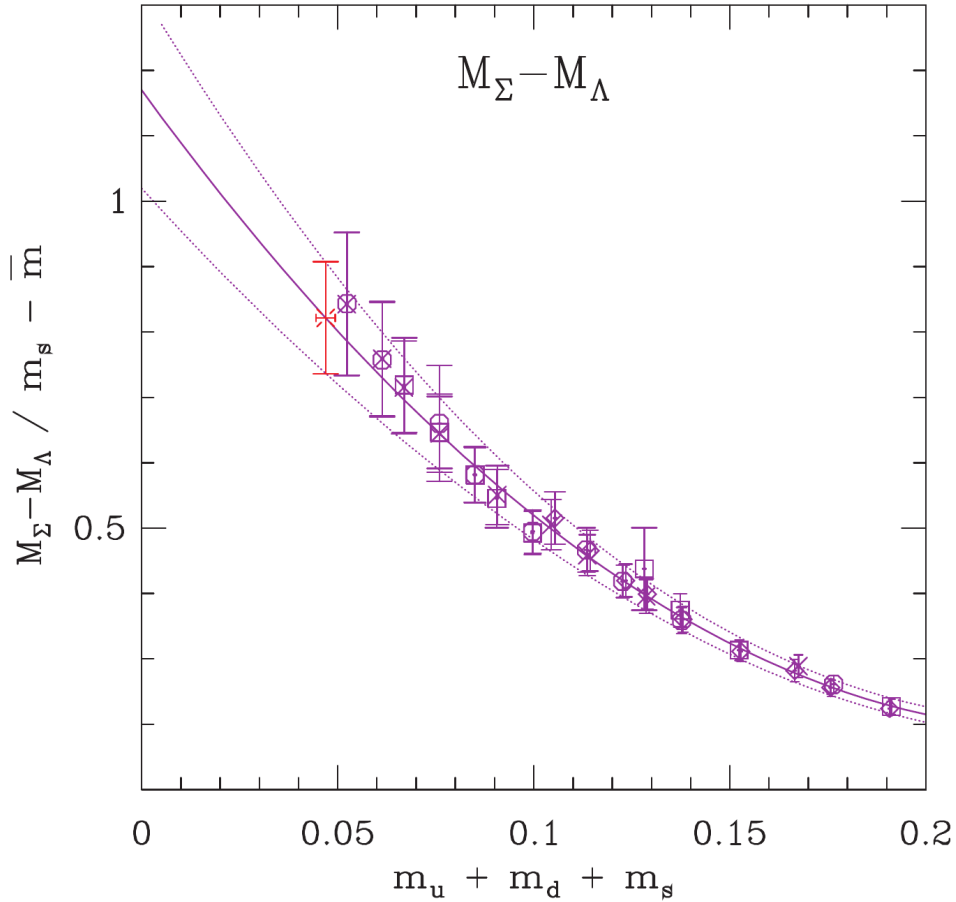


图 27: 对 $(M_\Sigma - M_\Lambda)/(m - m_s)$ 的二次拟合，其中包括由完全非简并夸克组成的重子 [156]。外推到物理点的值用最左侧的爆炸形符号显示。式 (18.3) 所示的线性关系本会预言一个常数值。

非线性项显著增大了劈裂，且外推到 m 得到的结果与实验值大致一致。(ii) 十重态重子质量表现出对 $m_1 + m_2 + m_3$ 的线性行为，并且无论选择 $m_s(M_K)$ 还是 $m_s(M_\phi)$ ，劈裂的结果都偏小。

最先进的威尔逊费米子数据由 CP-PACS 合作组获得。数据已在四个格距值处取得，因此可以对 $a = 0$ 作可靠的外推。遗憾的是，数据尤其是重子质量劈裂尚未被充分分析，因此这里给出的一些观测应被视为初步结果。图 28 取自 Yoshie 在 LATTICE 97 上的综述 [161]，是 CP-PACS 的手征拟合版本。

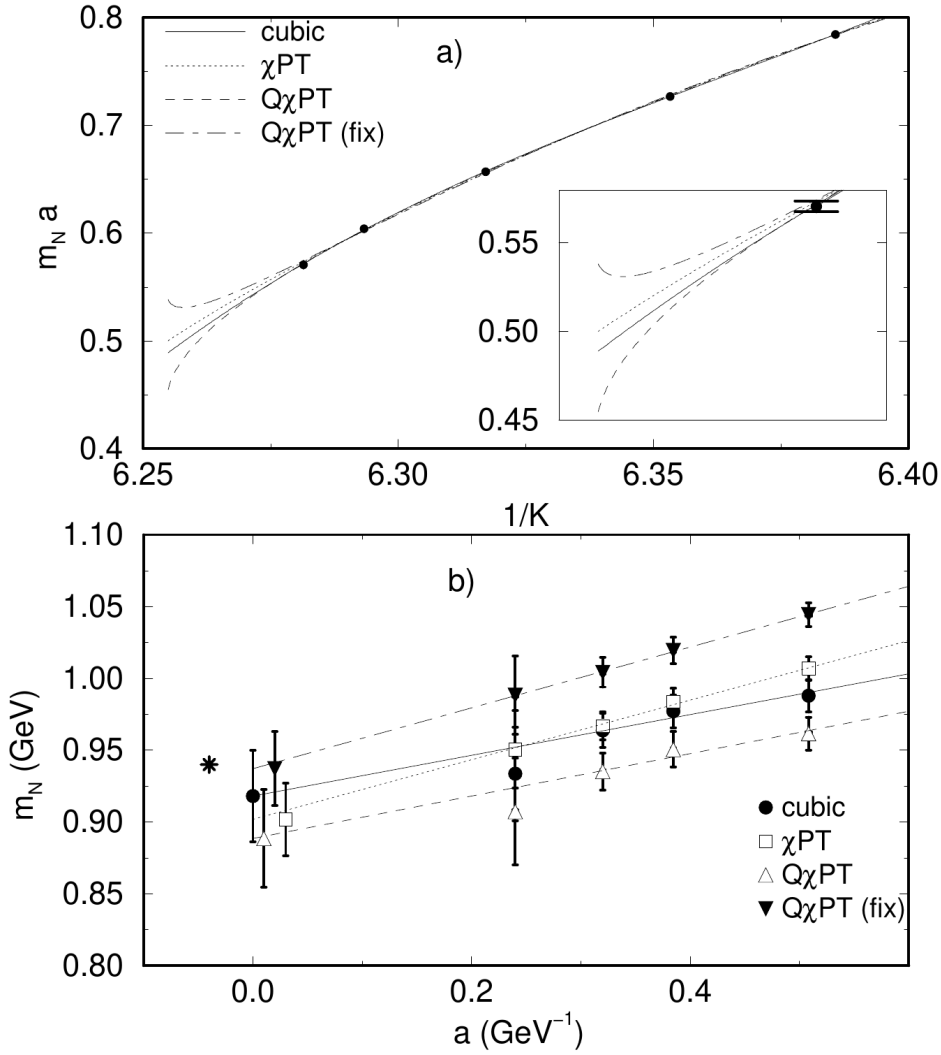


图 28: (A) CP-PACS 合作组采用威尔逊规范作用量和费米子作用量对 $M_{nucleon}$ 数据的手征拟合。数据表现出负曲率，不过需要更多的点才能区分三次拟合 $M_N = c_0 + c_1 M_\pi + c_2 M_\pi^2 + c_3 M_\pi^3$ 与 χ PT ($c_1 = 0$)、 $Q\chi$ PT ($c_3 = 0$)、 χ PT (固定) ($c_1 = -0.53$) 等拟合。(B) 用 (A) 中不同手征表达式得到的核子质量的连续外推。图引自 [161]。

他们发现，在 $m_s/4 - m_s$ 范围内，只有核子和 Λ 粒子表现出任何显著的曲率。尽管需要更多夸克质量值处的数据来分辨领头高阶修正的形式，他们分析的结论是：在核子数据拟合中发现的负曲率大到足以将淬火估计的 M_N/M_ρ 改变为与实验值 ~ 1.22 几乎完美一致。(这种负曲率在 1997 年以前报道的计算中并未被看到/分辨出来，因此通常报道的是 1.3 – 1.4 范围内更高的值。) 他们对不同手征拟合结果向 $a = 0$ 的外推如图 29 所示。

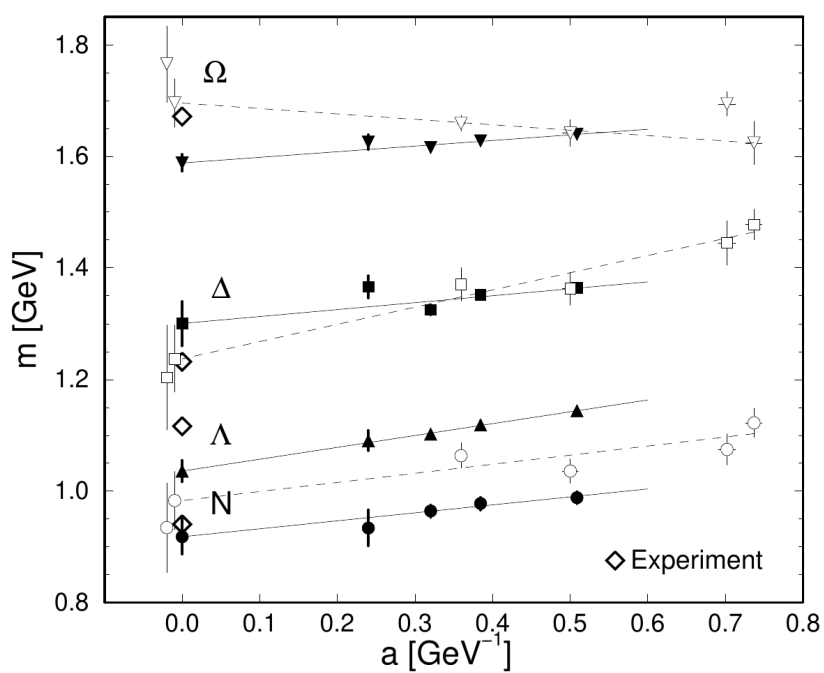


图 29: CP-PACS 合作组得到的核子、 Λ 、 Δ 和 Ω 质量的连续外推。标度 a 由 M_ρ 设定。同时显示了 GF11 合作组此前最好的结果（空心符号）。实验值用菱形符号显示。图引自 [161]。

其次，他们确认十重态质量对夸克质量是线性的，且即使在向 $a = 0$ 外推之后，无论用 $m_s(M_K)$ 还是 $m_s(M_\phi)$ ，劈裂的结果都偏小。他们对重子八重态劈裂的完整分析将很快发表。

图 30 给出了取自 [161]、采用威尔逊作用量的淬火结果的最终总结。

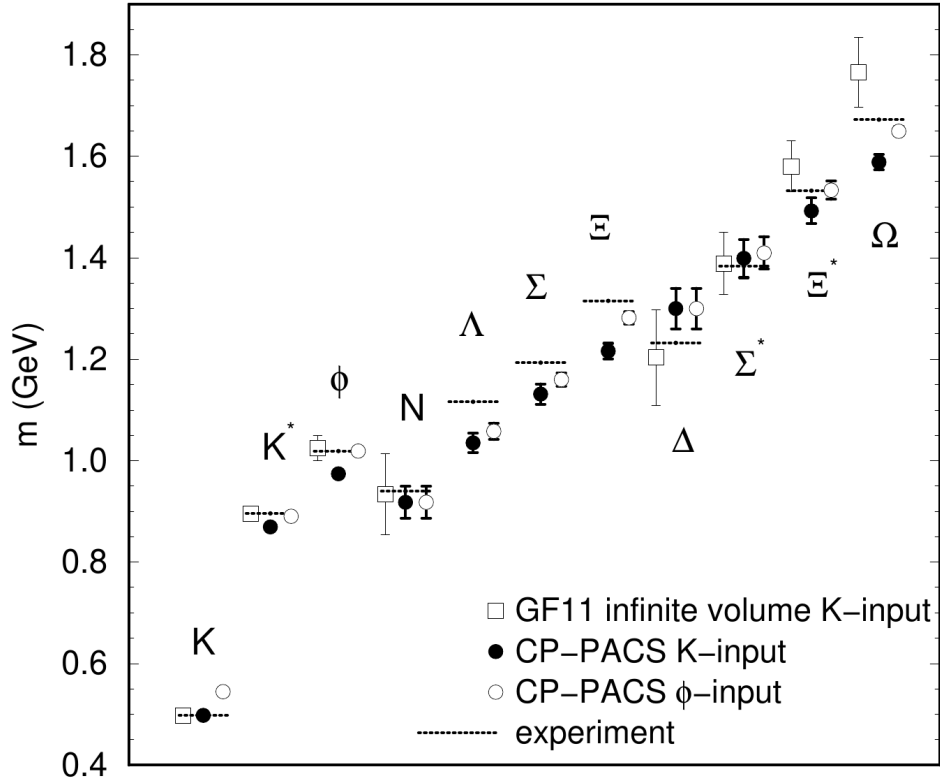


图 30: CP-PACS 合作组在 $a = 0$ 外推之后并采用威尔逊费米子得到的介子和重子质量的最先进结果。标度 a 用 M_ρ 设定， m 用 M_π 设定。对设定 m_s 的两种方式—— M_K 和 M_ϕ ——给出了结果，并且很明显两者都不能给出重子八重态和十重态中正确的劈裂。数据引自 [161]。

该图将近期 CP-PACS 外推到 $a = 0$ 的结果与 GF11 合作组此前最好的计算作了比较。从这幅图中应学到的主要教训是，似乎并不存在一个奇异夸克质量值，能够使所有介子和重子态同时匹配。在讨论夸克质量提取时我将回到这一点。显而易见的问题是——这一偏差是否是淬火近似的假象？我的看法是，我们目前还不能完全掌控淬火数据，因此不能把淬火指认为唯一的罪魁祸首。例如， m_q 本身的定义就有 $O(m_q a)$ 阶的修正，将其纳入会改变手征拟合的性质。要充分理解离散化误差，我们需要等待交错费米子和 $O(a)$ 改进三叶草公式下同样高质量的数据，然后再宣称确定性的淬火数值。

截至撰写本文时，动力学模拟已真正开始，但尚缺乏在多个 a 值、采用不同作用量的精确定量结果。因此，我认为现在从中得出任何结论还为时过早。关于 $n_f = 2$ 结果的最新状况报告，参见 Yoshie 和 Gottlieb 近期的综述 [161,160]。

18.2 衰变常数

除了从两点关联函数的指数衰减速率提取质量之外，振幅 $\langle n|O|0\rangle$ 还给出衰变常数。例如，轴矢流矩阵元 $\langle \pi|A_\mu(x)|0\rangle = if_\pi p_\mu \exp(ip \cdot x)$ 给出 π 介子衰变常数。近期衰变常数的一些结果已由 Martinelli 教授在本学校讲习班上作过综述，其他近期综述可见 [163,164]。我这里想解

释的技术要点是，为什么衰变常数的误差远大于质量的确定中的误差。首先，由式 (18.1) 注意到，对于质量确定中的 1% 误差，衰变振幅的分数误差约为 $\approx \exp(0.01m\tau) - 1 \approx 0.005m\tau$ 。由于对于 $1/a \sim 2 \text{ GeV}$ 的格点，拟合中通常有 $m\tau \approx 5$ ，衰变常数的误差约为 $\sim > 3\%$ 。其次，对于任何给定的组态，关联函数在 τ 上是高度相关的。对每个单独组态绘制 $\log(\Gamma(\tau))$ ，会注意到主要的涨落出现在整体归一化中，即振幅。这些涨落随 m_q 减小而极快地增长，实际上正是第 10 节所讨论的异常组态的信号。这两类误差来源合在一起，使衰变常数的统计误差远大于 M_{eff} 的提取中的误差。此外还必须加上来自定域流重整化常数的系统不确定性。

18.3 胶球谱的格点计算

胶球（主要由胶子组成的强子态）的存在是 QCD 一个重大的未经检验的预言。假定 QCD 是正确理论，我们可以确定大量可能的胶球态的量子数，但还不能计算它们的质量，或它们与 $q\bar{q}$ 、 $qq\bar{q}\bar{q}$ 、... 态的混合，也无法详细了解其产生和衰变机制。各种模型如袋模型、磁通管模型、求和规则等给出的质量估计彼此相差甚远，这些计算的可靠性较差。由 Burnett 和 Sharpe 汇编的理论预期总结（略为过时）可见 [165]。对胶球性质缺乏了解，对实验学家并无帮助，他们必须从 $1 - 2.5 \text{ GeV}$ 区域中不计其数的介子态里分离出这些态。显然，LQCD 计算可以通过计算谱以及它们与 $q\bar{q}$ 介子的混合发挥关键作用。

LQCD 的第一个目标是在与夸克态的混合被关掉的世界里计算淬灭谱。我将只集中于 0^{++} 和 2^{++} 态，因为这两个态被研究得最为广泛。胶球算符 O 由威尔逊圈构造。考虑位于 xy 平面内的 $n \times m$ 威尔逊圈 $W_{xy}^{n,m}$ 。则转动不变的求和 $W_{xy}^{n,m} + W_{yz}^{n,m} + W_{zx}^{n,m}$ 投影到 0^{++} 态上，而 $W_{xy}^{n,m} - W_{yz}^{n,m}$ 及其置换投影到 2^{++} 态上。通过取不同尺寸圈的一个适当的线性组合，使其与物理胶球态的重叠最大化，可以改进两点关联函数中的信号。这类策略之一在 [166] 中讨论。遗憾的是，胶球关联函数中的统计信号远比介子和重子关联函数的弱。即使采用 $O(10^5)$ 个独立组态的样本，信号也延伸不过 $\tau \sim 10$ 或 $M\tau \sim 6$ ，在有效质量图中只是勉强有「平台」。胶球关联函数信号之所以如此之差，是因为它们测量的是与虚胶球的产生和传播相对应的真空涨落，而在介子和重子关联函数中，传播子中的夸克是作为外源加入的。

$M_{0^{++}}$ 和 $M_{2^{++}}$ 态更近期的、高统计量的结果取自文献 [166–169]。数据及其向 $a = 0$ 的外推如图 31 所示。

在这幅图中，我选择用 $R_0 = 1.18/\sqrt{\sigma}$ 来设定格点标度，其中 σ 是弦张力 [170]。该图清楚地表明，来自各合作组的格点数据完全一致，尽管 GF11 数据 [169] 的统计质量要高得多。对领头离散化误差 a^2 作拟合，给出淬灭理论连续极限 $M_{0^{++}}R_0 = 4.36(9)$ 和 $M_{2^{++}}R_0 = 6.13(16)$ 。要得到物理单位的质量，需要为 R_0 或等价地 σ 选择一个数值。这使我们回到所有淬灭计算中固有的整体标度不确定性。与此分析相关的有两个问题：(i) 应当为 σ 选择什么数值，(ii) 如果当初用 M_ρ 或 Λ_{QCD} 之类的不同量来设定标度，结果会改变多少？最常被引用的两个结果如下。UKQCD-WUPPERTAL 合作组基于选择 $\sqrt{\sigma} = 440 \text{ MeV}$ 而使用 $1/R_0 = 373 \text{ MeV}$ ，得到 $M_{0^{++}} = 1626(34)$ 和 $M_{2^{++}} = 2286(60) \text{ MeV}$ [170]。更新后的 GF11 合作组估计为 $M_{0^{++}} = 1648(58)$ 和 $M_{2^{++}} = 2273(116) \text{ MeV}$ ，使用基于 M_ρ 定标的 $\Lambda_{QCD}^{(0)} = 235(6) \text{ MeV}$ [171]。因此，两个组的估计是一致的，并与图 31 所示的拟合相符。所以，在我看来，基于这些拟合，当前合并的格点估计为 $M_{0^{++}} = 1640(30)(160) \text{ MeV}$ 和 $M_{2^{++}} = 2280(60)(230) \text{ MeV}$ ，其中我额外加上了 10% 的第二个系统误差，以计入淬灭模拟固有的标度不确定性。

18.4 各向异性格点上的改进作用量结果

为缓解胶球两点关联函数信号迅速衰减的问题，Peardon 和 Morningstar 在 $a_t \ll a_s$ 的各向异性超立方格点上进行了模拟 [172]。这一技巧的优点如下。假设在各向同性格点模拟中，

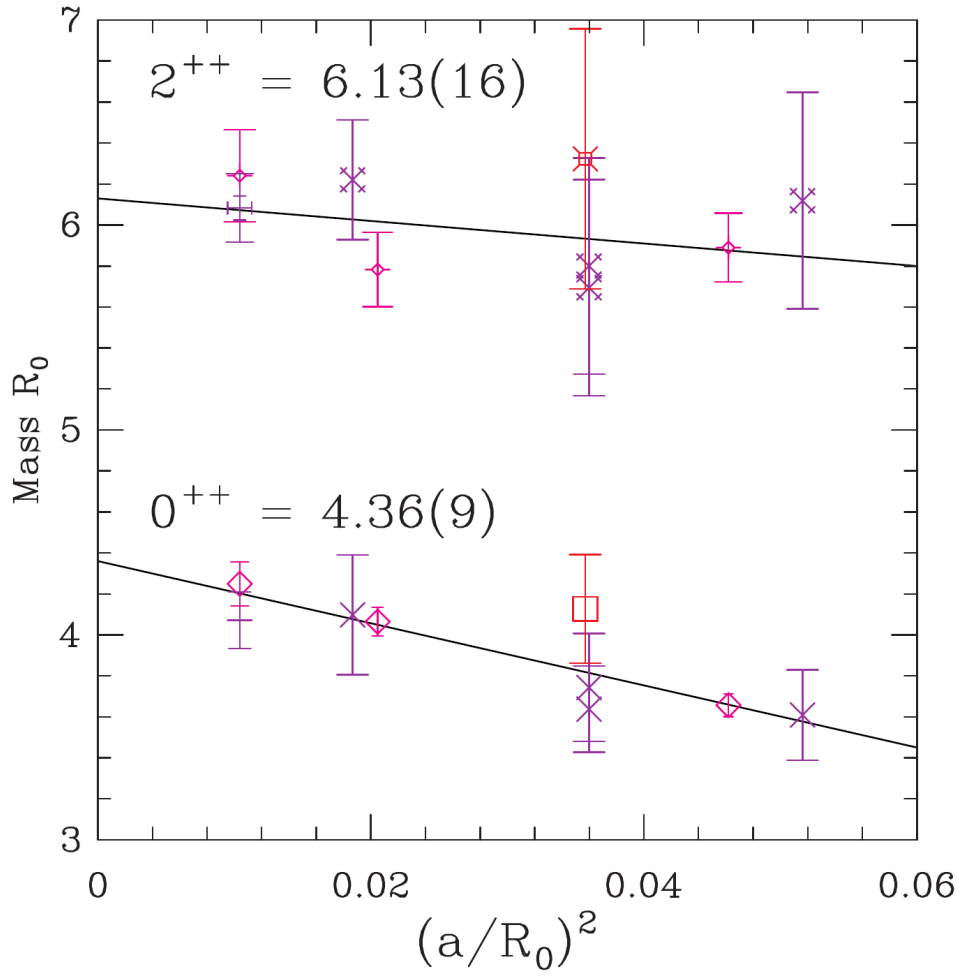


图 31: 0^{++} 和 2^{++} 胶球质量数据向 $a = 0$ 的外推。数据来自 UKQCD-WUPPERTAL 合作组 (叉号)、GF11 合作组 (菱形) 和洛斯阿拉莫斯 (Los Alamos) 合作组 (方块)。格点标度用 R_0 设定, 它与弦张力的关系为 $1/R_0 = \sqrt{\sigma}/1.18$ 。

$M_{eff}(\tau)$ 在 $\tau = 2 - 4$ 之间存在一个近似平台，之后信号劣化为噪声。这样的平台很难仅从三个时间切片推断出来。另一方面，对于 $a_s/a_t = 5$ 的格点，大约有 11 个时间切片可供使用，从而大大增强了估计的置信度。使用各向异性格点确实给分析引入了一个额外参数，即 a_s/a_t 或光速。他们利用在空间和时间方向上测得的势能非微扰地确定该参数。

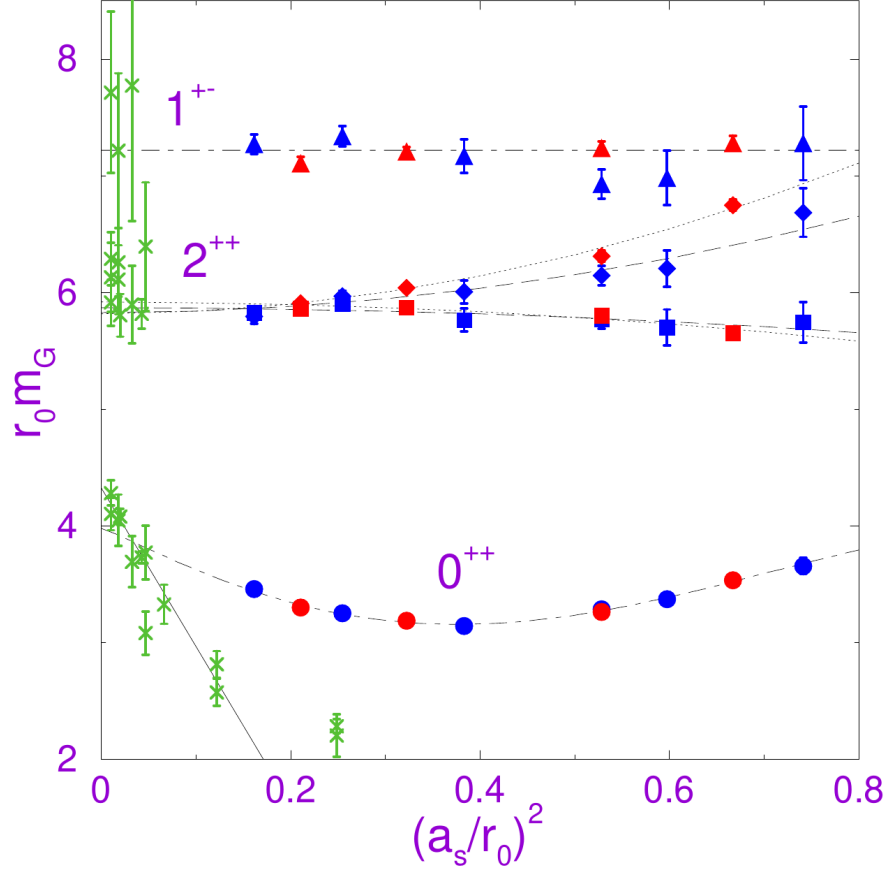


图 32: 用 R_0 表示的胶球质量估计随格距 $(a_s/R_0)^2$ 的变化。 $\xi = 5$ 模拟中格点不可约表示 A_1^{++} (0^{++})、 E^{++} 、 T_2^{++} (2^{++}) 和 T_1^{+-} (1^{+-}) 的结果分别用 $\circ$ 、 $\square$ 、 $\star$ 和 $\triangle$ (蓝色) 标记。相应的红色符号表示 $\xi = 3$ 模拟的结果。取自文献 [167–169] 的威尔逊作用量模拟数据用绿色叉号显示。虚线、点线和点划线分别表示对 $\xi = 3$ 数据、 $\xi = 5$ 数据以及全部数据作拟合得到的连续极限外推。实线表示威尔逊作用量数据向连续极限的外推。

他们所做的第二项改进是调节作用量。他们将蝌蚪图改进的 Lüscher-Weisz 胶子作用量，式 12.14，移植到各向异性格点上，并在基本耦合空间和伴随耦合空间中同时包含方格项。后者的动机是为了避免第 15 节所讨论的基本—伴随空间中的相变。

他们的新数据 [139] 证实，包含负的伴随耦合确实改善了 $M_{0^{++}}$ 的标度行为。

他们在包含负伴随耦合之前的结果如图 32 所示。改进作用量和各向异性格点的优势清晰可见。首先，计算可以在粗糙得多的格点上进行。其次，离散化误差要小得多。最后，向 $a = 0$ 外推后的数值与常规方法一致。他们的估计 $M_{0^{++}}R_0 = 3.98(15)$ 和 $M_{2^{++}}R_0 = 5.85(2)$ ，与其 $R_0 = 410(20)$ MeV 的估计相结合后，与上一节给出的常规模拟数值一致。因此，他们的结果为淬火估计提供了又一重确认。

让我以指向其他有趣计算的线索来结束对胶性态的讨论。其他自旋—宇称胶球态的结果可

见 [168,172,173]; 混合态的结果可见 [173–176]。

18.5 标量夸克偶素与胶球的混合

现象学上重要的问题是, 格点估计能否帮助确定两个实验候选态 $f_0(1500)$ 或 $f_0(1710)$ 中哪一个是标量胶球。仅仅利用上述淬火估计, 答案是不能。原因除了上述估计与两个候选态都重叠之外, 还在于与标量夸克偶素混合的效应尚未被纳入。Lee 和 Weingarten 通过计算两点函数 $\langle S(\tau)S(0) \rangle$ 和 $\langle G(\tau)S(0) \rangle$ 开始了对混合的研究, 其中 S 是标量密度 $(u\bar{u} + d\bar{d})/\sqrt{2}$ 或 $s\bar{s}$, G 是 0^{++} 胶球算符 [171]。这些非常困难的计算的统计质量目前还不够好。因此, Lee 和 Weingarten 对角化一个近似的 3×3 矩阵, 该矩阵主要来自现象学分析。他们随后发现, 混合使 $M_{0^{++}}$ 升高约 ~ 64 MeV, 即 $M_{0^{++}}$ 从 1640 MeV 变为 1704 MeV。此外, 混合态相应的波函数解释了一些出乎意料的衰变特征, 例如为什么 $f_0(1500)$ 的 KK 衰变道被压低, 以及为什么 $\Gamma(J/\psi \rightarrow \gamma f_0(1710)) > \Gamma(J/\psi \rightarrow \gamma f_0(1390)) \gg \Gamma(J/\psi \rightarrow \gamma f_0(1500))$ 。因此, Lee 和 Weingarten 预言 $f_0(1710)$ 主要是 ($\sim 75\%$) 一个胶球。

在得到这些预言的过程中, 他们忽略了与其他 (多粒子) 态的混合、混合矩阵中的衰变宽度以及格点计算中的淬火误差。Lee 和 Weingarten 基于现象学论证声称, 这些都是小的, 不会改变他们的核心结论。希望未来的 LQCD 计算能对他们的预言提供好得多的定量验证。

18.6 质量不等式

除了给出精确数值之外, LQCD (实际上是欧几里得场论) 还推动了严格质量不等式的推导。第一个这样的不等式由 Weingarten 导出, 表明 π 介子是 QCD 中同位旋非零的最轻介子态 [177]。考虑介子的两点关联函数, 即 $O = \bar{u}\Gamma d$, 其中 Γ 可以是 Clifford 代数的 16 个元素中的任意一个。于是

$$\begin{aligned}\Gamma_\Gamma(\tau) &= \int d^3y \langle 0 | \bar{d}\Gamma u(\tau, y) \bar{u}\Gamma d(0, x) | 0 \rangle \\ &= \text{Tr } S_F^d(0, x; \tau, y) \Gamma S_F^u(\tau, y; 0, x) \Gamma \\ &= \text{Tr } \Gamma \gamma_5 S_F^{d\dagger}(\tau, y; 0, x) \gamma_5 \Gamma S_F^u(\tau, y; 0, x).\end{aligned}\tag{18.4}$$

对于 π 介子的特殊情况, $\Gamma\gamma_5 = 1$, 因此 $\Gamma_\pi(\tau)$ 在每个组态上都取最大值。此外, 当 $m_u = m_d$ 时, 它是传播子模的平方。其他自旋—宇称态涉及 γ 矩阵。由于这些矩阵既有正号也有负号, 求迹中的各个旋量项会发生相消。要将关联函数的这一性质转化为关于质量的不等式, 所需的第二个性质是 QCD 的积分测度是正的, 即每个组态以相同的符号作出贡献。于是, 对所有的 τ 有 $\Gamma_\pi(\tau) \geq \Gamma_\Gamma(\tau)$ 。由于 $\Gamma(\tau) \sim e^{-m\tau}$, 该不等式意味着 π 介子是最轻的介子。

与此同时, Witten 和 Nussinov 导出了更多的不等式。其中的例子有

- π 介子中的电磁质量移动为正 [179]。具体证明的是, 对任何欧几里得 k , 有 $V_\mu^3(k)V_\mu^3(-k) - A_\mu^3(k)A_\mu^3(-k) \geq 0$ 。
- 对于价味道为 A 和 B 的介子, 在味道单态关联函数中湮灭为胶子态的贡献可以被忽略的极限下, 不等式 $2M_{AB} \geq M_{AA} + M_{BB}$ 成立 [179,178]。

最近, West 将这些方法应用/推广到胶球 [181]。他表明 0^{++} 是最轻的胶球态。

第十九章 强耦合常数 α_s

谱学研究除了检验 QCD 之外，还允许确定标准模型的一些基本参数，即耦合常数 α_s 和夸克质量。要确定 α_s ，不仅需要知道它的强度，还需要知道测量该耦合常数的能量标度 Q 。一般而言， α_s 的计算过程如下。人们选取一个能够被非常精确测量的量 O ，无论是在高能实验中还是在格点上通过非微扰方法测量，并且已知其微扰展开，即

$$O = \sum_n A_n \alpha_s^n(Q), \quad (19.1)$$

其中 A_n 是微扰系数。对该关系求逆即可得到 $\alpha_s(Q)$ 。

一种有前景的计算 α_s 的格点方法由 NRQCD 合作组开创 [110]。他们考察若干短距离量 O ，例如小威尔逊圈的期望值，这些量可以在格点上被非常精确地计算，并且其微扰展开至少已知到 $O(\alpha_s^2)$ 阶。表征这些格点可观测量能量的标度 Q 通常具有 $Q = C/a$ 的形式，其中 a 是格距， C 是一个需要确定的常数。他们通过评估这些量微扰表达式中的平均动量流来确定与 O 相关的常数 C 。标度 $1/a$ 利用夸克偶素的能级劈裂来固定。具体而言，他们使用 Upsilon 系统中自旋平均的 S-P 劈裂和 1S-2S 劈裂。使用这些劈裂的优点是，它们对底夸克质量的精细调谐几乎不敏感，并且轻夸克圈带来的修正预计很小。

最后，为了将格点方案中的 α_s 转换到 $\alpha_{\overline{\text{MS}}}$ ，他们使用两圈关系，并在误差分析中纳入对 α_s^3 项的合理估计。他们的最终估计

$$\alpha_{\overline{\text{MS}}}(M_Z) = 0.1174(24) \quad (19.2)$$

包含了淬火不确定度。这一异常精确的结果与实验测定的世界平均值 $\alpha_s = 0.118(3)$ 一致，如图 33 所示。

ALPHA 合作组采用了一种测量 α_s 的替代方法 [182]。在他们称为薛定谔泛函方法的方法中， α_s 通过测量格点系统对外场的响应来定义。他们利用某个固定距离 ($R_0 = 0.5$ 费米) 处的力来固定格点标度 a 。他们使用非微扰重整化群步进过程将其耦合演化到非常高的标度。在此高标度下，他们用两圈关系定义 $\Lambda_{\overline{\text{MS}}}^{(0)}$ ，并在误差估计中纳入 (很小的) 三圈不确定度。他们已经完成了淬火理论的这一计算，得到结果 $\Lambda_{\overline{\text{MS}}}^{(0)} = 251(21)$ MeV，目前正在进行 $n_f = 2$ 的模拟 [182]。相应的值 $\alpha_{\overline{\text{MS}}}(90 \text{ GeV}) = 0.0818(10)$ 低于自然界中的值。这一差异被归因于忽略了海夸克效应。

如果不对淬火近似做任何修正，NRQCD 分析也会得到类似的偏低数值。关于薛定谔泛函方法的细节，参见吕舍尔 (Lüscher) 教授在本学校的讲义。

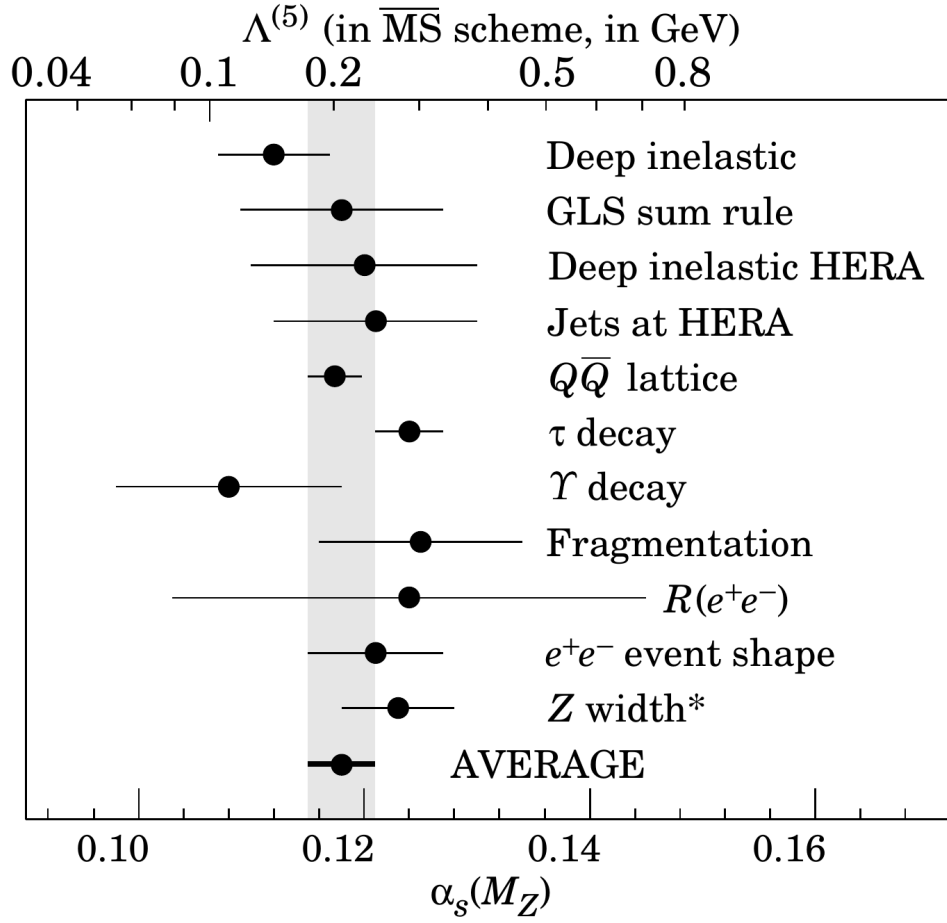


图 33: 从各种过程中提取的 $\alpha_s(M_Z)$ 与 $\Lambda^{(5)}$ (5 种活跃夸克味对应的 QCD 标度) 数值的汇总。这些结果按测量能量标度的升高自上而下排列。此图复制自 1996 年《粒子物理评论》(Review of Particle Physics), 并更新以显示最新的格点结果 $\alpha_{\overline{\text{MS}}}(M_Z) = 0.1174 \pm 0.0024$ 。从不同标度的过程中提取的 α_s 具有相同的数值, 这是对 QCD 的一个显著验证。

第二十章 夸克质量

夸克不是自然界的渐近态，因此它们的质量无法在实验中直接测量。它们通常在某类微扰方案（如 $\overline{\text{MS}}$ ）中、并在某个标度 μ 下加以定义。其数值仍然是标准模型参数中已知程度最差的量之一。在本节中，我将讨论如何从格点数据提取它们。

一旦通过对格点数据的拟合确定了系数 A_π 等，就可以通过对式 18.3 求逆从强子谱提取上夸克、下夸克和奇异夸克的质量。正如我之前提到的，当前的格点模拟忽略了同位旋破缺效应，因此我们只能确定 $m = (m_u + m_d)/2$ 与 m_s 。我将首先讨论这些，然后简要提及重夸克质量 m_c 和 m_b 的提取。

在淬火近似下，估计 m 最直接的方法是将 M_π^2/X^2 外推到物理值。这里 X 是一个有量纲的量，如 f_π 、 M_ρ 、 M_N 或 M_Δ ，它不依赖于 m_s ，并实际上设定了格点标度 $1/a$ 。在上述各量中，使用 M_ρ 最具争议性，因为它通过强相互作用衰变且宽度很大（170 MeV）。另一方面， M_ρ 的格点数据最容易获得，且信号良好。此外，在淬火近似下 ρ 不衰变。因此，在 QQCD 中用 M_ρ 而非其他某个量来设定 a ，可能带来整体的标度不确定度。从不同量提取的 $1/a$ 的离散程度约为 10%，这一淬火近似所固有的不确定度将被视为整体系统误差。类似地，可以通过外推比值 M_s/X 来设定 m_s ，其中 M_s 是任何依赖于 m_s 的态，如 M_K 、 M_{K^*} 、 M_ϕ 或任何含奇异夸克的重子。世界数据显示， M_s 的不同选择会导致 m_s 出现约 20% 的离散。值得注意的是，如果假定关系 $M_{PS}^2 = B_{PS}m_q$ （LQCD 尚未验证其在 $[m, m_s]$ 的整个区间内成立），并用 M_K 来固定 m_s ，那么若 m 用 M_π^2 设定，比值 m_s/m 必须为 25.9。

在完整理论中， X 通过海夸克效应依赖于 m_s ，类似地 M_s 依赖于 m 。因此， m 、 a 和 m_s 必须通过求解耦合方程组来固定。

强子谱的模拟已由世界各地许多合作组完成，关于强子质量作为夸克质量与格距之函数的数据大量存在。（几乎所有格点合作组都对这些计算作出了贡献 [183]，例如 APE、哥伦比亚大学、CP-PACS、费米实验室、GF11、HEMCGC、JLQCD、洛斯阿拉莫斯、SCRI、交错 (staggered)、UKQCD 和伍珀塔尔大学等合作组。）在早期的分析中，不同费米子方案之间的夸克质量估计相差几乎两倍，而离散化误差与淬火误差的模式在任何单个合作组的工作中都不明显。通过汇集威尔逊、三叶草和交错费米子的全部世界数据，这一问题得到了澄清 [183,184]。基于最新、最高统计量和大格点数据的 m 的最终图景，对三种费米子方案如图 34 所示。此图清楚地显示，在 $1/a \sim 2 \text{ GeV}$ 处约 ~ 2 倍的差异，在外推到 $a = 0$ 后缩小到约 15%，即大部分差异可归因于离散化误差。

m_s 随 a 的变化行为非常相似。基于对 1997 年世界数据 [185] 的分析，在标度 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 下淬火结果的汇总（单位 MeV）如下：

这些估计是通过以下 Ansätze（假设）获得的。

- 手征拟合仅保留式 18.3 所示的最低阶项。
- 用 M_π^2/M_ρ 来固定 m 。
- 对 m_s 给出两种选择的结果： M_K^2/M_ρ 和 M_ϕ/M_ρ 。（使用 M_{K^*}/M_ρ 得到的数值与使用

	$m(M_\pi)$	$m_s(M_K)$	$m_s(M_\phi)$
威尔逊	4.1(1)	107(2)	139(11)
TI 三叶草	3.8(1)	99(3)	117(8)
交错	3.5(1)	91(2)	109(5)

基于对 1997 年世界数据 [185] 的分析，威尔逊、蝌蚪图改进的三叶草（TI Clover）和交错费米子方案在标度 $\mu = 2 \text{ GeV}$ 下的轻夸克质量淬火估计（单位 MeV）。

M_ϕ/M_ρ 得到的几乎相同。这意味着对于 $m_s(M_\phi)$ 的选择，也可以等价地用 M_{K^*} 而非 M_ρ 来设定标度。

- 由于采用了线性手征拟合， $m_s(M_K) \equiv 25.9 m$ 。
- 格点方案与 $\overline{\text{MS}}$ 方案之间的匹配因子 Z_m 是蝌蚪图改进的 1 圈结果。
- 向 $a = 0$ 的外推采用最低阶离散化误差，即对威尔逊和三叶草为 $O(a)$ 与 $O(\alpha_s a)$ ，对交错为 a^2 的二次式。

威尔逊、蝌蚪图改进的三叶草（TI Clover）和交错结果之间估计的最终差异约为 15%，如图 34 所示。这可能源于被忽略的高阶离散化误差，和/或源于 Z 的非微扰估计与 1 圈估计之间的差异。类似地， m_s 随用于提取它的态（ M_K 对 M_ϕ ，或等价地 M_{K^*} ）而出现的约 20% 变化，可能源于淬火近似，或部分是在外推中仅保留最低阶离散化修正所造成的假象。要将这些离散化误差与淬火误差区分开，需要具有近似物理值轻夸克的精确非淬火数据。

为了给出淬火结果的最佳估计，我对数据取平均，并把离散程度作为误差。在此基础上，我再加入一个因确定标度 $1/a$ 的不确定度而产生的 10% 系统误差，该不确定度部分反映了淬火近似带来的不确定度。结果（在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中、在 2 GeV 处求值）为 [185]

$$\begin{aligned} m &= 3.8(4)(4) \text{ MeV}, \\ m_s &= 110(20)(11) \text{ MeV}. \end{aligned} \quad (20.1)$$

20.1 由沃德恒等式得到的轻夸克质量

提取夸克质量的第二种方法基于轴矢流和矢量流的沃德恒等式

$$\begin{aligned} Z_A \partial_\mu A_\mu &= (m_1 + m_2)_R Z_P P, \\ Z_V \partial_\mu V_\mu &= (m_1 - m_2)_R Z_S S, \end{aligned} \quad (20.2)$$

其中 1、2 是味指标， P 和 S 是格点赝标量与标量密度。由这些恒等式可以构造两点关联函数之比

$$\begin{aligned} \frac{Z_P}{Z_A} \frac{\langle \partial_\mu A_\mu(\tau) P(0) \rangle}{\langle P(\tau) P(0) \rangle} &= (m_1 + m_2)_R, \\ \frac{Z_S}{Z_V} \frac{\langle \partial_\mu V_\mu(\tau) S(0) \rangle}{\langle S(\tau) S(0) \rangle} &= (m_1 - m_2)_R, \end{aligned} \quad (20.3)$$

一旦知道了各个重整化常数 Z_i ，这些比值就给出重整化的夸克质量。由于沃德恒等式是算符恒等式，式 20.3 对所有 τ 都成立，只有在很短的时间上会受接触项的影响。因此，不需要像谱学方法中为分离最低态那样要求信号持续到渐近 τ 。

来自谱学和来自沃德恒等式的两种夸克质量估计，在连续极限下应当一致。对威尔逊作用量并使用 1 圈微扰 Z 的两组数据的比较如图 35 所示。在有限 a 处两种估计显著不同，然而线

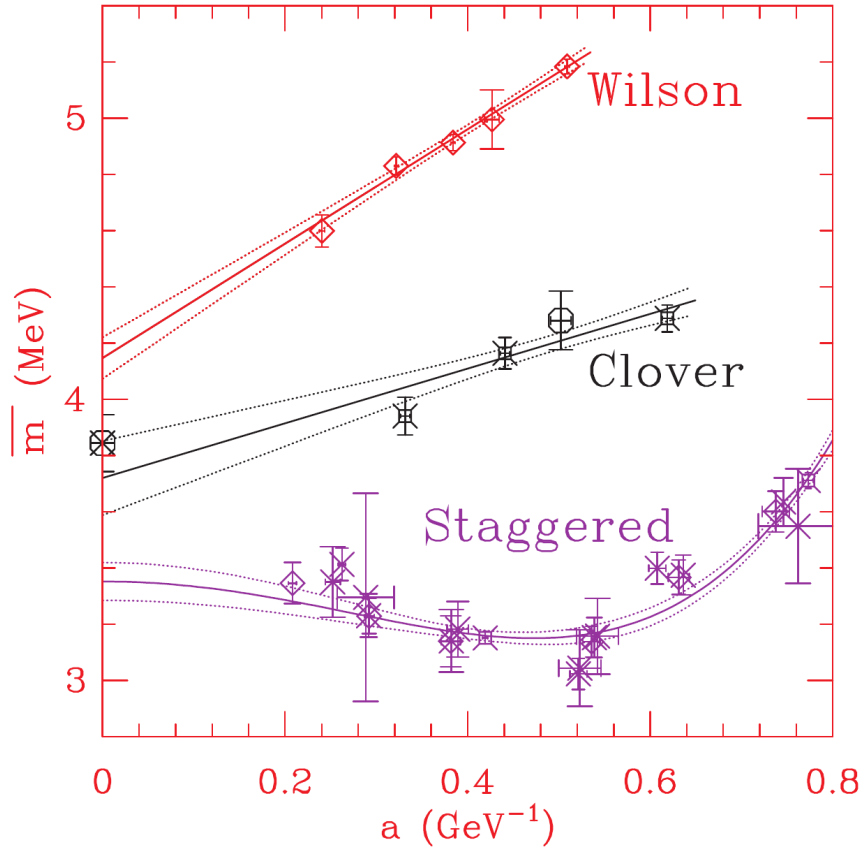


图 34: 三种离散化方案——威尔逊、三叶草和交错——中 $m_u + m_d$ 随格距 a 的变化行为。对威尔逊和三叶草方案显示了到 $a = 0$ 的线性外推，而对交错方案，拟合中同时包含了 $O(a^2)$ 和 $O(a^4)$ 项。三叶草方案中离散化误差的理论预期形式为 $O(\alpha_s a)$ 。用该形式外推得到的数值以 burst 符号标出。

性外推对两组数据都适用，且外推值惊人地一致。因此可以把有限 a 处的差异归因于离散化误差。

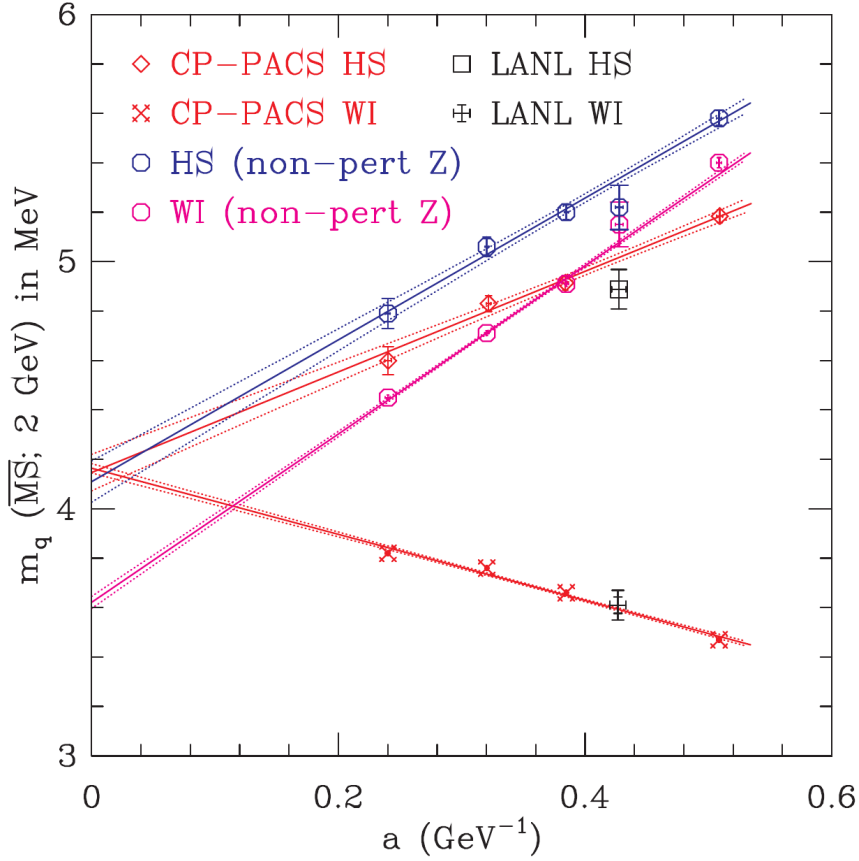


图 35: 威尔逊费米子情形下 $m = (m_u + m_d)/2$ 随格距 a 的变化行为。对两种估计重整化常数的方式——即 1 圈微扰与非微扰——分别显示了来自强子谱学方法和沃德恒等式方法的数据。

最近对 Z 的非微扰计算 [186] 对这一美好的图景提出了挑战。图 35 也显示了使用这些非微扰 Z 分析同样的数据的结果。在固定 a 处，非微扰 Z 将强子谱学与 WI 两种结果都提高到大致相同的数值。这表明大部分差异源于对 1 圈 Z 的 $O(\alpha_s^2)$ 修正，而非如前所述的 $O(a)$ 离散化误差。然而， Z 的非微扰计算本身带有 $O(a)$ 误差，而这些误差在 [186] 的结果中尚未被分辨。因此，在这些 Z 中， $O(a)$ 离散化误差与 $O(\alpha_s^2)$ 误差的效应无法被清晰地区分开。

底线是，尽管我们尚未分辨这两种误差，并且尽管在从 1 圈 Z 换到非微扰 Z 时，固定 a 处的数值和随 a 的斜率都显著增大，外推值却大致保持不变。

总而言之，我相信我们最终已经获得了轻夸克质量的数值，并对统计误差和除淬火之外的所有系统误差都有了可靠的估计。目前已在开展计算，显著增加 $n_f = 2$ 和 4 种动力学费米子味的数据点数量，以减小淬火不确定度。同时，非微扰计算重整化常数的新方法也正在发展之中。因此，我预期在未来几年内，QQCD 与完整 QCD 对轻夸克质量的估计精度都将显著提高。

20.2 薛定谔泛函方法

在上述讨论中，非微扰 Z 一词仅指格点方案。在所需的匹配常数中，人们仍必须对连续方案中的重整化常数使用微扰表达式，并对匹配点做出良好的估计。ALPHA 合作组提出了一种方法，用以消除这最后一点对微扰论的依赖 [187]。他们方法的细节已由吕舍尔（Lüscher）教授在本学校讲解，因此我只概述要点。

- (i) 在某个红外格点标度下，用轴矢 WI 方法计算夸克质量。同时在薛定谔泛函方案中非微扰地计算 Z_P 和 Z_A 。
- (ii) 用非微扰计算的步进标度函数将这个格点结果演化到某个非常高的标度。
- (iii) 在这个 α_s 很小的高标度下，定义与重整化群无关的质量

$$\hat{m} = \lim_{a \rightarrow 0} m_R [2\beta_0 g^2]^{-\gamma_0/2\beta_0}. \quad (20.4)$$

这个 $\hat{m}$ 与方案无关，因此后续在连续极限中、使用最精确版本（4 圈）的标度演化方程 [188]，即可在某种方案、某个所需标度下转换成流（running）质量。再次强调，这种方法的优点是格点计算直接预言标度与方案不变的量 $\hat{m}$ 。ALPHA 合作组的计算仍在进行中，目前尚未公布 $\hat{m}$ 的估计值。看看它们与上面讨论的常规强子谱学或 WI 方法相比如何，将会很有意思。我的看法是它们会非常相似。

20.3 夸克质量在 CP 破坏中的作用

轻夸克质量精确测定的一个非常适时的应用，是用标准模型预言由比值 ϵ'/ϵ 表征的 K 介子衰变中的直接 CP 破坏（参见 Buras 教授的讲义及 [189]）。原因是 ϵ'/ϵ 在很好的近似下正比于 $1/(m_d + m_s)^2$ [190]，

$$\epsilon'/\epsilon = A \left[c_0 + c_6 B_6^{3/2} + c_8 B_8^{3/2} \right] \left(\frac{158 \text{ MeV}}{m_s + m_d} \right)^2, \quad (20.5)$$

其中所有量都应在标度 $m_c = 1.3 \text{ GeV}$ 处求值。式 20.5 突出显示了其对轻夸克质量和袋参数 $B_6^{3/2}$ 、 $B_8^{3/2}$ 的依赖，后者也是预期由 LQCD 提供的。系数 c_0 、 c_6 和 c_8 已计算到次领头阶，而随着 M_{top} 现在已知，它们提取中的主要不确定度来自 Λ_{QCD} 的值。在式 2.4 的参数化中，量 $A = |V_{ub}| |V_{cb}| \sin \delta$ 需要输入其他标准模型参数，如 f_B 、 $|V_{ub}|$ 、 $|V_{cb}|$ 、 B_K 、 $B_{B_d} f_{B_d}$ 。使用 Buras 在标度 $m_c = 1.3 \text{ GeV}$ 处引用的中心值 [190]，可得到 $A = 1.29 \times 10^{-4}$ 、 $c_0 = -1.4$ 、 $c_6 = 7.9$ 、 $c_8 = -4.0$ 。遗憾的是，这些量中的误差使最终的理论预言 $\epsilon'/\epsilon = 3.6(3.4) \times 10^{-4}$ [190] 非常不确定。

目前的实验估计为：来自费米实验室 E731 的 $7.4(5.9) \times 10^{-4}$ [191] 和来自欧洲核子研究中心 NA31 的 $23(7) \times 10^{-4}$ [192]。新一代实验——费米实验室 E832、欧洲核子研究中心 NA48 和 DAΦNE KLOE——将把不确定度减小到约 1×10^{-4} 。这些实验的首批结果（参见 L. Fayard 的讲义）应可在未来几年内获得。因此，收紧理论预言非常重要。显然，LQCD 所给出的较低的夸克质量估计将显著增大直接 CP 破坏的幅度，并使其实验测定与验证变得容易得多。

20.4 重夸克质量 m_c 与 m_b

重夸克 m_c 和 m_b 的质量已利用粲偶素与 Upsilon（底偶素）谱学计算得到。对重夸克存在两种不同的夸克质量定义——极点质量和 $\overline{\text{MS}}$ 质量。极点质量定义为 $m^{(pole)} = (M_{onia} -$

$E_{binding})/2$, 其中 M_{onia} 取自实验数据, $E_{binding}$ 在格点上计算。这一计算采用了两种途径, 即 NRQCD [193] 和重夸克有效理论 (HQET) [194], 且结果一致。 $\overline{\text{MS}}$ 质量的优点是免除了 $m^{(pole)}$ 所固有的重正化子 (renormalon) 歧义, 它通过微扰论由 $m^{(pole)}$ 得到。目前的结果为

$$\begin{aligned} m_b^{\overline{\text{MS}}} &= 4.15(5)(20) \text{ GeV} \quad (\text{APE}), \\ m_b^{\overline{\text{MS}}} &= 4.16(15) \text{ GeV} \quad (\text{NRQCD}). \end{aligned} \quad (20.6)$$

这些估计与其他非格点方法的测定一致。

对 $m_c^{\overline{\text{MS}}}$ 的各种格点估计, 一致性就不那么好了。目前的估计介于 1.2 – 1.5 GeV 之间。例如, APE 合作组 [195,186]、费米实验室合作组 [196,197] 以及 Bochkarev 和 Forcrand [198] (他们在格点上计算 QCD 求和规则中出现的关联函数) 所研究的三种不同方法给出

$$\begin{aligned} m_c^{\overline{\text{MS}}} &= 1.525(40)(125) \text{ GeV} \quad (\text{APE}), \\ m_c^{\overline{\text{MS}}} &= 1.33(8) \text{ GeV} \quad (\text{Fermilab}), \\ m_c^{\overline{\text{MS}}} &= 1.22(5) \text{ GeV} \quad (\text{B\&F}). \end{aligned} \quad (20.7)$$

在现阶段, 我不认为这一差异显著, 因为并非所有计算中的各种系统误差都得到了同样好的解决。

小结与致谢

我希望这些讲义能够成功地为格点 QCD 及数值数据分析提供教学式的介绍。毫无疑问, 有些主题被遗漏了, 许多内容只是概述。我的目的是给出一个广泛的概览。我着重提供基础知识, 并通过强子谱、强耦合常数 α_s 和夸克质量的计算来说明蒙特卡洛数据的分析方法。Martinelli 教授除其他内容外, 将讨论弱哈密顿量矩阵元的提取, 而吕舍尔 (Lüscher) 教授将提供一个全景式的展望, 说明未来的计算会是什么样子, 以及借助更好的离散化方案可能实现的改进。我希望这些讲义合在一起, 能提供足够的细节与令人兴奋的内容, 激励你们中的一些人更深入地探索这一领域。

我向所有使这次 Les Houches 学校活动愉快而精彩的组织者、学生和工作人员表示感谢。对我而言, 这无疑是一段难忘的六周时光。在准备这些讲义的过程中, 我要感谢 G. Bali、U. Heller、C. Michael、M. Peardon 以及 CP-PACS 合作组, 特别是 S. Hashimoto 和 T. Yoshie 提供了未发表的数据。特别感谢我的合作者 T. Bhattacharya、D. Daniel、G. Kilcup、A. Patel 和 S. Sharpe, 多年来我从他们那里学到了很多。最后, 我要感谢 T. Bhattacharya、D. Daniel、W. Lee 和 S. Sharpe 校阅了这些讲义并提出建议。

参考文献

- [1] M. Creutz, *Quarks, Gluons, and Lattices*, Cambridge University Press, 1983.
- [2] *Quantum Fields on the Computer*, Ed. M. Creutz, World Scientific, 1992.
- [3] I. Montvay and G. Münster, *Quantum Fields on a Lattice*, Cambridge University Press, 1994.
- [4] H. J. Rothe, *Quantum Gauge Theories: An Introduction*, World Scientific, 1997.
- [5] *Phenomenology and Lattice QCD*, Eds. G. Kilcup and S. Sharpe, World Scientific, 1995.
- [6] *1989 TASI Lectures*, Eds. T. Degrand and D. Toussaint, World Scientific, 1990.
- [7] J. Kogut, Rev. Mod. Phys. 51 (1979) 659.
- [8] J. Kogut, Rev. Mod. Phys. 55 (1983) 775.
- [9] LATTICE93 Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B34 (1994) 1; LATTICE94 Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B42 (1995) 1; LATTICE95 Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B47 (1996) 1; LATTICE96 Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 1; LATTICE97 Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 1.
- [10] A. Buras, hep-ph/9711217; these proceedings.
- [11] J. Richman, these proceedings.
- [12] P. van Baal, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 126.
- [13] C. Detar, To appear in ‘Quark Gluon Plasma 2’, edited by R. Hwa, World Scientific, 1998 (hep-ph/9504325); A. Ukawa, Lectures at INT, Published in Ref. [5]. J-P. Blaizot, J. Korean Physical Society 25 (1992) S65-S98; J. Kapusta, *Finite Temperature Field Theory*, Cambridge University Press, 1989.
- [14] H. B. Nielsen and M. Ninomiya, Nucl. Phys. B185 (1981) 20; Erratum Nucl. Phys. B195 (1982) 541; Nucl. Phys. B193 (1981) 173.
- [15] Y. Shamir, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 664; Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B47 (1996) 212.
- [16] R. Narayanan, hep-lat/9707035.
- [17] M. Testa, hep-lat/9707007.
- [18] P. Hasenfratz, hep-lat/9802007; M. Lüscher, hep-lat/9802011.

- [19] K. G. Wilson, Phys. Rev. D10 (1974) 2445; in *New Phenomena in Subnuclear Physics* (Erice 1975), Ed. A. Zichichi, Plenum New York, 1977.
- [20] B. Sheikholeslami and R. Wohlert, Nucl. Phys. B259 (1985) 572.
- [21] J. Kogut and L. Susskind, Phys. Rev. D11 (1975) 395; T. Banks, J. Kogut, and L. Susskind, Phys. Rev. D13 (1996) 1043; L. Susskind, Phys. Rev. D16 (1977) 3031.
- [22] G. Parisi, *Statistical Field Theory*, Benjamin/Cummings, 1988.
- [23] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena*, Oxford University Press, Oxford, 1993.
- [24] K. Osterwalder and R. Schrader, Comm. Math. Phys. 31 (1973) 83; Comm. Math. Phys. 42 (1975) 281.
- [25] M. Lüscher, Comm. Math. Phys. 54 (1977) 283.
- [26] C. Michael, Nucl. Phys. B327 (1990) 515; T. DeGrand, Phys. Rev. D43 (1991) 2296.
- [27] M. Lüscher, *Selected Topics In Lattice Field Theory*, Lectures at the 1988 Les Houches Summer School, North Holland, 1990.
- [28] M. Lüscher, Comm. Math. Phys. 104 (1977) 177; Comm. Math. Phys. 105 (1986) 153; Nucl. Phys. B354 (1991) 531; Nucl. Phys. B364 (1991) 237.
- [29] S. Sharpe, R. Gupta, and G. Kilcup, Nucl. Phys. B383 (1992) 309; R. Gupta, A. Patel, and S. Sharpe, Phys. Rev. D48 (1993) 388;
- [30] M. Fukugita, Y. Kuramashi, H. Mino, M. Okawa, and A. Ukawa, Phys. Rev. D52 (1995) 3003.
- [31] K. Wilson, Phys. Rev. D10 (1974) 2445.
- [32] R. Celmaster, Phys. Rev. D26 (1982) 2955.
- [33] N. H. Christ, R. Friedberg, and T. D. Lee, Nucl. Phys. B202 (1982) 89; Nucl. Phys. B210 (1982) 310, 337.
- [34] J. Mandula, G. Zweig, J. Goverts, Nucl. Phys. B228 (1983) 91, 109.
- [35] G. P. Lepage, hep-lat/9607076.
- [36] H. Kawai, R. Nakayama, and K. Seo, Nucl. Phys. B189 (1981) 40.
- [37] S. Elitzur, Phys. Rev. D12 (1975) 3978.
- [38] D. Leinweber, et. al., hep-lat/9803015.
- [39] C. Parrinello, et. al., Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 245.
- [40] R. Gupta, D. Daniel and J. Grandy, Phys. Rev. D48 (1993) 3330.
- [41] V. Giménez, et. al., hep-lat/9806006.
- [42] V. N. Gribov, Nucl. Phys. B139 (1978) 1.
- [43] P. van Baal, hep-th/9711070.

- [44] A. Cucchieri and T. Mendes, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 811.
- [45] J. Hetrick and Ph. de Forcrand, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 838.
- [46] M. C. Paciello, et. al., Phys. Lett. 289B (1992) 405; Ph. de Forcrand and J. Hetrick, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B42 (1995) 861; A. Cucchieri, Nucl. Phys. B508 (1997) 353.
- [47] G. Martinelli, et. al., Phys. Lett. 411B (1997) 141.
- [48] L. Maiani and M. Testa, Phys. Lett. 245B (1990) 585.
- [49] K. Symanzik, Nucl. Phys. B226 (1983) 187 and 205.
- [50] M. Lüscher, Comm. Math. Phys. 85 (1982) 39.
- [51] J. Grandy and R. Gupta, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B42 (1995) 246; J. Grandy and G. Kilcup, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 560.
- [52] T. DeGrand, A. Hasenfratz, and T. Kovacs, hep-lat/9801037.
- [53] P. Hasenfratz, hep-lat/9802007.
- [54] P. Ginsparg and K. W. Wilson, Phys. Rev. D25 (1982) 2649.
- [55] M. Lüscher, hep-lat/9802011.
- [56] K. G. Wilson, in *New Phenomena in Subnuclear Physics*, ed. A. Zichichi (Plenum Press, 1977).
- [57] M. Bochićchio, L. Maiani, G. Martinelli, G. C. Rossi and M. Testa, Nucl. Phys. B262 (1985) 331; Phys. Lett. 176B (1986) 445; Phys. Lett. 178B (1986) 265; Phys. Lett. 181B (1986) 344; Nucl. Phys. B289 (1987) 505; and Nucl. Phys. B293 (1987) 420.
- [58] Karsten and J. Smit, Nucl. Phys. B183 (1981) 103.
- [59] W. Bardeen, et. al., Phys. Rev. D57 (1998) 1633.
- [60] A. Duncan, E. Eichten, and H. Thacker, hep-lat/9806020.
- [61] M. Gell-Mann, R. J. Oakes, and B. Renner, Phys. Rev. 175 (1968) 2195.
- [62] D. Daniel, R. Gupta, G. Kilcup, A. Patel, and S. Sharpe, Phys. Rev. D46 (1992) 3130.
- [63] G. Kilcup and S. Sharpe, Nucl. Phys. B283 (1987) 493.
- [64] H. S. Sharatchandra, H. J. Thun, and P. Weisz, Nucl. Phys. B192 (1981) 205; C. van den Doel and J. Smit, Nucl. Phys. B228 (1983) 122; M. Golterman and J. Smit, Nucl. Phys. B245 (1984) 61.
- [65] H. Kluberg-Stern, A. Morel, O. Napoly, and B. Petersson, Nucl. Phys. B220 (1983) 447.
- [66] F. Gliozzi, Nucl. Phys. B204 (1982) 419.
- [67] D. Daniel, and T. D. Kieu, Phys. Lett. 175B (1986) 73.
- [68] M. Golterman, Nucl. Phys. B273 (1986) 663.
- [69] R. Gupta, G. Guralnik, G. Kilcup, and S. Sharpe, Phys. Rev. D43 (1991) 2003.

- [70] M. Golterman and J. Smit, Nucl. Phys. B255 (1985) 328.
- [71] S. Sharpe *Standard Model Phenomenology and Weak Decay on the lattice*, Ed. G. Martinelli, World Scientific, 1998.
- [72] G. Kilcup, et. al., Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 25; G. Kilcup, R. Gupta, and S. Sharpe, Phys. Rev. D57 (1998) 1654;
- [73] M. Lüscher and P. Weisz, Commun. Math. Phys. 97 (1985) 59; Erratum Commun. Math. Phys. 98 (1985) 433.
- [74] G. Curci, P. Menotti and G. Paffuti, Phys. Lett. 130B (1983) 205.
- [75] P. Weisz and R. Wohlert, Nucl. Phys. B236 (1984) 397.
- [76] M. Lüscher and P. Weisz, Phys. Lett. 158B (1985) 250.
- [77] G. Parisi, High Energy Physics - 1980, AIP Conference Proceedings No. 68, Eds. L. Durand and L. Pondrom, New York, 1981.
- [78] P. Lepage and P. Mackenzie, Phys. Rev. D48 (1993) 2250.
- [79] M. Alford, T. Klassen, and P. Lepage, hep-lat/9712005.
- [80] P. Weisz and R. Wohlert, Nucl. Phys. B236 (1984) 397.
- [81] M. Alford, et. al., Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B42 (1994) 787.
- [82] M. Alford, et. al., Phys. Lett. 361B (1995) 87.
- [83] K. Wilson and J. Kogut, Phys. Rev. 12 (1974) 76.
- [84] K. Wilson, in *Recent Developments in Gauge Theories*, edited by G. 't Hooft, et. al., Plenum Press, N.Y. 1980.
- [85] M. Fisher, Lecture notes in Physics, Vol. 186, Springer Verlag, 1983.
- [86] R. Gupta, in proceedings of LATTICE 85, Wuppertal 1985, Eds. K-H Mütter and K. Schilling, Plenum Press (1986).
- [87] A. Patel and R. Gupta, Phys. Lett. 183B (1987) 193.
- [88] R. Gupta, lectures at TASI 89 [6].
- [89] R. Gupta, in *Quantum Fields on the Computer*, Ed. M. Creutz, World Scientific, 1992.
- [90] P. Hasenfratz, hep-lat/9803027.
- [91] Y. Iwasaki, University of Tsukuba report UTHEP-118, 1983.
- [92] K. Kanaya, hep-lat/9804006.
- [93] R. Gupta, et. al., Phys. Rev. D43 (1991) 2301.
- [94] QCDTARO Collaboration, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 938.
- [95] QCDTARO Collaboration, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1997) 928; hep-lat/9806008.
- [96] P. Hasenfratz and F. Niedermayer, Nucl. Phys. B414 (1994) 785.

- [97] P. Hasenfratz, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 53.
- [98] R. Swendsen, Phys. Rev. Lett. 47 (1981) 1775.
- [99] T. DeGrand, A. Hasenfratz, P. Hasenfratz, F. Niedermayer, Phys. Lett. 365B (1996) 233.
- [100] T. DeGrand, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 913, and hep-lat/9802012.
- [101] F. Farchioni and A. Papa, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 910.
- [102] H. Hamber and C. M. Wu, Phys. Lett. 133B (1983) 351.
- [103] R. Wohlert, DESY 87/069; M. Lüscher and P. Weisz, Nucl. Phys. B479 (1996) 429.
- [104] M. Lüscher, ALPHA Collaboration, Nucl. Phys. B478 (1996) 365.
- [105] R. Edwards, U. Heller, and T. Klassen, hep-lat/9711052.
- [106] G. Martinelli, C. T. Sachrajda and A. Vladikas, Nucl. Phys. B358 (1991) 212.
- [107] M. Alford, T. Klassen, and P. Lepage, Nucl. Phys. B496 (1997) 377.
- [108] P. Lepage and B. Thacker, Phys. Rev. D43 (1991) 196; G. Lepage, L. Magnea, C. Nakhleh, U. Magnea and K. Hornbostel, Phys. Rev. D46 (1992) 4052.
- [109] A. Ali Khan, et. al., hep-lat/9801038.
- [110] C. T. H. Davies, et. al., Phys. Rev. D56 (1997) 2755.
- [111] C. T. H. Davies, et. al., hep-lat/9802024; C. T. H. Davies, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B60A (1998) 124; hep-lat/9705039.
- [112] W. Bietenholz, R. Brower, S. Chandrasekharan, and U.-J. Wiese, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 921.
- [113] A. X. El-Khadra, A. S. Kronfeld, P. B. Mackenzie, Phys. Rev. D55 (1997) 3933.
- [114] D. Kaplan, Phys. Lett. 288B (1992) 342; Y. Shamir, Nucl. Phys. B406 (1993) 90.
- [115] T. Blum and A. Soni, hep-lat/9712004.
- [116] G. 't Hooft, Comments at the 1972 Marseilles Conference, Unpublished; H. D. Politzer, Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 1346; D. Gross and F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 1343.
- [117] W. Celmaster and R. J. Gonsalves, Phys. Rev. D20 (1979) 1420.
- [118] G. S. Bali and K. Schilling, Phys. Rev. D47 (1993) 661; G. S. Bali and K. Schilling, Int. J. Mod. Phys. C4 (1993) 1167.
- [119] G. S. Bali et al. (T χ L collab), Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 209; G. S. Bali, et. al., (T χ L collab), in preparation; U. Glässner, et. al., (SESAM Collab.) PLB383 (1997) 98.
- [120] M. Creutz, Phys. Rev. D21 (1980) 2308.
- [121] H. Wittig, et. al., UKQCD collaboration, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B42 (1995) 288.

- [122] M. Guagnelli, R. Sommer, and H. Wittig, hep-lat/9806005.
- [123] A. Yu. Dublin, A. Kaidalov, and Yu. A. Simonov, Phys. Lett. 323B (1994) 41.
- [124] W. Lucha, F. Schöberl, and D. Gromes, Phys. Rev. 200 (1991) 128.
- [125] L. Burakovsky, hep-ph/9805286.
- [126] S. Veseli and M. Olsson, Phys. Lett. 383B (1996) 109.
- [127] R. Sommer, Nucl. Phys. B411 (1994) 839.
- [128] B. Svetitsky and L. Yaffe, Nucl. Phys. B210 (1982) 423; B. Svetitsky, Phys. Rev. 132 (1986) 1,
- [129] J. Engels, S. Mashkevich, T. Scheideler, and G. Zinovev, Phys. Lett. 365B (1996) 219; G. Boyd, et. al., Nucl. Phys. B469 (1996) 419.
- [130] A. Guth, Phys. Rev. D21 (1980) 2291; J. Fröhlich and T. Spencer, Comm. Math. Phys. 83 (1982) 411.
- [131] M. Creutz, L. Jacobs, and C. Rebbi, Phys. Rev. D20 (1979) 1915; T. Degrand and D. Toussaint, Phys. Rev. D22 (1980) 2478.
- [132] M. Creutz, Phys. Rev. Lett. 43 (1979) 553; M. Creutz, L. Jacobs, and C. Rebbi, Phys. Rev. Lett. 42 (1979) 1390.
- [133] G. Münster and P. Weisz, Phys. Lett. 119B (1980) 119.
- [134] U. Heller and F. Karsch, Nucl. Phys. B251 [FS13] (1985) 254; and private communications.
- [135] G. Bhanot and M. Creutz, Phys. Rev. D24 (1981) 3212.
- [136] R. Gavai, Nucl. Phys. B474 (1996) 446.
- [137] U. Heller, Phys. Lett. 362B (1995) 123.
- [138] K. Moriarty, Phys. Lett. 106B (1981) 130; G. G. Batrouni and B. Svetitsky, Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 2205; Y. Makeenko and M. Polikarpov, Nucl. Phys. B205 (1982) 386.
- [139] C. Morningstar and M. Peardon, in preparation.
- [140] A. Patrascioiu and E. Seiler, Phys. Rev. D57 (1998) 1394.
- [141] S. Duane, A. D. Kennedy, B. Pendleton, D. Roweth, Phys. Lett. 195B (1987) 216.
- [142] B. Allès, et. al., hep-lat/9803008.
- [143] S. Aoki, et. al., Phys. Rev. D50 (1994) 486.
- [144] A. Duncan, E. Eichten, and E. Eichten, Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 3894.
- [145] E. Eichten and B. Hill, Phys. Lett. 243B (1990) 427, Phys. Lett. 240B (1990) 193; Phys. Lett. 234B (1990) 511. M. Neubert, Phys. Rev. 245 (1994) 259; G. Martinelli and C. Sachrajda, Nucl. Phys. B478 (1996) 660; J. Mandula and M. Ogilvie, Phys. Rev. D57 (1998) 1397.

- [146] M. Lüscher, et. al., ALPHA Collaboration, hep-lat/9611015.
- [147] A. Donini, et. al., Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 883; G. Martinelli, et. al., Phys. Lett. 411B (1997) 141.
- [148] G. M. de Divitiis and R. Petronzio, Phys. Lett. 419B (1998) 311.
- [149] E. Witten, Nucl. Phys. B156 (1979) 269; G. Veneziano, Nucl. Phys. B159 (1979) 213.
- [150] S. Sharpe, Phys. Rev. D46 (1992) 3146; J. Labrenz and S. Sharpe, Phys. Rev. D54 (1996) 4595; S. Sharpe and Y. Zhang Phys. Rev. D53 (1996) 5125.
- [151] C. Bernard and M. Golterman, Phys. Rev. D46 (1992) 853; M. Golterman, hep-lat/9405002 and hep-lat/9411005.
- [152] J. Gasser and H. Leutwyler, Nucl. Phys. B250 (1985) 465.
- [153] R. Gupta, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B42 (1995) 85;
- [154] S. Sharpe, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 181.
- [155] G. Kilcup, S. Sharpe, R. Gupta, and A. Patel Phys. Rev. Lett. 64 (1990) 25; G. Kilcup, R. Gupta, and S. Sharpe, Phys. Rev. D57 (1998) 1654.
- [156] T. Bhattacharya, R. Gupta, G. Kilcup, and S. Sharpe, Phys. Rev. D53 (1996) 6486.
- [157] C. Bernard, T. Draper, A. Soni, D. Politzer and M. Wise, Phys. Rev. D32 (1985) 2343.
- [158] S. Aoki, et. al., JLQCD Collaboration, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B47 (1996) 354.
- [159] P. Lepage, 1989 TASI Lectures, Eds. T. Degrand and D. Toussaint, World Scientific, 1990.
- [160] S. Gottlieb, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 155.
- [161] T. Yoshie, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 3; hep-lat/9711017.
- [162] T. Bhattacharya, et. al., in preparation.
- [163] J. Flynn, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53, (1997) 168.
- [164] T. Onogi, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63A-C, (1998) 59; A. Ali Khan, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63A-C, (1998) 71; Y. Yoshie, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63A-C, (1998) 3.
- [165] T. Barnett and S. Sharpe, Ann. Rev. Nuc. Part. Sci. 40 (1990) 327.
- [166] R. Gupta, A. Patel, C. Baillie, G. Kilcup, S. Sharpe, Phys. Rev. D43 (1991) 2301.
- [167] C. Michael and M. Teper, Nucl. Phys. B314 (1989) 347.
- [168] G. Bali and K. Schilling, Phys. Lett. 309B (1993) 378.
- [169] H. Chen et. al., Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B34 (1994) 357.
- [170] C. Michael, hep-ph/9710502.
- [171] W. Lee and D. Weingarten, hep-lat/9805029.
- [172] C. Morningstar and M. Peardon, Phys. Rev. D56 (1997) 4043.

- [173] M. Peardon, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 22.
- [174] P. Lacock, et. al., Phys. Lett. 401B (1997) 308.
- [175] T. Manke, et al, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 332.
- [176] S. Collins, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 335.
- [177] D. Weingarten, Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 1830.
- [178] S. Nussinov, Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 2081.
- [179] E. Witten, Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 2351.
- [180] C. Vafa and E. Witten, Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 2351.
- [181] G. West, Phys. Rev. Lett. 77 (1996) 2622.
- [182] S. Capitani, et. al., Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63A-C (1998) 153.
- [183] R. Gupta and T. Bhattacharya, Phys. Rev. D55 (1997) 7203.
- [184] B. Gough, et. al., Phys. Rev. Lett. 79 (1997) 1622.
- [185] T. Bhattacharya and R. Gupta, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63A-C (1998) 95.
- [186] V. Gimenez, et. al., hep-lat/9801028.
- [187] S. Capitani et. al., Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 153.
- [188] J. A. M. Vermaseren et. al., Phys. Lett. 405B (1997) 327.
- [189] A. Buras, hep-ph/9610461.
- [190] A. Buras, M. Jamin, and M. E. Lautenbacher, Phys. Lett. 389B (1996) 749.
- [191] L. K. Gibbons, et. al., Phys. Rev. Lett. 70 (1993) 1203.
- [192] G. D. Barr, et. al., Phys. Lett. 317B (1993) 233.
- [193] C. T. H. Davies, et. al., Phys. Rev. Lett. 73 (1994) 2654.
- [194] V. Gimenez, G. Martinelli, and C. Sachrajda, Phys. Lett. 393B (1997) 124.
- [195] C. Allton, et. al., Nucl. Phys. B431 (1994) 667.
- [196] A. El-Khadra, hep-lat/9509381.
- [197] A. Kronfeld, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B63 (1998) 311.
- [198] A. Bochkarev, P. de Forcrand, Nucl. Phys. B477 (1996) 489; Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) B53 (1997) 305.